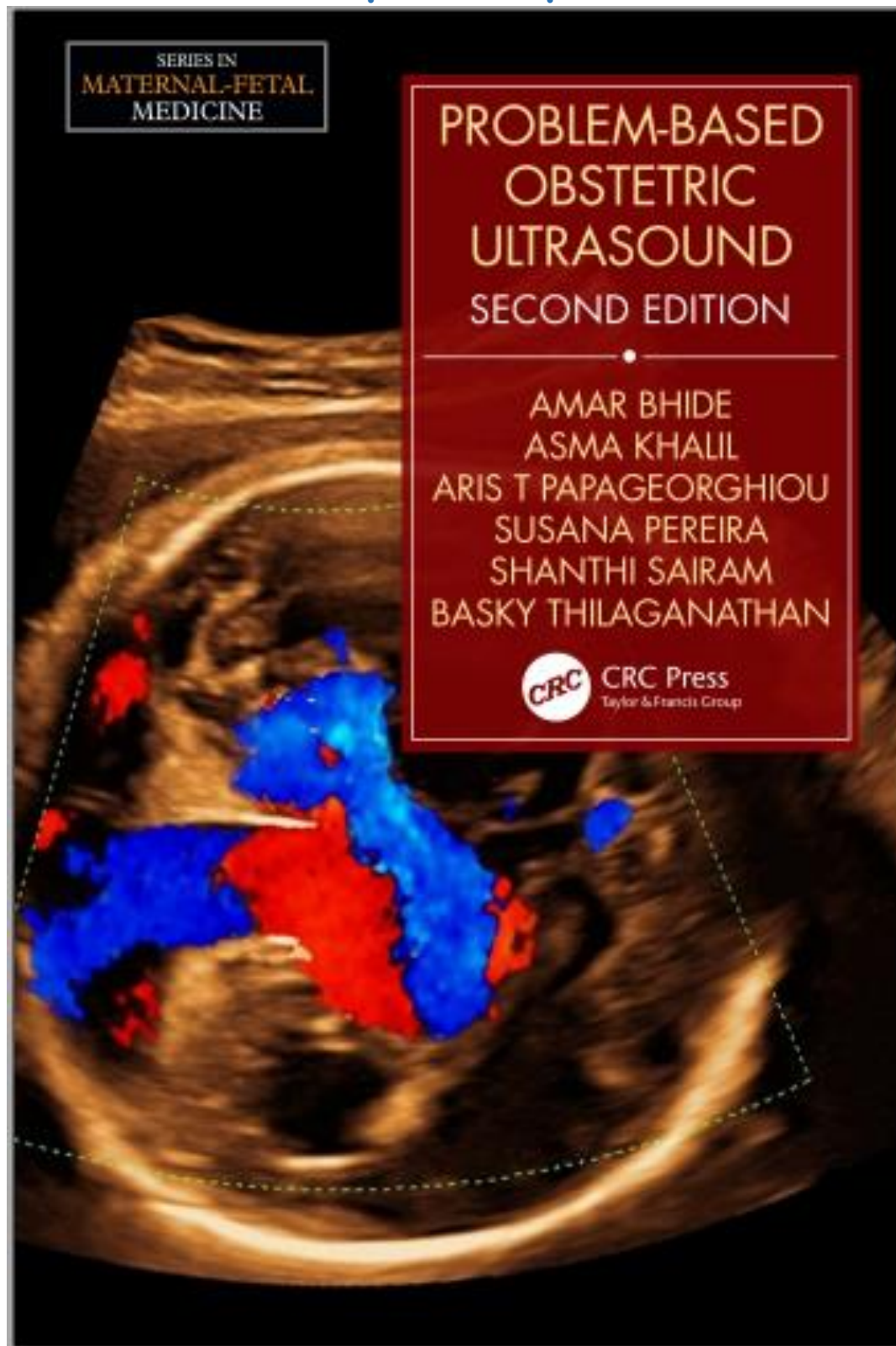


SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA DỰA TRÊN VẤN ĐỀ



MỤC LỤC

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA DỰA TRÊN VẤN ĐỀ	1
BÀI 1: GIÃN NÃO THẤT	4
BÀI 2: NANG TRONG NÃO	9
BÀI 3: BẤT SẢN THỂ CHAI	13
BÀI 4: BẤT THƯỜNG HÌNH DẠNG SỌ	16
BÀI 5: KHE HỞ MẶT	20
BÀI 6: CÀM NHỎ	23
BÀI 7: XƯƠNG MŨI	26
BÀI 8: HYPERTELORISM	28
BÀI 9 : NHỮNG KHỐI U NGỰC	30
BÀI 10: DỊCH NGỰC	35
BÀI 11: CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BÊN PHẢI	39
BÀI 12: ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN PHẢI LẠC CHỖ	41
BÀI 13: TIM LỆCH PHẢI	43
BÀI 14: BẤT THƯỜNG MẶT CẮT 4 BUỒNG TIM	46
BÀI 15: BẤT THƯỜNG NHỊP TIM THAI	49
BÀI 16: KHIẾM KHUYẾT THÀNH BỤNG	53
BÀI 17: NANG Ổ BỤNG	56
BÀI 18: TĂNG ÂM VÙNG BỤNG	60
BÀI 19: HỔ THẬN TRỐNG	64
BÀI 20: NANG THẬN	68
BÀI 21: THẬN Ứ DỊCH	72
BÀI 22: THẬN TĂNG ÂM	76
BÀI 23: BÀNG QUANG LỚN	79
BÀI 24: CHI NGẮN	82
BÀI 25: CÁC BẤT THƯỜNG KHỚP	86
BÀI 26: CÁC BẤT THƯỜNG BÀN TAY	89
BÀI 27: CÁC BẤT THƯỜNG CỘT SỐNG	92
BÀI 28: KHỐI CỘT SỐNG	96
BÀI 29: KHỐI VÙNG ĐẦU VÀ CỔ	99
BÀI 30: TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY	104
BÀI 31: NHỮNG BẤT THƯỜNG BÁNH NHAU	107

BÀI 32: DÂY RỐI MỘT ĐỘNG MẠCH	110
BÀI 33: VÔ ỒI – THIỂU ỒI	112
BÀI 34: ĐA ỒI.....	115
BÀI 35: DẪI SỢI ỒI	118
BÀI 36: BÁNH NHAU XÂM LẤN BẤT THƯỜNG	119
BÀI 37: PHÙ THAI	122
BÀI 38: THAI NHỎ.....	126
BÀI 39: HỘI CHỨNG TRUYỀN MÁU SONG THAI	132

BÀI 1: GIÃN NÃO THẤT

Não thất bên nên được đo vào tam cá nguyệt thứ 2 thông thường trong mặt phẳng ngang ở mức vách ngăn trong suốt, với với hai con trỏ (thước đo) được đặt thẳng hàng với bờ trong của thành trong và thành ngoài não thất; Vị trí này nên ở ngang mức cuộn đám rối mạch mạc (ngang mức rãnh đỉnh chẩm thai nhi). Giãn não thất ở thai nhi được đặc trưng bởi sự giãn của não thất bên, có hoặc không có sự giãn của não thất ba hoặc bốn. Không có thuật ngữ nào được quốc tế thống nhất, nhưng Bảng 1.1 đưa ra hai hệ thống được sử dụng. Nó có thể ảnh hưởng đến một (một bên) hoặc cả hai não thất (2 bên).

Khi ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, có thể là do sự biến đổi bình thường nhưng cũng có thể đại diện cho hậu quả chung của các quá trình bệnh lý khác nhau. Vì kết cục và tiên lượng phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản, việc khảo sát nhằm mục đích xác định điều này.

Ngoài nguyên nhân cơ bản và sự hiện diện của những bất thường về cấu trúc/ nhiễm sắc thể, kết quả sau sinh phụ thuộc vào sự tiến triển của sự giãn não thất. Trong trường hợp bất thường đơn độc (không có bệnh lý và sự tiến triển), triển vọng của bệnh giãn não thất nhẹ (<15 mm) là tốt với >95% trẻ có sự phát triển thần kinh bình thường.

Có thể có các dị tật lớn liên quan (sọ và ngoài sọ) ở 50% thai nhi mắc bệnh VM, trong đó phổ biến nhất là tình trạng bất sản của thể chai, dị tật hố sau và tật nứt đốt sống hở.

Tỷ lệ các bất thường liên quan ở VM nặng cao hơn ở VM nhẹ.

- **Cần khảo sát:**

- Tiên lượng phụ thuộc nhiều vào:**

- *Các dị tật khác của thai nhi*
 - *Nguyên nhân giãn não thất*
 - *Sự tiến triển của bệnh giãn não thất*

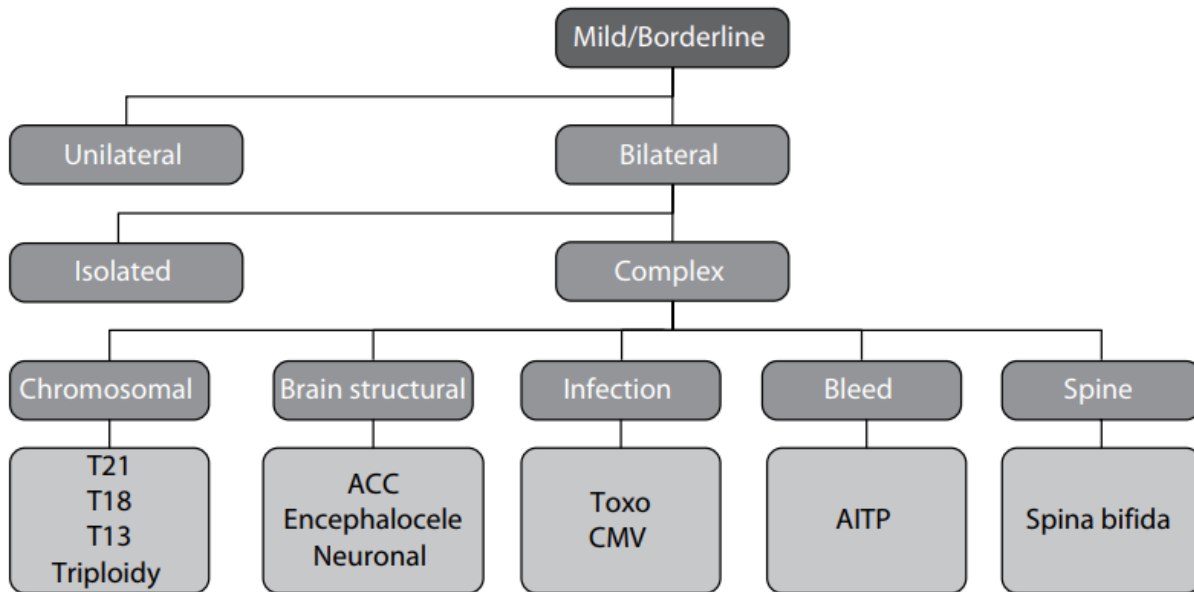
Table 1.1 <i>Different classifications of ventriculomegaly used in the literature</i>	
Normal measurement: <10 mm	Normal measurement: <10 mm
Mild ventriculomegaly: 10–12 mm	Mild ventriculomegaly: 10–15 mm
Moderate ventriculomegaly: 12–15 mm	
Severe ventriculomegaly: >15 mm	Severe ventriculomegaly: >15 mm

Bảng 1.1: Các phân loại khác nhau của giãn não thất được sử dụng trong y văn.

Do đó, các cuộc khảo sát **tập trung vào các vấn đề sau:**

- ***Cần có hình ảnh tối ưu:*** thực hiện (hoặc chuyển tuyến đề) chỉ tiết siêu âm thần kinh đa mặt cắt; siêu âm qua âm đạo sẽ rất hữu ích. Điều này nên bao gồm đánh giá về:
- ***Toàn bộ hệ thống não thất***
- ***Vùng quanh não thất/ dấu hiệu xuất huyết***
- ***Các khoang quanh não và các rãnh vỏ não***
- ***Xem xét chụp MRI thai nhi.***
- ***Xem lại độ mờ da gáy và bất kỳ sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể nào trước đó hoặc kết quả chẩn đoán trước sinh.***
- ***Xem xét nhiễm sắc thể bằng chọc ối.***
- ***Huyết thanh bà mẹ cho nhiễm toxoplasma/CMV.***
- ***Nhóm tiểu cầu của cha mẹ để tìm giảm tiểu cầu miễn dịch nên được xem xét nếu có bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra chảy máu nội sọ.***

Theo dõi thêm các lần siêu âm trong tam cá nguyệt thứ ba để đánh giá tiến triển: Điều quan trọng là phải giải thích cho cha mẹ rằng chẩn đoán hình ảnh trước sinh không thể loại trừ hoàn toàn những bất thường liên quan và một số có thể chỉ trở nên rõ ràng vào giai đoạn muộn thai kỳ hoặc thậm chí khi sinh. Tỷ lệ của các bất thường liên quan chỉ được phát hiện khi siêu âm theo dõi là khoảng 7%; sự tiến triển của giãn não thất có thể xảy ra trong khoảng 16% trường hợp.

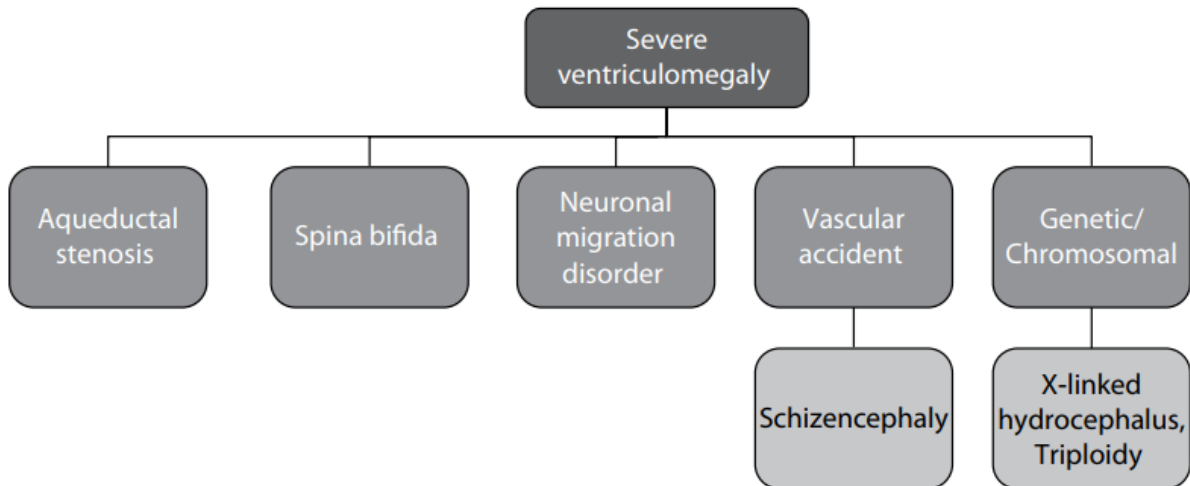


Algorithm 1.1 *Classifications of mild/borderline ventriculomegaly.*

Giải thích Lược đồ 1.1:

Giãn não thất nhẹ/ ranh giới

- 1 bên → theo dõi trong quá trình mang thai ở lần sâ sau
- 2 bên:
 - Đơn độc → theo dõi thêm
 - Phức tạp : gồm có các nguyên nhân sau:
 - Bất thường NST: 13-18-21- tam bội
 - Cấu trúc não: bất sản thể chai, thoát vị não, rối loạn di trú tế bào thần kinh
 - Nhiễm trùng: TOXO, CMV
 - Xuất huyết: HC xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch
 - Cột sống: Tật nứt đốt sống



Algorithm 1.2 *Classifications of severe ventriculomegaly.*

Lược đồ 1.2: Giãn não thất nghiêm trọng:

Các nguyên nhân:

- Tắc cống não
- Cột sống: Tật nứt đốt sống
- Thần kinh: Rối loạn di trú tế bào thần kinh
- Sự cố mạch máu: Schizencephaly
- Gen/ NST: Não úng thủy liên kết NST X, thể tam bội



Figure 1.1 *Moderate ventriculomegaly.*



Figure 1.2 *Severe ventriculomegaly.*

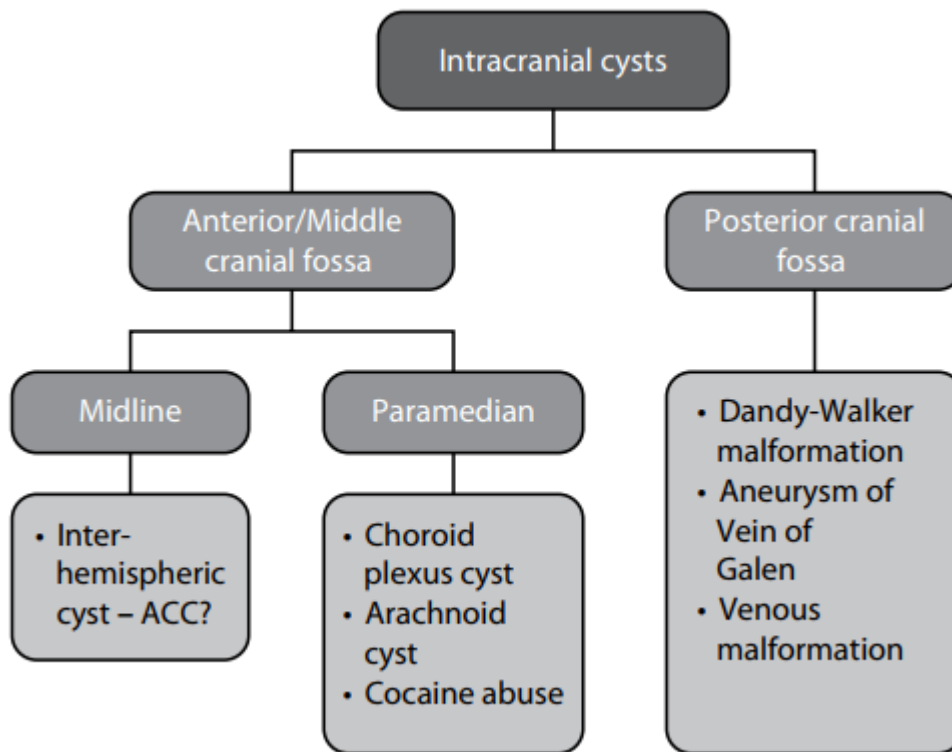
BÀI 2: NANG TRONG NÃO

Nhiều cấu trúc nang trong não thai nhi không phải là nang thật mà có thể là nang giả. Việc phân biệt giữa hai điều này có thể dẫn bạn đến chẩn đoán.

- **Nang não thực sự** có một bao nang, bờ đều và có thể có hiệu ứng chèn ép (hiệu ứng khối).
- Ngược lại, **nang giả** không có vỏ nang, bờ không đều và không có hiệu ứng chèn ép.
- **Nang đám rối mạch mạc** là ổ tụ dịch não tủy (CSF) do tắc nghẽn các tuyến trong đám rối mạch mạc và gặp ở 1%–3% thai nhi tại thời điểm siêu âm.
 - Chúng liên quan với sự tăng nguy cơ trisomy 18 (Hội chứng Edwards), tuy nhiên, chúng hiếm khi là một phát hiện đơn độc trong tình trạng này.
 - Đánh giá bất kỳ sàng lọc bất thường về nhiễm sắc thể trước đó bao gồm: sàng lọc trước sinh không xâm lấn sử dụng cell free DNA trong máu mẹ, độ mờ da gáy lúc 11–14 tuần và kiểm tra tuổi mẹ. Mỗi liên quan của nang đám rối màng mạch với trisomy 18 mất đi ý nghĩa ở những phụ nữ được sàng lọc nguy cơ thấp trước đó. Nếu não bộ nhìn chung hoàn toàn bình thường và nếu u nang không lớn lắm, chúng vô hại và hầu như luôn biến mất sau này trong thai kỳ. Có thể đưa ra sự trấn an và không cần theo dõi thêm.
- **Nang màng nhện** là những nang hiếm gặp phát sinh từ màng nhện và chứa dịch não tủy. Chúng không thông thương với hệ thống não thất. Chúng thường đơn độc, cấu trúc điển hình và không nằm ở đường giữa. Kích thước có thể rất thay đổi. Sự dịch chuyển đường giữa của não có thể được nhìn thấy do hiệu ứng chèn ép.
 - Nếu chúng đơn độc thì tiên lượng thường tốt, trừ khi kích thước rất lớn.
- **“Nang” liên bán cầu** là một cách gọi sai vì nó thường là nang giả. Trên siêu âm, nó xuất hiện dưới một cấu trúc nang ở đường giữa. Đây là do sự khiếm khuyết ở phần trần của não thất ba, như hậu quả của sự bất sản thể chai (xem Chương 3).
- **Phình tĩnh mạch Galen** là một dị tật hiếm gặp ở vùng hố sọ sau. Tĩnh mạch Galen không phải là nang mà là xoang tĩnh mạch sọ trải qua sự giãn lớn. Sơ đồ doppler màu sẽ hiển thị sự di chuyển của máu.
 - Nó có thể dẫn đến gánh nặng cho tim được chứng minh bằng tim to và tăng chỉ số đập của dòng chảy qua ống tĩnh mạch. Trong 1 số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hiện tượng phù thai.
- **U nang lỗ não** là những tổn thương phá hủy – chúng thường thông với não thất do sự phá hủy chất trắng. Chúng thường do xuất huyết não và không biểu hiện hiệu ứng khối. Sử dụng

cocaine có liên quan đến co thắt mạch dữ dội nhưng thoáng qua, bao gồm cả những mạch cung cấp máu cho não. Các dị tật phát sinh do sử dụng cocaine thường không tuân theo quy luật hay khuôn mẫu nhất định.

- **Dị dạng tĩnh mạch** là một dị tật hiếm gặp được mô tả gần đây ở hồ sơ sau.
 - Dị dạng tĩnh mạch có thể chứa cục máu đông hoặc có tốc độ dòng chảy rất chậm, do đó không có tín hiệu dòng chảy rõ ràng trên bản đồ dòng màu. Thông tin sẵn có hạn chế cho thấy tiên lượng cần được thận trọng do tác động chèn ép lên não đang phát triển.
- **Các cấu trúc nang ở hố sau bao gồm:**
 - **Bể lớn rộng** khi nó >10 mm ở mặt cắt ngang qua tiểu não. Cẩn siêu âm chi tiết để chứng minh điều này là đơn độc và tiểu não và thùy nhộng vẫn bình thường. Nó có thể liên quan đến giãn não thất, nhưng nếu nó tồn tại độc lập và không tiến triển → tiên lượng nói chung tốt.
 - **Các nang túi của Blake** tượng trưng cho sự thông giữa não thất 4 vào bể lớn và xuất hiện dưới dạng u nang đơn thùy không có dòng chảy Doppler. Đánh giá cẩn thận là bắt buộc để đảm bảo phần còn lại của não—đặc biệt là tiểu não và thùy nhộng—là Bình thường. Tổn thương này thường đơn độc và hầu hết sẽ tự giải quyết.
 - **Trong dị tật Dandy-Walker** có sự giãn của não thất 4 ở hố sau và kéo dài đến bể lớn. Thùy nhộng tiểu não sẽ giảm sản hoặc bất sản. Tình trạng thường là liên quan đến các bất thường về nhiễm sắc thể (chủ yếu là trisomy 18 và 13) hoặc hội chứng di truyền. Những bất thường cùng tồn tại là rất phổ biến, như chứng giãn não thất nặng. Tiên lượng thận trọng.



Sơ đồ 2.1. Phân loại nang trong não

Diễn giải lược đồ 2.1:

Khi phát hiện nang trong não, cần xem xét xem :

- Trước hay giữa hố sọ:
 - Nếu ở đường giữa → xem xét **nang liên bán cầu, Bất sản thể chai không** ?
 - Cạnh đường giữa → Nang đám rối mạch mạc, nang màng nhện, sử dụng cocaine
- Sau hố sau
 - **Đánh giá dị tật HC Dandy- Walker**
 - **Phình tĩnh mạch Galen**
 - **Dị dạng tĩnh mạch**

Cần đánh giá:

1. **Đánh giá NT**
2. **Xem xét Karyotype**
3. **Dòng chảy qua nang trên bản đồ dòng máu**

4. Bất thường khác: Tật vẹo bàn chân, chuyển động chi, dấu hiệu khác của T18, phù thai, chỉ số mạch đập ÔTM nâng cao.



Figure 2.1 Choroid plexus cyst.



Figure 2.2 Arachnoid cyst.



Figure 2.3 Midline arachnoid (third ventricular) cyst.



Figure 2.4 Vein of Galen malformation.



Figure 2.5 Posterior fossa cyst.



Figure 2.6 Absent cerebellar vermis.

BÀI 3: BẤT SẢN THỂ CHAI

Thể chai là bó sợi lớn nhất nối bán cầu não trái và phải. Sự vắng mặt của nó được gọi là bất sản của thể chai (ACC) và có thể toàn bộ hoặc một phần (thường thiếu phần sau). Tỷ lệ mắc ACC ước tính dao động từ 2 trên 10.000 dân số chung, đến 200–600 trên 10.000 trẻ em bị khuyết tật phát triển thần kinh. Tư vấn trước khi sinh có thể rất khó khăn vì có rất nhiều phổ kết cục lâm sàng từ bình thường đến chậm phát triển nghiêm trọng về chức năng vận động và nhận thức.

Nghi ngờ ACC

Khảo sát thể chai không phải là một phần thông thường của sàng lọc trong tam cá nguyệt thứ hai. Tuy nhiên **ACC** có thể bị nghi ngờ bởi các **dấu hiệu gián tiếp** như **không có vách trong suốt, giãn não thất** và các **tổn thương đường giữa** bao gồm **u mỡ và u nang**. Những dấu hiệu gián tiếp này không nhất quán và không phải lúc nào cũng gặp ở bào thai có ACC một phần.

Chẩn đoán ACC

Việc khảo sát thể chai trên siêu âm đòi hỏi phải có thêm mặt cắt bổ sung ngoài các mặt cắt sàng lọc tiêu chuẩn. **Thể chai có thể được nhìn thấy từ tuần thứ 18** ở các mặt cắt trán và mặt cắt dọc giữa xuất hiện như một **khoảng trống âm mỏng, được giới hạn phía trên và phía dưới** bởi các đường tăng âm. **Quan sát động mạch quanh chai ở mặt cắt dọc giữa của não làm nổi bật thể chai**, chạy dọc theo bề mặt trên của thể chai (**không có trong ACC**).

Khảo sát bổ sung

Karyotype/array CGH (CGH): Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở bào thai có ACC hoàn toàn và một phần là tăng, ngay cả khi là phát hiện đơn độc.

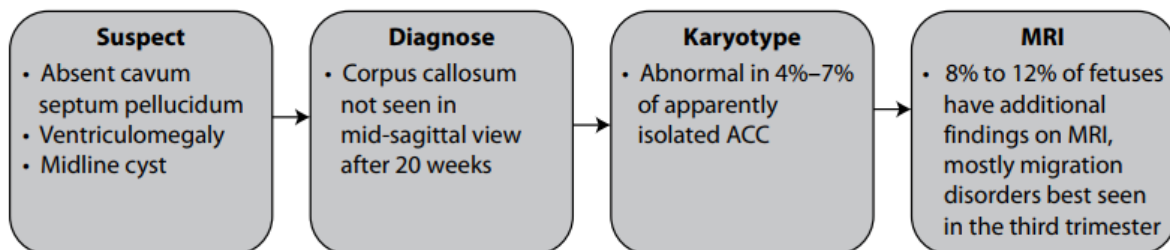
MRI não thai nhi: Trong trường hợp chẩn đoán trước sinh ACC đơn độc, **nguy cơ**

Phát hiện bất thường liên quan khi chỉ chụp MRI thai nhi là khoảng 10% ở thai nhi với ACC.

Phần lớn các dị tật bổ sung được phát hiện trên MRI thai nhi **liên quan** đến **khiếm khuyết di trú thần kinh**.

Tư vấn trước sinh ACC đơn độc

Ở khoảng **70%** trẻ được chẩn đoán trước sinh là ACC đơn độc, kết cục **phát triển thần kinh bình thường** được báo cáo. **Chậm phát triển** trong **chức năng vận động** và **nhận thức**, **bệnh động kinh**, các **khiếm khuyết về xã hội và ngôn ngữ** là những triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo ở những người mắc ACC. Hơn nữa, ACC còn có liên hệ đến sự xuất hiện của **bệnh tự kỷ**, **tâm thần phân liệt** và **rối loạn tăng động giảm chú ý**. Cha mẹ nên được thông báo rằng chẩn đoán hình ảnh trước khi sinh không phải lúc nào cũng có thể phân biệt giữa các trường hợp phức tạp và thể đơn độc, các phát **hiện sau sinh** được chẩn đoán **trong khoảng 5%–10% trường hợp ACC**.



Algorithm 3.1 *Work-up of ACC.*

Lược đồ 3.1. Quản lý của ACC

Giải thích lược đồ:

Nếu nghi ngờ :

- Không có vách trong suốt
- Giãn não thất

- Nang đường giữa
- ➔ **Chẩn đoán:** Thể chai không được quan sát thấy ở mặt phẳng dọc giữa sau 20 tuần.
- ➔ **Làm karyotype:** Bình thường trong 4-7% của ACC đơn độc.
- ➔ **MRI thai nhi:** 8-12% thai nhi có thêm những tổn thương trên MRI. Hầu hết các rối loạn di trú được quan sát tốt nhất ở 3 tháng cuối.



Figure 3.1 *Agenesis of corpus callosum, note absent cavum septum pellucidum.*



Figure 3.2 *Corpus callosum seen in mid-sagittal view.*

BÀI 4: BẤT THƯỜNG HÌNH DẠNG SỌ

Trong quá trình kiểm tra định kỳ, kích thước và hình dạng của hộp sọ được đánh giá, cũng như tính toàn vẹn và mức độ khoáng hóa của hộp sọ. Bình thường hộp sọ có hình bầu dục và có âm vang liên tục, có thể nhìn thấy các đường khớp như những khoảng trống hẹp.

Chứng đầu ngắn (Brachycephaly) và đầu dài (Dolichocephaly) xảy ra khi đầu tròn hơn hoặc thon dài hơn. Điều này thường là một biến thể bình thường hay gặp nhất:

- Ở bệnh đầu ngắn, đầu có vẻ ngắn hơn và rộng hơn. Đây là hầu hết thường do sự thay đổi bình thường nhưng cũng có liên quan đến trisomy 21.

Sự kết hợp sớm của các khớp vành (coronal suture) cũng có thể là một nguyên nhân; điều này được thấy trong hội chứng Pfeiffer, trong đó 2 mắt xa nhau, ngón tay ngắn hoặc dính ngón cũng có thể cùng tồn tại.

- Bệnh đầu dài thường liên quan đến hiệu ứng áp lực do ngôi mông của thai nhi hoặc lượng nước ối giảm. Vào cuối thai kỳ nó có thể là do sự kết hợp sớm của khớp dọc.

Hộp sọ hình quả chanh là dấu hiệu điển hình của khuyết tật ống thần kinh thể hở. Hình quả chanh thường thấy nhất ở giai đoạn giữa của thai kỳ và có thể giải quyết trong tam cá nguyệt thứ ba. Trong bệnh nứt đốt sống hở, nó liên quan đến tiểu não hình quả chuối. **Hộp sọ “giống quả chanh” không có tật nứt đốt sống không có ý nghĩa lâm sàng**, nhưng cần phải khám cột sống rất cẩn thận trước khi bỏ qua dấu hiệu này (tham khảo Chương 27).

Hộp sọ hình quả dâu tây có thể gây nghi ngờ trisomy 18 (hội chứng Edwards). Kiểm tra sàng lọc trước đó:

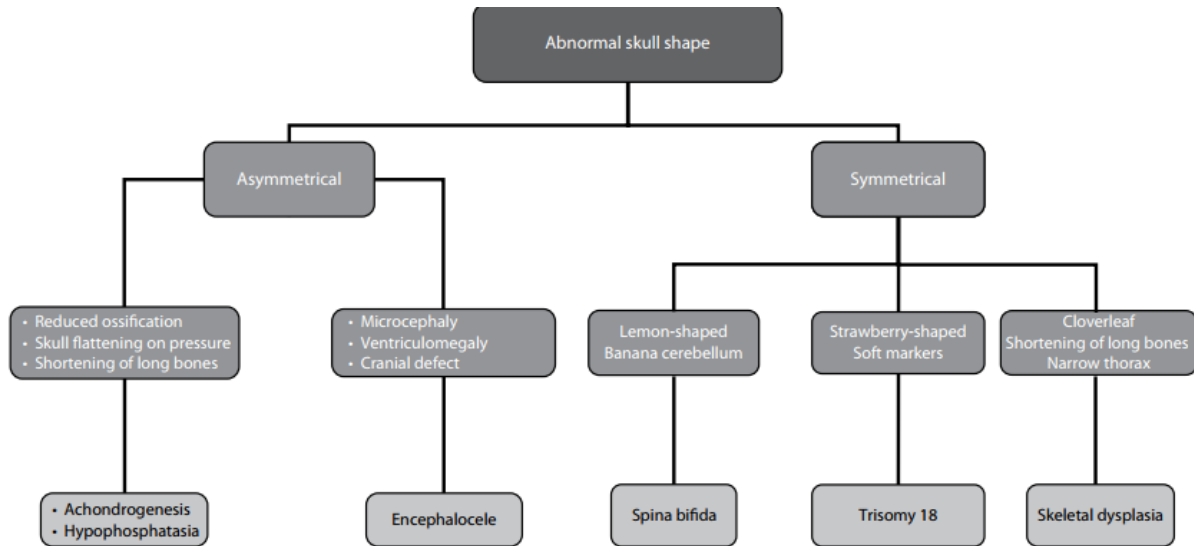
- Tuổi mẹ có nhiều khả năng là tuổi cao và
- Độ mờ da gáy có thể đã tăng lên ở mức 11–14 tuần.
- Sự hạn chế tăng trưởng khởi phát sớm thường xuất hiện và tuổi thai có thể được tính toán lại theo kết quả siêu âm giai đoạn đầu.
- Các chỉ số khác của trisomy 18 có thể xuất hiện, chẳng hạn như nang đám rối màng mạch, hàm nhỏ, bệnh tim bẩm sinh, chứng thoát vị rốn, và chứng bàn chân khoèo.

Trigonocephaly, của ngoại hình tương tự, là do sự kết hợp của khớp trán và cũng có thể một phần của hội chứng Jacobsen hoặc Opitz C.

Hộp sọ hình cỏ ba lá hoặc hình ba thùy có thể liên quan đến chứng loạn sản xương gây tử vong (thanatophoric dysplasia), một dạng loạn sản xương gây chết người (xem Chương 27). Phát hiện này cũng có thể được thấy trong hội chứng Apert hoặc hội chứng Crouzon.

Thoát vị não có liên quan đến một khuyết tật ở xương sọ. Thoát vị não hồ sọ sau (thoát vị vùng chẩm) phổ biến hơn nhiều so với các vị trí khác. Kích thước của khối thoát vị rất thay đổi, dao động từ mức lớn hơn cả hộp sọ cho đến rất nhỏ—đến mức dễ bị bỏ sót. Bác sĩ cũng nên tìm kiếm các đặc điểm của **hội chứng Meckel–Gruber** (gồm thoát vị não vùng chẩm, thận đa nang, và tật đa ngón), vì hội chứng này có cơ chế di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường.

Trong một số tình trạng bệnh lý, xương sọ bị khoáng hóa rất kém và dễ bị biến dạng bởi áp lực của đầu dò siêu âm. Tình trạng này có thể là do **bệnh giảm phosphatase máu**; trong bệnh bất sản sụn (achondrogenesis), chứng loạn sản xương gây tử vong, cũng có tình trạng rút ngắn nghiêm trọng các xương dài.



Algorithm 4.1 Classification of abnormal skull shape.

Giải thích lược đồ:

HÌNH DÁNG XƯƠNG SỌ BẤT THƯỜNG

1. Không đối xứng (Asymmetrical)

- Giảm cốt hóa, xương sọ bị bẹp khi có áp lực ấn, ngắn các xương dài

→ **Bệnh loạn sản sụn.**

→ **Bệnh giảm phosphatase kiềm bẩm sinh (Hypophosphatasia).**

- Tật đầu nhỏ, giãn não thất, khuyết xương sọ → **Thoát vị não (Encephalocele).**

2. Đối xứng (Symmetrical)

- Đầu hình quả chanh, tiểu não hình quả chuối → **Tật nứt đốt sống (Spina bifida).**
- Đầu hình quả dâu tây, có các dấu hiệu chỉ điểm phụ → **Hội chứng Trisomy 18.**
- Đầu hình cỏ ba lá, ngắn các xương dài, lồng ngực hẹp → **Loạn sản hệ xương.**

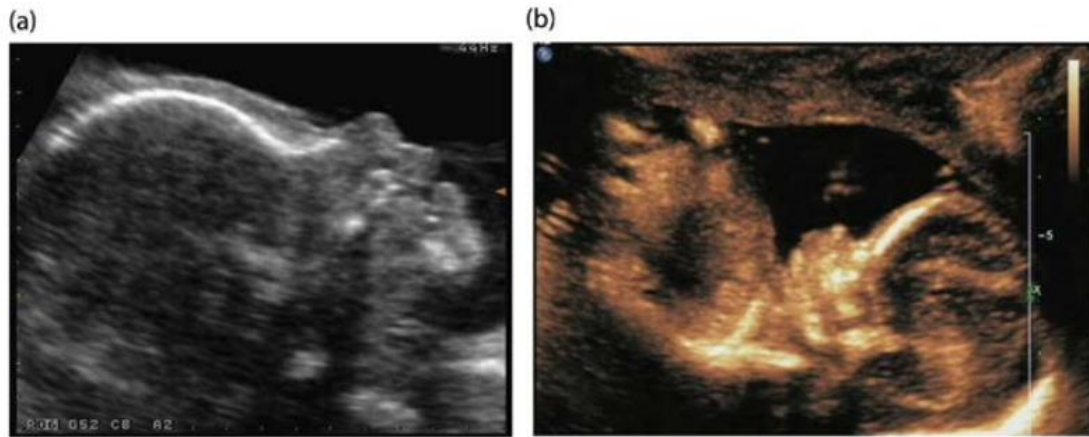


Figure 4.1 (a) Normal mid-sagittal section of face. (b) Frontal bossing.



Figure 4.2 Brachycephaly.



Figure 4.3 Lemon-shaped head.



Figure 4.6 *Cloverleaf-shaped head.*



Figure 4.4 *Banana cerebellum.*



Figure 4.5 *Strawberry-shaped head.*

BÀI 5: KHE HỞ MẶT

Khe hở mặt thường đơn độc nhưng có thể liên quan đến các tình trạng y khoa khác như bất thường về nhiễm sắc thể, hội chứng di truyền và tiền sử gia đình bị khe hở mặt. Sút môi có liên quan đến hở hàm ếch trong phần lớn các trường hợp.

Nhận diện trên siêu âm bao gồm việc có được hình ảnh mặt cắt vành của khuôn mặt đưa ra môi và lỗ mũi. Khiếm khuyết ở cung xương ổ răng có thể được chứng minh trên một mặt cắt ngang. Mặt cắt nghiêng sẽ hiển thị “phần nhô ra của xương tiền hàm” trong trường hợp sút môi/ ổ răng hai bên. Vòm miệng (hàm ếch) thường khó quan sát trực tiếp trên siêu âm; tuy nhiên, khiếm khuyết của cung xương ổ răng có thể được chứng minh, và trong hầu hết các trường hợp, có liên quan đến khiếm khuyết của khẩu cái cứng.

Chẩn đoán trước sinh bệnh hở hàm ếch không có sút môi/ cung ổ răng là cực kỳ khó khăn. Việc sử dụng “mặt cắt ngược” trên siêu âm 3-D đã được mô tả để cải thiện việc xác định trước khi sinh các khuyết tật của vòm miệng. **“Dấu hiệu dấu bằng” (*qual's sign*) (*một cấu trúc hồi âm điển hình của lưỡi gà bình thường*)** có thể giúp đánh giá khẩu cái mềm trong trường hợp sút môi và vòm miệng.

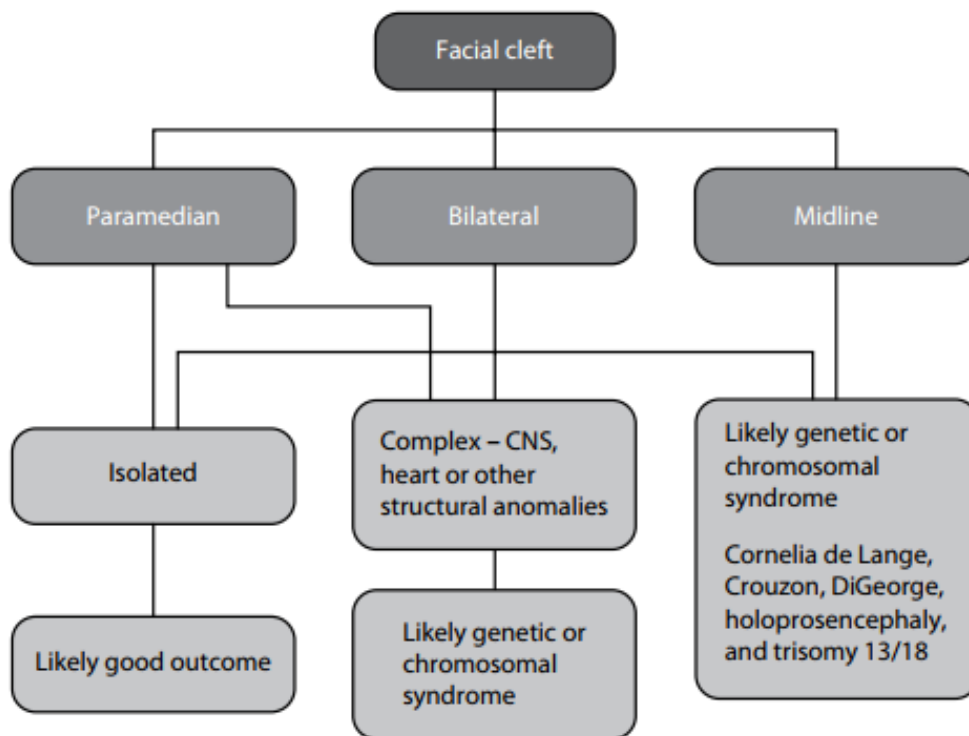
- **Hình ảnh của dấu bằng** chứng tỏ vòm miệng còn nguyên vẹn.
- **Sự vắng mặt của dấu bằng** cho thấy hở hàm ếch và cần kiểm tra thêm khẩu cái mềm ở mặt cắt dọc giữa.

Khe hở vòm miệng có thể được xác nhận khi khẩu cái mềm không thể nhìn thấy được.

Kiểm tra cẩn thận cấu trúc tim và não của thai nhi được chỉ định. Ngưỡng chuyển tuyến siêu âm tim thai nên được đặt ở mức thấp.

Khe hở môi/ cung răng ở giữa và thể hai bên có liên quan đến tỷ lệ cao hơn nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể hoặc cấu trúc đường giữa của não. Xác định sự liên quan trước khi sinh các hội chứng di truyền cũng rất khó khăn nếu không có tiền sử gia đình. Khe hở mặt là một đặc điểm được công nhận của trisomy 13.

Trisomy 13 (hội chứng Patau): Tuổi mẹ có thể đã cao. Các độ mờ da gáy có thể tăng lên ở tuần thứ 11–14. Cell free DNA có thể đã được thực hiện trong ba tháng đầu tiên. Các chỉ số khác của trisomy 13 có thể hiện diện; có thể có những bất thường về thần kinh trung ương như giãn não thất hoặc não trước không phân chia. Những bất thường về tim xuất hiện ở trên 95% thai nhi. Có thể thấy tật đa ngón và bàn chân hình ghế bập bênh (*rocker bottom feet*).



Algorithm 5.1 *Classification of facial clefts.*

Giải thích lược đồ:

KHE HỖ MẶT

- **Khe hở mặt cạnh trung tâm** → đơn độc → Khả năng tiên lượng tốt.
 - **Phức tạp:** Kèm bất thường hệ tktw, bất thường tim hay cấu trúc khác → Khả năng hội chứng di truyền or NST.
- **Khe hở mặt 2 bên:**
 - Nếu đơn độc → tiên lượng tốt .
 - **Phức tạp:** Kèm theo bất thường hệ tktw, bất thường tim hay cấu trúc khác → Khả năng hội chứng di truyền or NST.
 - **Khả năng hc di truyền or NST:**
 - Cornelia de Lange,
 - Crouzon, DiGeorge,
 - Holoprosencephaly, and trisomy 13/18.
- **Khe hở mặt đường giữa** → Khả năng hc di truyền or NST:
 - Cornelia de Lange,
 - Crouzon, DiGeorge,

- Holoprosencephaly, and trisomy 13/18

Hình 5.1: Ổ răng bình thường. B. Hở ổ răng 2 bên và hàm ếch đầu tiên



143



Figure 5.1 (a) Normal alveolar ridge. (b) Bilateral cleft alveolus and primary palate.



Figure 5.2 Pre-maxillary protrusion.



Figure 5.3 The "equals sign."



Figure 5.4 Unilateral cleft lip.

BÀI 6: CẦM NHỎ

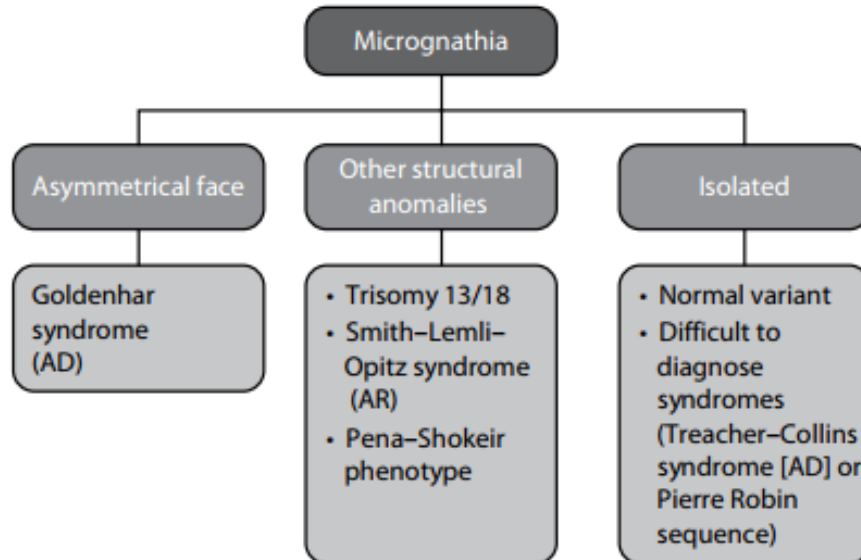
Cầm được quan sát rõ nhất khi trên mặt cắt nghiêng của khuôn mặt. Không có định nghĩa đối với cầm nhỏ, và chẩn đoán là chủ quan. Trừ các trường hợp nghiêm trọng, siêu âm chẩn đoán trước sinh có thể rất khó khăn.

- **Hội chứng Goldenhar:** Còn được gọi là “ *Hội chứng thiếu sản nửa mặt* ”, đây là một dị tật bẩm sinh liên quan đến dẫn xuất từ cung mang thứ nhất và thứ hai. Có sự bất đối xứng giữa các cấu trúc ở bên trái và bên phải của khuôn mặt. Ngoài các bất thường sọ mặt, có thể có các khiếm khuyết về tim, đốt sống và hệ thần kinh trung ương. Hầu hết các trường hợp đều xảy ra ngẫu nhiên, nhưng *một số cho thấy sự di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường*.
- **Trisomy 13 (hội chứng Patau):** Tuổi mẹ có thể đã cao. Độ mờ da gáy có thể tăng lên ở tuần thứ 11–14. Cell free DNA có thể đã được thực hiện trong quý 1. Các dấu hiệu khác của trisomy 13 có thể xuất hiện, chẳng hạn như giãn não thất, não trước không phân chia, thừa ngón, bàn chân cong và bất thường tim, ở hơn 95% thai nhi.
- **Trisomy 18 (hội chứng Edwards):** Tuổi của người mẹ có khả năng cao. Độ mờ da gáy có thể tăng lên ở tuần thứ 11–14. Cell free DNA có thể đã được thực hiện trong quý 1. Thai hạn chế tăng trưởng khởi phát sớm thường xuất hiện và tuổi thai có thể đã được tính lại theo lần siêu âm sớm. Các dấu hiệu khác của trisomy 18 có thể hiện diện —nang đám rối mạch mạc, giãn não thất, bàn tay nắm chặt, bệnh tim bẩm sinh (thường phức tạp), thoát vị rốn, dây rốn một động mạch và bàn chân khoèo.
- **Hội chứng CHARGE** bao gồm sự kết hợp của **tịt cửa mũi sau, khuyết cấu trúc mắt, bất thường về tim, hạn chế tăng trưởng, và khuyết tật phát triển thần kinh**.

Phần lớn trong số này, ngoài những bất thường tim, rất khó phát hiện khi siêu âm trước sinh. Sự bất đối xứng của các cấu trúc đôi khi có thể được nhìn thấy trong hội chứng CHARGE. Mặc dù sự di truyền được cho là mang tính *trội nhiễm sắc thể thường*, nhưng nhiều trường hợp là do đột biến mới ngẫu nhiên.

- **Hội chứng DiGeorge** đôi khi còn được gọi là CATCH22 (**bất thường tim/ bất thường mặt, thiếu hụt tế bào T do giảm sản tuyến ức, hở hàm ếch, hạ canxi máu do suy tuyến cận giáp**) do **Vị mất đoạn 22q11**.
Sự rối loạn di cư của các tế bào mầm thần kinh cổ vào các dẫn xuất của cung mang và túi mang có thể giải thích cho kiểu hình này. Hầu hết các trường hợp là ngẫu nhiên và là kết quả của việc đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể 22q11.2. Tuy nhiên, di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường đã được biết đến. Khó khăn trong học tập ở mức độ nhẹ đến trung bình là phổ biến.
- **Hội chứng Treacher–Collins** còn được gọi là **chứng rối loạn xương hàm mặt**. Các đặc điểm bao gồm **tật khe mí mắt chéo xuống dưới – ra ngoài (antimongoloid slant of the eyes), tật khuyết bờ mí mắt, cầm nhỏ, hở hàm ếch, tai nhỏ, thiếu sản ngành xương gò má, và miệng rộng**. Ngoài cầm nhỏ, các đặc điểm khác rất khó xác định trên siêu âm trước khi sinh. Đây là một rối loạn **di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường** với biểu hiện thay đổi.
- **Hội chứng Smith–Lemli–Opitz (SLOS):** Thiếu 7-dehydrocholesterol reductase là yếu tố gây ra hội chứng SLO. Có bằng chứng về thai hạn chế tăng trưởng trước khi sinh. **Bộ phận sinh**

đục mồm hở và **sự đảo ngược giới tính** ở bào thai nam được nhìn thấy. **Đa ngón và đầu nhỏ** thường xuất hiện. Có hiện tượng chậm phát triển tâm thần. Di truyền là **lặn nhiễm sắc thể thường**.



Algorithm 6.1 *Classification of micrognathia.*

Giải thích sơ đồ:

TẬT CẢM NHỎ

- **Khuôn mặt không đối xứng** → **Hội chứng Goldenhar** (Di truyền trội trên NST thường - AD).
- **Có các bất thường cấu trúc khác đi kèm**
 - Trisomy 13/ Trisomy 18.
 - Hội chứng Smith–Lemli–Opitz (Di truyền lặn trên NST thường - AR).
 - Kiểu hình Pena–Shokeir.
- **Đơn độc (Isolated)**
 - Biểu thể bình thường.
 - Các hội chứng khó chẩn đoán trước sinh:
 - **Hội chứng Treacher-Collins**
 - **Chuỗi biểu hiện Pierre Robin**



Figure 6.1 *Micrognathia.*

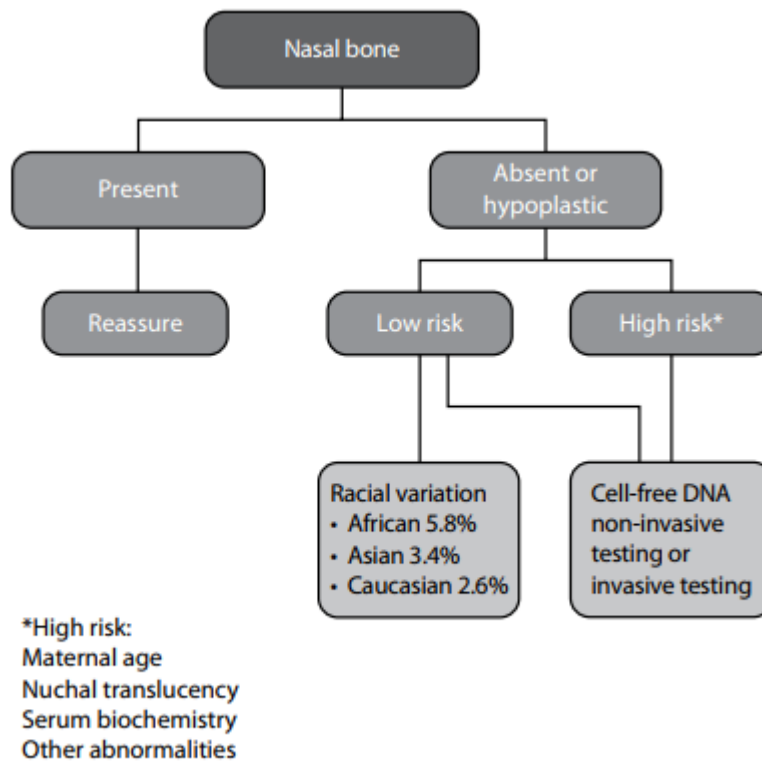
BÀI 7: XƯƠNG MŨI

Mối liên quan giữa thiếu sản xương mũi và trisomy 21 được xác minh một cách rõ ràng. Các nghiên cứu siêu âm ở những nhóm dân số có nguy cơ thấp và cao, cũng như những nghiên cứu mô bệnh học ở thai nhi mắc hội chứng Down, đã liên tục xác nhận sự liên kết này.

Thực tế đã xác minh rằng **50%–60% thai nhi mắc hội chứng Down** sẽ có bất sản/ thiếu sản xương mũi ở tuần thứ 11–14 khi siêu âm và khám nghiệm tử thi học. Tuy nhiên, xương mũi có thể không có ở những thai có nhiễm sắc thể bình thường. Trong một nghiên cứu trên dân số lớn, xương mũi đã được thấy vắng mặt ở tuần thứ 11–14 ở 0,5% thai nhi bình thường (con số này thay đổi với dân tộc của cha mẹ).

Tuổi mẹ cao, độ mờ da gáy tăng, bất thường xét nghiệm sinh hóa huyết thanh và những bất thường hoặc soft marker nhìn thấy trên siêu âm là những yếu tố cần được xem xét trong việc xác định nguy cơ nền tảng và sẽ xác định nhóm “có nguy cơ cao”.

Không có xương mũi làm tăng đáng kể nguy cơ mắc trisomy 21 tiềm ẩn và kiểm tra xâm lấn cần được xem xét. Mặt khác, tỷ lệ mắc trisomy 21 ở dân số có nguy cơ thấp là thấp. Không nhìn thấy được xương mũi của thai nhi có thể là một biến thể của bình thường. Tầm quan trọng của xương mũi như một dấu hiệu sàng lọc trisomy 21 là nghi vấn sau khi xét nghiệm Cell free DNA được đưa ra.



Algorithm 7.1 Classification of nasal bone.

Giải thích lược đồ 7.1: Xương mũi

- Nếu hiện diện → đảm bảo
- Nếu thiếu vắng or thiếu sản :
 - **Nguy cơ thấp**: Thay đổi theo chủng tộc: Châu Phi: 5.8%/ Châu Á: 3.4%/ Người da trắng: 2.6%.----- HOẶC: NIPT or Test xâm lấn.
 - **Nguy cơ cao**: (Tuổi mẹ, NT, huyết thanh mẹ, bất thường khác) : NIPT or Test xâm lấn.

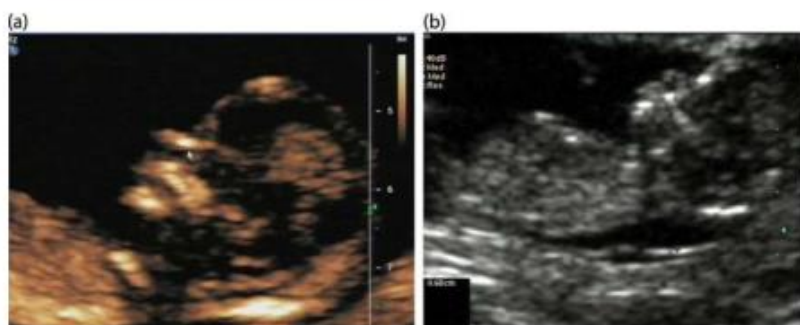


Figure 7.1 (a) First-trimester nasal bones. (b) First-trimester absent nasal bones.

BÀI 8: HYPERTELORISM

Hypertelorism đề cập đến khoảng cách giữa các mắt trên bách phân vị thứ 95.

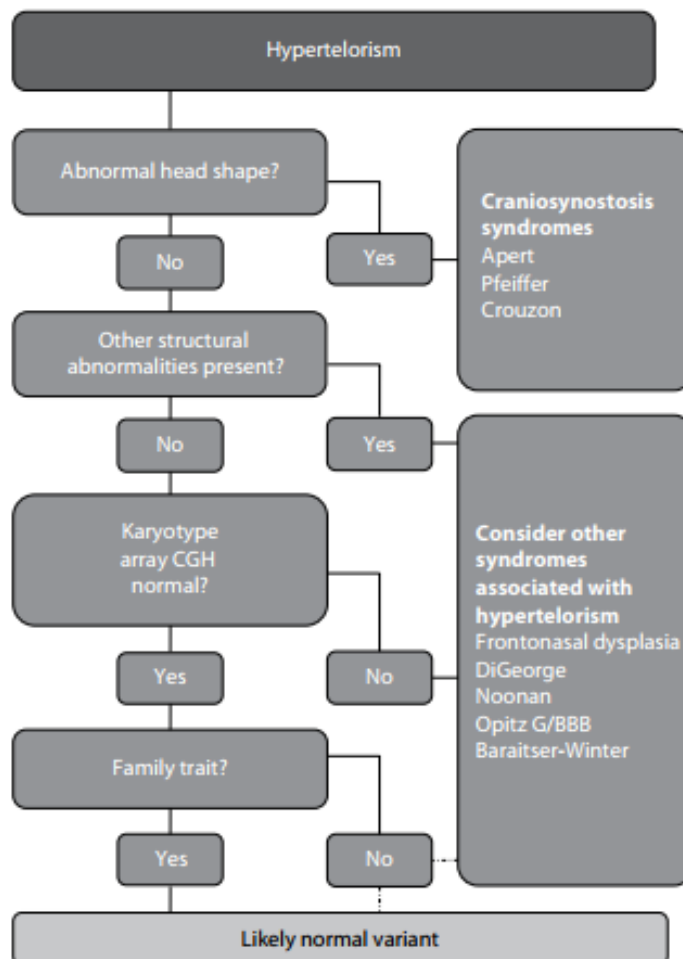
Nguyên nhân của chứng hypertelorism bao gồm các nguyên nhân cơ học như sự hợp nhất sớm của xương sọ hoặc một khe hở vùng mặt. Hội chứng di truyền như loạn sản sọ - trán - mũi, hội chứng Apert và hội chứng Crouzon có thể có hypertelorism như một phần đặc điểm của chúng.

- *Chứng hai mắt xa nhau mức độ nhẹ cũng có thể hiện diện như một phát hiện riêng biệt và không có hậu quả lâm sàng.*

Khoảng cách trong và ngoài giữa các mắt không được đo thường xuyên khi siêu âm ở tam cá nguyệt thứ hai. Tuy nhiên, với sự hiện diện của các bất thường khác của bào thai, đặc biệt là khe hở mặt, hình dạng hộp sọ bất thường, hàm nhỏ và khuyết tật não, việc khảo sát chi tiết về khuôn mặt có thể góp phần chẩn đoán một tình trạng cơ bản. Phẫu thuật điều chỉnh hypertelorism ngày nay có sẵn nhưng kết quả chủ yếu được quyết định bởi bệnh lý nền tảng.



Figure 8.1 Hypertelorism.



Algorithm 8.1 *Classification of hypertelorism.*

Giải thích lược đồ:

Chứng khoảng cách hai mắt xa nhau

- **Hình dạng đầu bất thường không?**
 - **Có:**
 - **Craniosynostosis syndromes** (Các hội chứng dính khớp sọ sớm):
 - *Apert*
 - *Pfeiffer*
 - *Crouzon*

- **Không:** Có các bất thường cấu trúc khác không?
 - **Có :** Hướng đến nhóm bệnh lý di truyền khác liên quan tới 2 mắt xa nhau:
 - *Frontonasal dysplasia: Loạn sản trán - mũi.*
 - *DiGeorge: Hội chứng DiGeorge.*
 - *Noonan: Hội chứng Noonan.*
 - *Opitz G/BBB: Hội chứng Opitz G/BBB.*
 - *Baraitser-Winter: Hội chứng Baraitser-Winter.*
 - **Không:** Kết quả nhiễm sắc thể đồ hoặc giải trình tự vi mảng (array CGH) có bình thường không?
 - **Không:** Hướng đến nhóm bệnh lý di truyền bên trên.
 - **Có:** Cần đánh giá có tính chất gia đình không?
 - **Có:** Khả năng cao là biến thể bình thường.
 - **Không** Cần thận trọng cân nhắc lại nhóm hội chứng di truyền ở trên hoặc theo dõi thêm.

BÀI 9 : NHỮNG KHỐI U NGỰC

Đa số các khối u ở ngực thai nhi là lành tính và có xu hướng được phát hiện trong quý 2 của thai kỳ. Khi không có tình trạng phù thai (fetal hydrops) đi kèm, các khối u này có tiên lượng rất tốt. Trên hình ảnh siêu âm, chúng được nhận diện dưới dạng các tổn thương tăng âm (echogenic lesions) hoặc tổn thương hỗn hợp (mixed lesions) với các vùng trống âm (anechoic) nằm xen kẽ bên trong vùng tăng âm.

Đại đa số các tổn thương ở ngực có xu hướng xuất hiện ở một bên (unilateral) và trong nhiều trường hợp sẽ gây ra tình trạng **lệch trục trung thất** (shift of the mediastinum) — dấu hiệu này rất dễ nhận biết do trực tim bị đẩy lệch sang một bên.

- **Tổn thương dạng nang chiếm ưu thế:** Thường là **dị tật tuyến nang phổi bẩm sinh (CCAM)** thể nang lớn (macrocystic). Đây thường là các tổn thương đơn độc ở thai nhi và đôi khi có thể cần phải chọc hút dẫn lưu dịch nang để tránh hậu quả chèn ép tim.
- **Tổn thương tăng âm chiếm ưu thế:** Cần được tiếp cận với các chẩn đoán phân biệt bao gồm CCAM (thể nang nhỏ), **phổi biệt trí (pulmonary sequestration)**, hoặc **tắc nghẽn phế quản tạm thời** (temporary bronchial obstruction).
 - Sự hiện diện của **nguồn cấp máu từ động mạch hệ thống** phát sinh từ động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng đoạn lưng sẽ **gợi ý đến chẩn đoán phổi biệt trí**.
 - Khi làm xét nghiệm mô bệnh học sau sinh, hầu hết các tổn thương này được ghi nhận là thể phổi hợp giữa cả CCAM và phổi biệt trí.

Khuyến cáo nên theo dõi liên tục các thai kỳ này nhằm loại trừ sự tiến triển của tình trạng phù thai. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp tắc nghẽn phế quản và CCAM sẽ **tự thoái triển (tự nhỏ lại) một cách tự nhiên**, khi tuổi thai càng lớn, các tổn thương này càng trở nên khó nhận diện trên cân lâm sàng siêu âm. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, **việc theo dõi sau sinh bằng chụp CT ngực vẫn được khuyến cáo**, vì các phẫu thuật viên có thể cân nhắc cắt bỏ bất kỳ tổn thương tồn dư nào trong lồng ngực trẻ.

Sự hiện diện của một tổn thương lệch một bên với cấu trúc hỗn hợp âm cần nghi ngờ về tình trạng **thoát vị hoành bẩm sinh (CDH)**, đặc biệt là khi có kèm theo lệch trục trung thất và **không quan sát thấy bóng dạ dày** ở vị trí bình thường trong ổ bụng.

Dấu hiệu này cũng phải thúc đẩy một quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng các dị tật và dấu hiệu chỉ điểm khác, do có nguy cơ cao mắc các bất thường nhiễm sắc thể và bất thường cấu trúc đi kèm.

Siêu âm tim thai chi tiết là bắt buộc để loại trừ các bất thường về tim có thể phổi hợp. Nhìn chung, một khối thoát vị hoành đơn độc bên trái có xu hướng có tiên lượng tốt hơn so với thoát vị hoành bên phải (**thường bao gồm Gan**). Các dị tật ngoài tim xuất hiện đồng thời sẽ quyết định một tiên lượng xấu hơn.

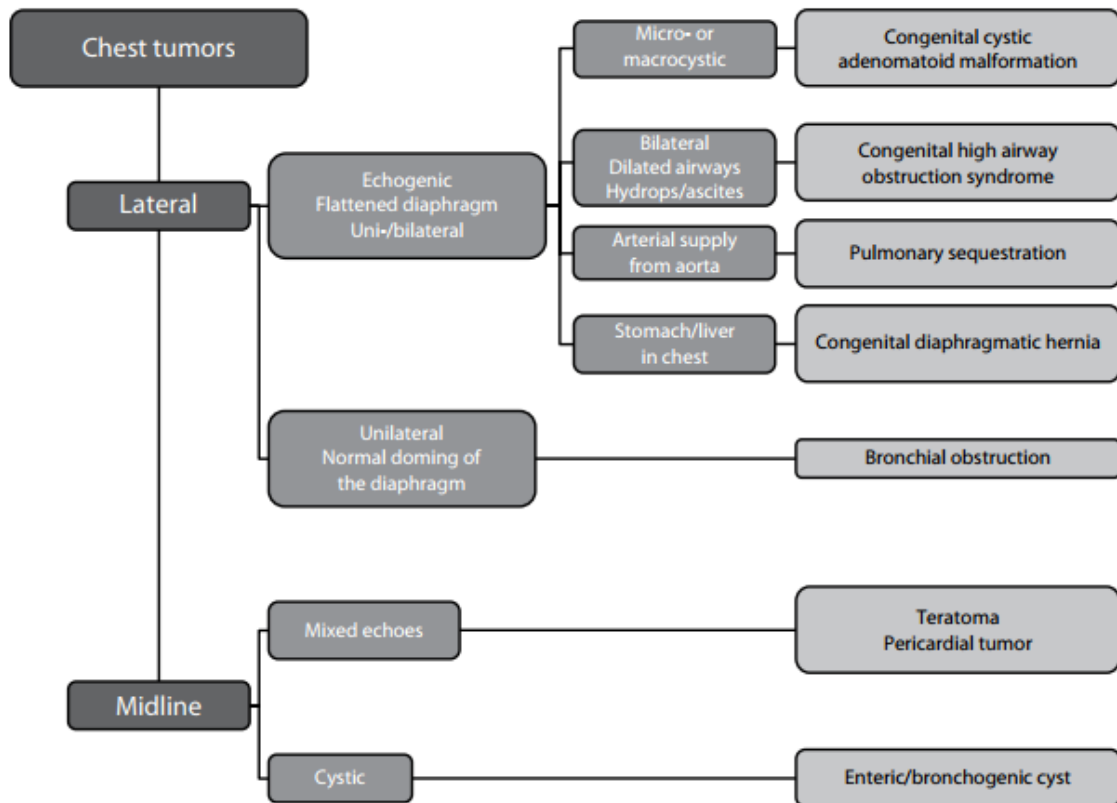
Sự hiện diện của các tổn thương ở cả hai bên ngực gợi ý đến tình trạng **CCAM hai bên** hoặc **hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp cao bẩm sinh (CHAOS)**. Hội chứng này có thể có các đặc điểm bổ sung như vòm hoành thai nhi bị đảo ngược và các đường dẫn khí bị giãn lớn. Một tỷ lệ lớn các ca bệnh cũng biểu hiện tình trạng báng bụng (ascites) do dòng máu tĩnh mạch trở về tim bị cản trở.

Bên cạnh việc lên kế hoạch siêu âm chuỗi để đánh giá bất kỳ sự chèn ép tim, những thai nhi này cần được chỉ định sinh tại các **trung tâm y tế tuyến cuối** để đánh giá nhu cầu can thiệp phẫu thuật ngay sau khi chào đời.

Các tổn thương ở đường giữa ngực của thai nhi có thể có nguồn gốc từ ruột, tuyến ức hoặc màng ngoài tim (pericardial).

- **U đường giữa nguồn gốc ruột hoặc phế quản:** Thường có dạng nang và có xu hướng lành tính. Trừ khi chúng có kích thước quá lớn và chèn ép vào các cấu trúc tim, các khối u này thường có kết cục lâm sàng tốt.
- **U màng ngoài tim:** Thường là **u quái (teratomas)** và có thể biểu hiện ban đầu dưới dạng tràn dịch màng ngoài tim. Tùy thuộc vào vị trí chính xác của chúng trên bề mặt màng ngoài tim, chúng có thể gây ra các rối loạn nhịp tim và các nguy hiểm tiềm tàng.

Sự hiện diện của tràn dịch màng ngoài tim cần thúc đẩy việc tìm kiếm kỹ lưỡng các khối u này. Thêm vào đó, **chọc dò tháo dịch màng ngoài tim** (pericardiocentesis) cứu sống thai nhi có thể được chỉ định để thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển bình thường của phổi thai nhi.



Algorithm 9.1 *Differential classification of chest tumors.*

Giải thích lược đồ 9.1:

KHỐI U NGỰC

I. Khối u lệch một bên

- Cơ hoành tăng âm, bị dẹt, ở một hoặc hai bên
 - Dạng nang nhỏ hoặc nang lớn → **Dị tật tuyến nang phổi bẩm sinh**
 - Giãn đường hô hấp hai bên, phù thai/dịch ổ bụng → **Hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp trên bẩm sinh.**
 - Có nguồn cấp máu từ động mạch chủ → **Phổi biệt trí.**
 - Dạ dày hoặc gan di lệch lên lồng ngực → **Thoát vị hoành bẩm sinh.**
- Vòm hoành bình thường, u ở một bên → **Tắc nghẽn phế quản.**

II. Khối u ở đường giữa

- Hôi âm hỗn hợp → **U quái hoặc U màng ngoài tim.**
- Dạng nang → **Nang nguồn gốc ruột (nang ruột đôi) hoặc nang phế quản.**



Figure 9.1 *Macrocystic lung lesion.*



Figure 9.2 *Microcystic lung lesion.*



Figure 9.3 *Pulmonary sequestration.*

BÀI 10: DỊCH NGỰC

Dịch trong lòng ngực thai nhi được nhìn thấy khá phổ biến trong quá trình siêu âm bình thường và thỉnh thoảng được phát hiện trong các lần siêu âm đánh giá sự tăng trưởng định kỳ được chỉ định vì những lý do khác. Dịch có thể được quan sát thấy dưới dạng một cấu trúc tụ dịch dạng nang, hoặc dưới dạng tràn dịch màng phổi hay tràn dịch màng ngoài tim. Các ổ dịch dạng nang ở phổi hoặc trung thất cần được tiếp cận và xử trí giống như đối với các khối u ở ngực. Tràn dịch màng phổi được nhìn thấy dưới dạng vùng tụ dịch bao quanh nhu mô phổi đã bị ép xẹp. Tràn dịch màng phổi và tràn dịch màng ngoài tim có thể xuất hiện đồng thời trong một số bệnh lý, nhưng nhìn chung chúng có xu hướng tiến triển độc lập với nhau.

Tràn dịch màng phổi có thể biểu hiện như một phần của tình trạng phù thai toàn thân do nguyên nhân miễn dịch hoặc không do miễn dịch, đi kèm với một bất thường cấu trúc, hoặc hiếm gặp hơn, là một tổn thương đơn độc. Hầu hết các trường hợp tràn dịch màng phổi nguyên phát sẽ chuyển thành dịch dưỡng chấp (chylous) (sau khi trẻ bắt đầu ăn sau sinh); hiện tượng này xảy ra do sự sản xuất quá mức hoặc do giảm tái hấp thu dịch bạch huyết. Một quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng nhằm nhận diện bất kỳ bất thường cấu trúc nào có thể phối hợp ở thai nhi và ở bánh nhau.

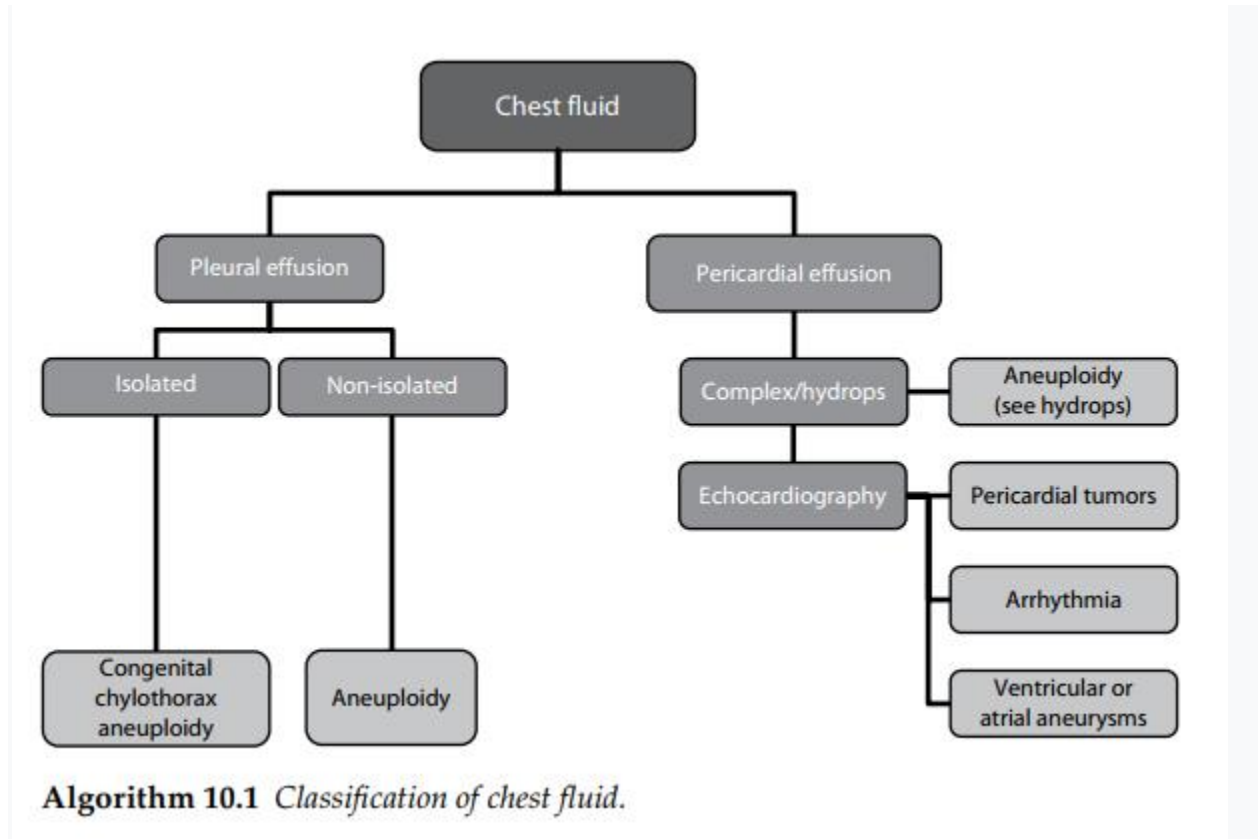
Sự hiện diện của các **bất thường về tăng trưởng của thai nhi** có thể **gợi ý đến một tình trạng nhiễm virus bẩm sinh tiềm ẩn**. Tình trạng phù da (skin edema) có hoặc không kèm theo báng bụng (ascites) cần thúc đẩy việc khai thác tiền sử và khảo sát trên siêu âm để tìm kiếm các bệnh lý như: **bất đồng nhóm máu (red cell isoimmunization), nhiễm parvovirus, và các dị dạng động - tĩnh mạch (A-V malformations)**.

U mạch máu màng đệm bánh nhau (placental chorioangioma) đôi khi bị bỏ quên trong những tình huống này, nhưng đây lại cấu thành một nguyên nhân quan trọng có thể điều trị được gây ra tình trạng tuần hoàn tăng động và suy tim thai.

Ngay cả khi không có bất kỳ dấu hiệu chỉ điểm nhiễm sắc thể nào khác, tràn dịch màng phổi vẫn mang lại nguy cơ **10% mắc các bất thường nhiễm sắc thể**, và do đó một chỉ định chẩn đoán trước sinh nên được tư vấn cho cặp vợ chồng. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân tiềm ẩn vẫn không được phát hiện ngay cả sau khi đưa trẻ chào đời. Tuy nhiên, tình trạng tràn dịch vẫn có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng là cản trở sự phát triển bình thường của phổi (tùy thuộc vào tuổi thai tại thời điểm xuất hiện) và gây chèn ép tim. Nhiều tác giả khuyến cáo nên thực hiện thủ thuật **đặt ống thông nối màng phổi - buồng ối (thoracoamniotic shunting)** nhằm giải phóng áp lực trong lòng ngực và thúc đẩy phổi phát triển. Việc quản lý tràn dịch màng phổi cần bao gồm một quy trình khảo sát toàn diện như đối với bất kỳ trường hợp phù thai không do miễn dịch nào.

Việc nhận diện trên siêu âm trước sinh **một dải dịch mỏng màng ngoài tim** là một dấu hiệu sinh lý bình thường. Chẩn đoán tràn dịch màng ngoài tim mang tính chất cảm tính (chủ quan), trừ khi lượng dịch tích lũy là rất lớn. Dấu hiệu này có thể biểu hiện như một tổn thương đơn độc, hoặc là hệ quả của một khối u màng ngoài tim tiềm ẩn, tình trạng rối loạn nhịp tim thai / bất thường cấu trúc tim, hay hiếm gặp hơn là đi kèm với túi phình hoặc túi thừa ở tâm thất hoặc tâm nhĩ.

Ý nghĩa lâm sàng của tràn dịch màng ngoài tim đơn độc hiện vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Sự nghi ngờ về một tình trạng tràn dịch màng ngoài tim là **chỉ định bắt buộc phải thực hiện siêu âm tim thai chi tiết**.



Giải thích lược đồ:

DỊCH NGỰC

1. Tràn dịch màng phổi

- Đơn độc → Tràn dưỡng chấp màng phổi bẩm sinh - Lệch bội
- Không đơn độc → Lệch bội

2. Tràn dịch màng ngoài tim

- Phức hợp / Phù thai → Lệch bội (xem phần phù thai - see hydrops).
- Siêu âm tim:
 - U màng ngoài tim
 - Loạn nhịp tim
 - Phình tâm thất hoặc tâm nhĩ



Figure 10.1 *Mild pleural effusion.*



Figure 10.2 *Moderate pleural effusion and mediastinal shift.*



Figure 10.3 *Severe pleural effusion and fetal hydrops.*

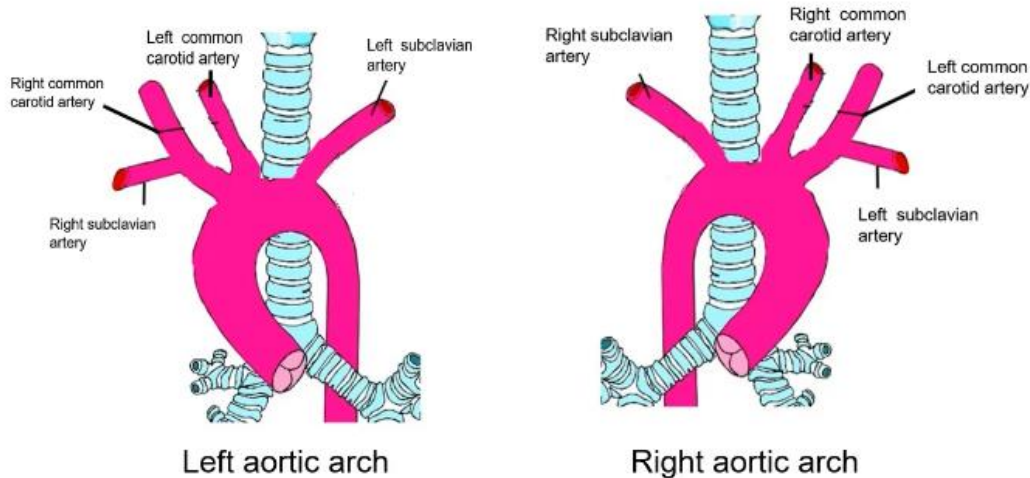


Figure 10.4 *Pericardial effusion.*

BÀI 11: CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BÊN PHẢI



Right Aortic Arch (RAA)



A normal left aortic arch (LAA) courses to the left of the trachea over the left mainstem bronchus, while right aortic arch (RAA) courses to the right of the trachea over the right mainstem bronchus.

Cung động mạch chủ bên phải (RAA) được đặc trưng bởi sự bất thường về vị trí bên và đường đi của động mạch chủ cùng các mạch máu thân cánh tay đầu. Cấu trúc này đi lệch một cách bất thường về phía bên phải của khí quản, ngược lại với cung động mạch chủ bên trái (LAA) bình thường. Do có mối liên quan với các bất thường về tim khác, các dị tật ngoài tim (chẳng hạn như bất sản tuyến ức, dị tật hở hàm ếch đơn độc, và tật thực quản), cùng các khiếm khuyết về nhiễm sắc thể (như hội chứng DiGeorge / mất đoạn 22q11.2), việc đánh giá chi tiết trên siêu âm hình thái, siêu âm tim thai và chẩn đoán trước sinh xâm lấn được khuyến cáo thực hiện.

Các biến thể về vị trí bên của động mạch chủ và cấu trúc phân nhánh của nó được cho là **hệ quả của quá trình thoái triển bất thường** của các cặp cung động mạch chủ nguyên thủy trong giai đoạn phôi thai.

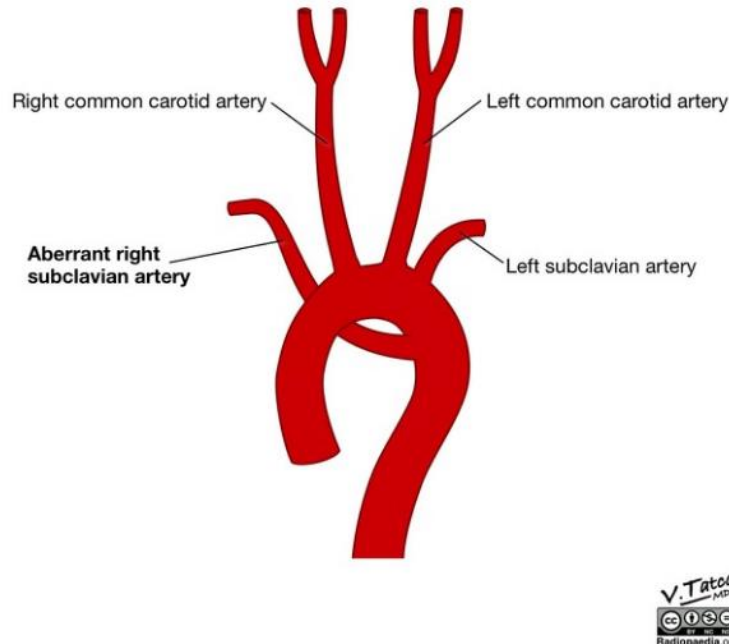
- **Quá trình thoái triển bình thường** sẽ dẫn đến một cung động mạch chủ bên trái (LAA), ống động mạch (AD) bên trái, và cấu trúc phân nhánh quy chuẩn của các mạch máu thân cánh tay đầu — được đại diện lần lượt bởi **động mạch thân cánh tay đầu phải** (động mạch vô danh phải), tiếp theo là động mạch cảnh chung trái và động mạch dưới đòn trái (LSA). RAA có thể có cấu trúc phân nhánh hình ảnh soi gương (mirror-image), nhưng tình trạng **động mạch dưới đòn trái xuất phát lạc chỗ (ALSA) là rất thường gặp**.

RAA cũng có thể dẫn đến sự hình thành của một vòng mạch (vascular ring), có thể không biểu hiện triệu chứng, nhưng cũng có thể dẫn đến các triệu chứng do chèn ép cơ học, chẳng hạn như **nuốt khó (dysphagia)**, **thở rít (stridor)**, **thở khò khè (wheeze)** và nhiễm trùng đường hô hấp trên tái phát.

Vị trí của ống động mạch (AD) và đường đi của động mạch dưới đòn trái (LSA) cần phải được ghi nhận rõ ràng trên siêu âm nhằm nhận diện xem có sự hiện diện của vòng mạch hay không, vì tình trạng này sẽ đòi hỏi quá trình theo dõi kéo dài sau sinh. Bác sĩ cũng cần dành sự chú ý đặc biệt đến khả năng có sự tồn tại của **cung động mạch chủ đôi (double aortic arch)**.

BÀI 12: ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN PHẢI LẠC CHỖ

Development of an aberrant right subclavian artery



Động mạch dưới đòn phải xuất phát lạc chỗ (ARSA) có thể được chứng minh trên mặt cắt 3 mạch máu và khí quản (3VT view) dưới dạng một mạch máu chạy từ chỗ nối giữa cung động mạch chủ và ống động mạch, phía sau khí quản, rồi hướng về phía xương đòn và vai bên phải. Dấu hiệu này được tìm kiếm bằng cách hạ thang vận tốc trên Doppler màu xuống mức 10–15 cm/s.

Trên mặt cắt này, điều quan trọng là không được nhầm lẫn ARSA với **tĩnh mạch đơn (azygos vein)** — cấu trúc vốn có đường đi theo hướng của tĩnh mạch chủ trên. Khi nghi ngờ có ARSA, sự hiện diện của nó có thể được khẳng định chắc chắn bằng cách chứng minh có dòng chảy dạng động mạch (dòng chảy áp lực cao, có mạch đập) trên phổ Doppler xung (pulsed Doppler).

- Nếu **động mạch dưới đòn phải có vị trí xuất phát bình thường**, nó sẽ được tìm thấy ở một mặt cắt của cung động mạch chủ ngang, nằm cao hơn về phía đầu so với mặt cắt 3 mạch máu và khí quản, và có đường đi nằm ở phía trước so với khí quản.

Ý nghĩa lâm sàng và định hướng quản lý

ARSA xuất hiện với tần suất cao hơn ở những thai nhi mắc hội chứng Down (**Trisomy 21**) và những thai nhi có các rối loạn nhiễm sắc thể khác, bao gồm cả đột biến vi mất đoạn 22q11. Do đó, việc phát hiện thấy ARSA trong quá trình siêu âm thai trước sinh cần phải thúc đẩy siêu âm hình thái học chi tiết bởi một chuyên gia y học bào thai, chuyển tuyến để siêu âm tim thai chuyên sâu, và thực hiện chẩn đoán trước sinh để sàng lọc tình trạng lệch bội. Đôi khi, ARSA có thể gây ra áp lực lên thực quản và có khả năng dẫn đến triệu chứng nuốt khó sau này.

BÀI 13: TIM LỆCH PHẢI

Tim lệch phải ở thai nhi là một tình trạng trong đó trục chính của tim hướng về bên phải. Thuật ngữ "tim lệch phải" (dextrocardia) chỉ mô tả đơn thuần vị trí của trục tim, chứ không cung cấp thông tin nào liên quan đến cấu trúc sắp xếp các buồng tim cũng như giải phẫu cấu trúc của tim.

Phân biệt Tim lệch phải thực sự và Tim bị đẩy lệch phải

Tim lệch phải thực sự (dextrocardia) cần được phân biệt với tình trạng **tim bị đẩy lệch phải (dextroposition)**, tim bị đẩy dịch chuyển sang lồng ngực bên phải do hậu quả của các tình trạng bệnh lý liên quan đến cơ hoành, phổi, màng phổi hoặc các mô lân cận khác.

- Sự xuất hiện của vùng lồng ngực bên phải có kích thước nhỏ hơn bình thường cần làm dấy lên sự nghi ngờ về tình trạng thiếu sản phổi phải đi kèm với bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi (đồ lạc chỗ), **gặp trong Hội chứng Scimitar**.
- Sự hiện diện của bóng dạ dày có hoặc không kèm theo các quai ruột nằm bên trong lồng ngực là dấu hiệu chỉ thị tình trạng **thoát vị hoành bên trái**. Phát hiện này cần thúc đẩy tìm kiếm các dấu hiệu chỉ điểm khác của bất thường nhiễm sắc thể.
- Các vùng tăng âm (hyperechoic) có thể được nhìn thấy chiếm toàn bộ hoặc một phần phế trường, gợi ý tình trạng **tắc nghẽn đường hô hấp cao (CHAOS)** hoặc **dị tật nang tuyến phổi bẩm sinh (CCAM)**.

Sự hiện diện của các **cấu trúc dạng nang** cũng cần làm dấy lên khả năng mắc bệnh lý phổi biệt trí (pulmonary sequestration) hoặc thể CCAM hỗn hợp. **Bệnh lý phổi biệt trí** được khẳng định chắc chắn bằng sự hiện diện của **nguồn cấp máu từ động mạch chủ lưng** đi kèm với dòng tĩnh mạch hồi lưu có thể bình thường hoặc bất thường.

- **Sự xuất hiện rõ dịch màng phổi** cần làm dấy lên khả năng mắc các rối loạn nhiễm sắc thể tiềm ẩn, bên cạnh việc tìm kiếm các nguyên nhân khác gây suy tim mất bù.

Tim lệch phải thực sự và Các bất thường định vị phủ tạng (Situs)

Tim lệch phải thực sự thường có xu hướng liên quan đến các bất thường về định vị phủ tạng. Định vị phủ tạng (Situs), theo định nghĩa, liên quan đến sự định hướng trái - phải của thai nhi và sự ưu thế của các cấu trúc dẫn xuất từ phôi thai học bên trái hoặc bên phải. Định vị phủ tạng có thể được đánh giá ở nhiều tầng khác nhau, cụ thể là tầng ổ bụng, tầng tâm nhĩ và tầng phổi, và thông thường sẽ đồng nhất ở tất cả các tầng này.

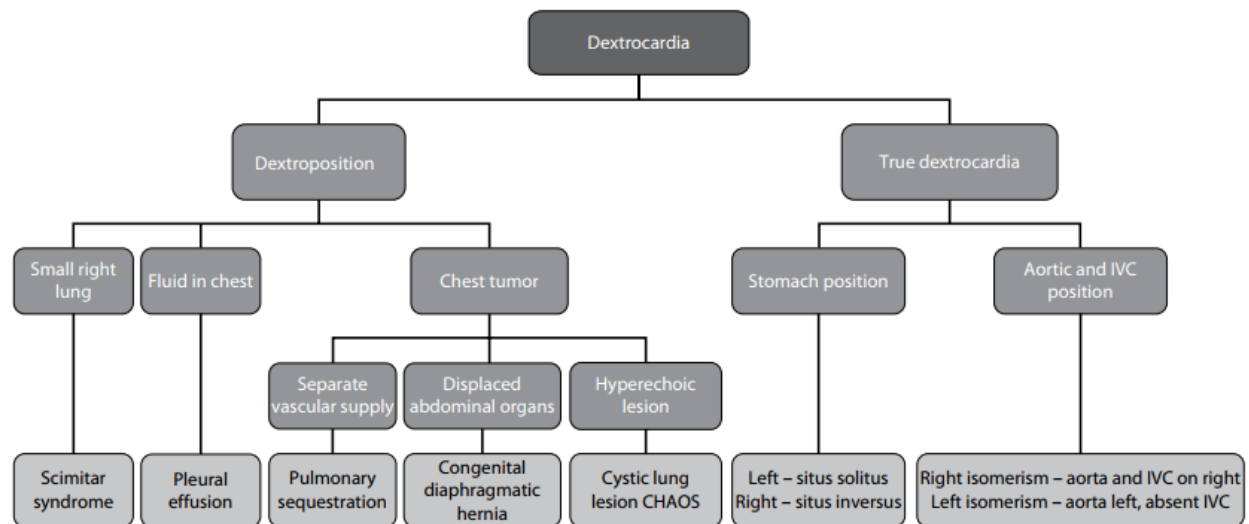
- **Situs solitus (Vị trí phủ tạng bình thường):** Dùng để chỉ cách sắp xếp thông thường của các cấu trúc bên trái và bên phải, với động mạch chủ lưng nằm ở bên trái ổ bụng thai nhi và tĩnh mạch chủ dưới (IVC) nằm ở bên phải.
- **Situs tâm nhĩ (Atrial situs):** Được chỉ thị bởi hình dạng đặc trưng của các tiểu nhĩ (tiểu nhĩ phải hình nền rộng và tiểu nhĩ trái hình ngón tay), cấu trúc này có thể nằm bên trái, bên

phải hoặc mơ hồ (ambiguous). Việc đánh giá situs tâm nhĩ ở thai nhi bằng siêu âm trước sinh là khá khó khăn và thường không cần thiết cho quá trình chẩn đoán.

Như một thói quen quy chuẩn, các bác sĩ siêu âm nên tập thói quen xác định chính xác bên phải và bên trái của thai nhi, sau đó **kiểm tra vị trí của động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới (IVC) cùng với bóng dạ dày** trước khi đánh giá tim thai. Điều này giúp đưa ra các chỉ điểm định hướng về tình trạng định vị phủ tạng của thai nhi trong đại đa số các trường hợp.

Bất kỳ sự thay đổi nào so với bình thường đều là **chỉ định bắt buộc phải siêu âm tim thai chi tiết**, ngay cả khi không có tình trạng tim lệch phải. Khi có tim lệch phải, khả năng mắc các bất thường cấu trúc tim bẩm sinh sẽ tăng lên, và do đó một lệnh chuyển tuyến để siêu âm tim thai chuyên sâu cần phải được thực hiện.

Trong trường hợp **đảo ngược phủ tạng hoàn toàn (situs inversus)** phối hợp với tim lệch phải nhưng có một cấu trúc tim hoàn toàn bình thường, đứa trẻ vẫn sẽ cần được theo dõi sau sinh đối với các bệnh lý phối hợp khác, chẳng hạn như **Hội chứng Kartagener** (bệnh lý rối loạn vận động lông chuyển bẩm sinh).



Algorithm 13.1 Differential diagnosis of dextrocardia. CHALOS, congenital high airway obstruction syndrome; IVC, inferior vena cava.

Giải thích sơ đồ:

Tim lệch phải

I. Dextroposition (Tim bị đẩy lệch phải)

- Phổi phải nhỏ → **Hội chứng Scimitar**.
- Có dịch trong lồng ngực → **Tràn dịch màng phổi**.
- Khối u trong lồng ngực:

- Có nguồn cấp máu riêng biệt → **Phổi biệt trí.**
- Các tạng trong bụng bị di lệch lên ngực → **Thoát vị hoành bẩm sinh.**
- Tổn thương tạng âm → **Tổn thương phổi dạng nang hoặc Hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp cao bẩm sinh.**

2. Tim lệch phải thực sự

- **Vị trí của dạ dày**
 - **Left - situs solitus:** Dạ dày nằm bên trái – Vị trí phủ tạng bình thường (nhưng tim lại lệch phải).
 - **Right - situs inversus:** Dạ dày nằm bên phải – Đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.
- **Vị trí động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới**
 - Hội chứng đồng dạng phải – Cả động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới đều nằm bên phải cột sống.
 - Hội chứng đồng dạng trái – Động mạch chủ nằm bên trái, không có tĩnh mạch chủ dưới.

14

ABNORMAL FOUR-CHAMBER VIEW

BÀI 14: BẤT THƯỜNG MẶT CẮT 4 BUỒNG TIM

Trong sàng lọc thường quy tim thai, lý tưởng nhất là nên mở rộng các mặt cắt để kiểm tra đường ra và sử dụng Doppler màu để đánh giá toàn diện tim thai. Tuy nhiên, do giới hạn thời gian của một ca siêu âm thường quy, chương này chỉ giới hạn trong việc đánh giá mặt cắt bốn buồng.

Dưới đây là bảng kiểm (checklist) khi siêu âm tim thai:

1. **Kiểm tra định vị tạng ổ bụng (abdominal situs):** Đây là bước bắt buộc để xác định bên trái và bên phải của thai nhi, đảm bảo tim và dạ dày thai nhi nằm ở bên trái.
2. **Mỏ tim thai** hướng về bên trái và phần lớn tim nằm ở lồng ngực trái.
3. Tim chiếm 1/3 diện tích lồng ngực.
4. Gồm bốn buồng tim với các tâm thất và tâm nhĩ đối xứng nhau.
5. Nhận diện được **dải điều hòa**, đây là dấu hiệu đặc trưng giúp xác định tâm thất phải.
6. Quan sát thấy **hai van nhĩ-thất đóng mở**; vị trí bám của các van này vào vách liên thất có sự chênh lệch, trong đó van ba lá bám về phía mỏm tim hơn so với van hai lá.
7. **Vách liên thất nguyên vẹn** (tốt nhất nên kiểm tra khi vách liên thất nằm theo phương ngang).

Các khảo sát chuyên sâu hơn cần kiểm tra các đường ra và đảm bảo có sự bất chéo. Phần lớn các cấu trúc này có thể được đánh giá trên mặt cắt ba mạch máu. Bất kỳ sự thay đổi đáng ngờ nào đối với các đặc điểm trên đều cần chỉ định chuyển tuyến để làm siêu âm tim thai chi tiết.

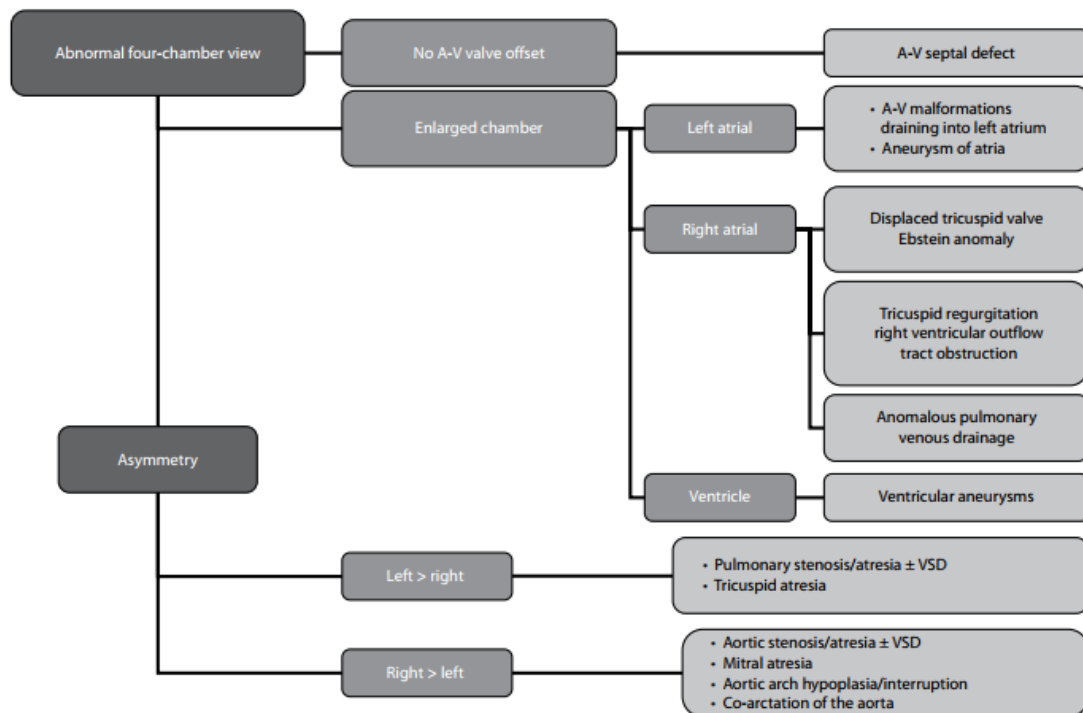
Các bất thường về định vị tạng (situs) và lệch trục tim được thảo luận trong Chương 13.

- **Tim to (cardiomegaly)** là một chỉ định để làm siêu âm tim thai chi tiết và đánh giá toàn diện huyết động học của thai nhi.

Tình trạng này thường là thứ phát sau một bệnh lý khác của thai, bao gồm thai chậm tăng trưởng trong tử cung, các trạng thái tuần hoàn tăng động như thiếu máu (do nhiễm parvovirus, bất đồng nhóm máu), dị dạng động-tĩnh mạch ở thai nhi, u mạch máu màng đệm bánh nhau (placental chorioangioma), và đôi khi do loạn nhịp tim thai chậm hoặc nhanh.

Các nguyên nhân nguyên phát bao gồm những bất thường cấu trúc tim lớn và sẽ cần đánh giá chi tiết – điều này nằm ngoài phạm vi của chương này. Rõ ràng, việc nghi ngờ tim to đòi hỏi phải thực hiện siêu âm tim thai chuyên sâu.

- **Sự bất đối xứng của các buồng tim** thường phản ánh một vấn đề cấu trúc tại các van nhĩ-thất hoặc van đường ra (đại động mạch). Các **nguyên nhân hiếm gặp** bao gồm **bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi**, khi một hoặc nhiều tĩnh mạch đổ về bên phải của tim thay vì bên trái.
- **Sự mất dấu so le bình thường** giữa các van nhĩ-thất gợi ý sự hiện diện của **khuyết tật kênh nhĩ thất** – hay còn gọi là kênh nhĩ thất (AVSD) – và dị tật này có liên quan đến 50%–60% nguy cơ mắc các bất thường nhiễm sắc thể tiềm ẩn. Điều này đòi hỏi phải tìm kiếm kỹ lưỡng các dấu hiệu (markers) khác của bất thường nhiễm sắc thể. Một tỷ lệ đáng kể các trường hợp này cũng sẽ có bất thường về định vị tạng (xem Chương 13).



Algorithm 14.1 Differential diagnosis of abnormal four-chamber view.

Dịch bảng:

Mặt cắt bốn buồng tim thai bất thường

1. Không có dấu so le van nhĩ - thất → **Kênh nhĩ thất (A-V septal defect / AVSD)**
2. Buồng tim giãn lớn:
 - **Giãn tâm nhĩ trái:**
 - Dị dạng động - tĩnh mạch đổ vào tâm nhĩ trái
 - Phình tâm nhĩ (Aneurysm of atria)
 - **Giãn tâm nhĩ phải:**
 - Bất thường Ebstein/Van ba lá lạc chỗ

- Hở van ba lá
- Tắc nghẽn đường ra thất phải
- Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi
- **Giãn tâm thất**
 - Phình tâm thất (Ventricular aneurysms)

3. Bất đối xứng các buồng tim

- **Bên Trái lớn hơn bên Phải:**
 - Hẹp/Teo động mạch phổi có hoặc không kèm thông liên thất.
 - Teo van ba lá.
- **Bên Phải lớn hơn bên Trái:**
 - Hẹp/Teo van động mạch chủ có hoặc không kèm thông liên thất
 - Teo van hai lá
 - Thiếu sản/Gián đoạn cung động mạch chủ
 - Hẹp eo động mạch chủ

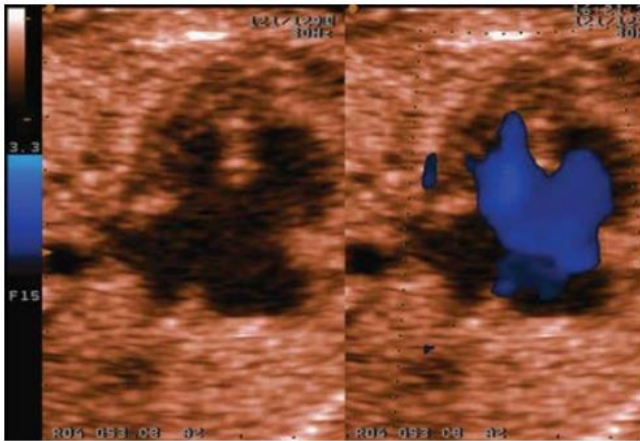


Figure 14.4 Atrio-ventriculoseptal defect.

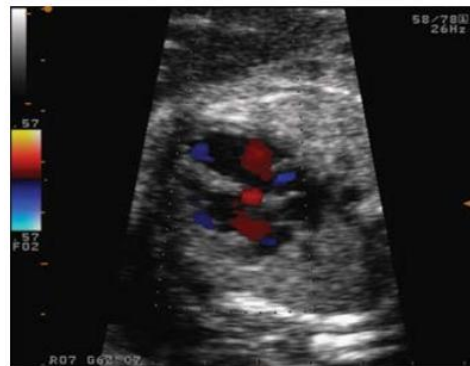


Figure 14.3 Color Doppler demonstration of ventriculoseptal defect.

ABNORMAL CARDIAC RHYTHM

BÀI 15: BẤT THƯỜNG NHỊP TIM THAI

Nhịp tim thai bình thường dao động trong khoảng từ 110 đến 160 chu kỳ/phút. Các giai đoạn nhịp chậm hoặc nhịp nhanh thoáng qua rất phổ biến và không có ý nghĩa lâm sàng. Khi chẩn đoán loạn nhịp tim thai, trước hết cần phải loại trừ các nguyên nhân ngoài tim gây nhịp nhanh, chẳng hạn như thuốc của mẹ (salbutamol, terbutaline), sốt ở mẹ, và cường giáp.

- **Bất thường cấu trúc tim thai**

Sau khi đã loại trừ các nguyên nhân ngoài tim gây loạn nhịp thai nhi, cần phải kiểm tra cẩn thận tim thai để loại trừ các bất thường về cấu trúc.

Loạn nhịp tim thai có thể là một phần của các bệnh lý tim cấu trúc phức tạp; trong những trường hợp này, tiên lượng chủ yếu sẽ do bệnh lý nền quyết định.

- **Tổn thương chức năng tim thai**

Loạn nhịp tim thai cũng có thể biểu hiện đi kèm với một mức độ suy tim nhất định. Do đó, việc ghi nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của tình trạng tim to, hở van nhĩ - thất, tràn dịch màng tim, và phù thai (hydrops) là rất quan trọng.

- **Ngoại tâm thu**

Ngoại tâm thu là dạng loạn nhịp tim thai phổ biến nhất và thường xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ ba. Ngoại tâm thu bản chất là do một nhịp phụ khởi phát sớm và nằm ngoài nút tạo nhịp tự nhiên.

➤ ***Chúng không có ý nghĩa lâm sàng, không phải là dấu hiệu của suy thai, và không cần bất kỳ hình thức điều trị nào.***

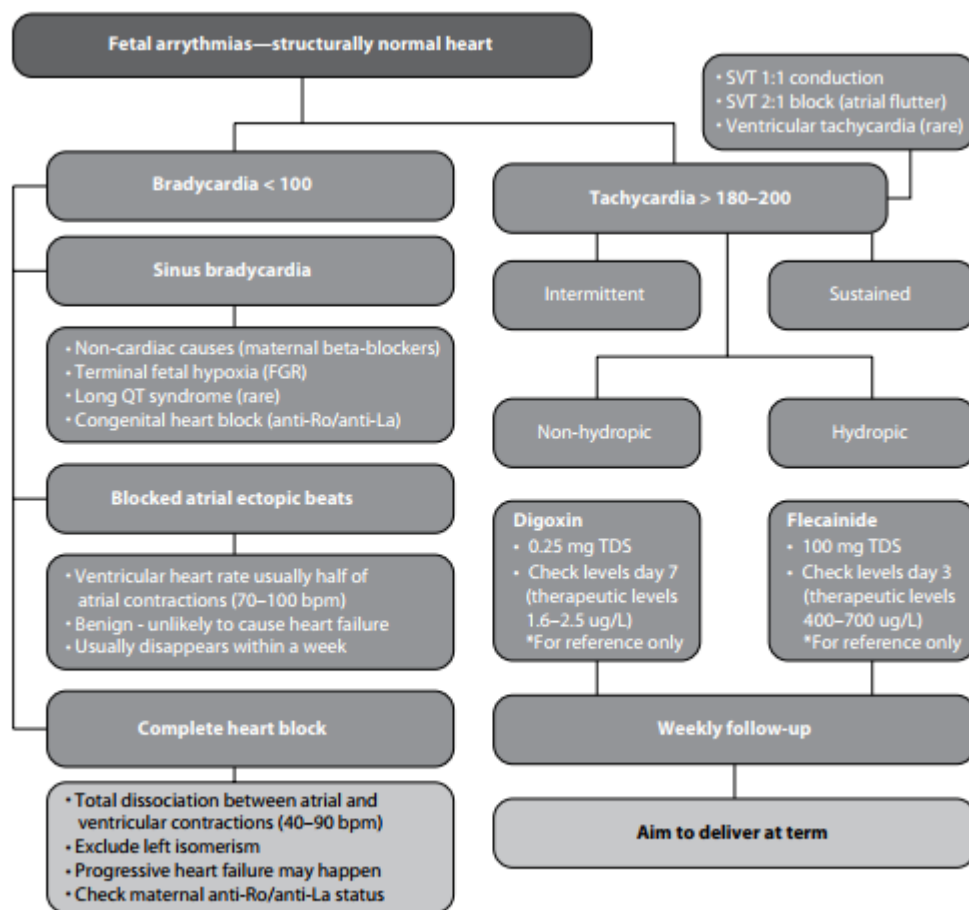
Nhịp không đều do ngoại tâm thu có xu hướng tự giải quyết khi gần đến ngày sinh và không cần theo dõi đặc hiệu sau sinh. Trong một số ít trường hợp ngoại tâm thu nhịp đôi (bigeminy) hoặc ngoại tâm thu xuất hiện với tần suất rất dày, **thai nhi sẽ có nguy cơ tiến triển thành loạn nhịp nhanh kéo dài**; do đó, khuyến cáo nên theo dõi nhịp tim thai hàng tuần.

- **Nhịp nhanh thai nhi (Fetal tachyarrhythmia)**

Nhịp nhanh thai nhi (ví dụ: tim nhanh trên thất - SVT với dẫn truyền nhĩ thất 1:1, và cuồng nhĩ) có thể được điều trị trong tử cung bằng digoxin, sotalol, hoặc flecainide, tùy thuộc vào loại loạn nhịp, sự hiện diện của phù thai, tuổi thai, và lựa chọn của bác sĩ lâm sàng. Do nguy cơ gây loạn nhịp cho người mẹ, cần chỉ định làm điện tâm đồ (ECG) cho mẹ trước và trong quá trình điều trị.

- **Nhịp chậm thai nhi (Fetal bradycardias)**

Nhịp chậm thai nhi thứ phát do block tim hoàn toàn (block nhĩ thất cấp 3) không có phương pháp điều trị đặc hiệu trong tử cung, nhưng việc theo dõi sát sao để tối ưu hóa thời điểm sinh và đánh giá sau sinh để đặt máy tạo nhịp có thể mang lại ảnh hưởng lớn đến kết cục lâm sàng. Cần thực hiện điện tâm đồ 12 chuyển đạo cho bố mẹ và **xét nghiệm kháng thể tự miễn của mẹ** (anti-Ro và anti-La).



Algorithm 15.1 *Classification of arrhythmias.*

Giải thích bảng:

Loạn nhịp tim thai — Cấu trúc tim bình thường

NHÁNH PHẢI:

- **NHỊP NHANH > 180–200 chu kỳ/phút**
 - **Phân loại theo dạng loạn nhịp:**
 - Nhịp nhanh trên thất (SVT) dẫn truyền 1:1 (SVT 1:1 conduction)
 - Nhịp nhanh trên thất (SVT) block 2:1 (Cuồng nhĩ)
 - Nhịp nhanh thất - hiếm gặp.
- **Phân loại theo tính chất thời gian:**
 - Ngắt quãng
 - Liên tục

→ 2 thể lâm sàng:

- **Không phù thai:**
 - Điều trị bằng **Digoxin**
 - *Liều lượng:* 0.25 mg TDS (3 lần/ngày)
 - Kiểm tra vào ngày thứ 7 (nồng độ điều trị: 1.6–2.5 ug/L) — *Chỉ dùng để tham khảo.*
- **Có phù thai (Hydropic):**
 - **Điều trị bằng *Flecainide***
 - *Liều lượng:* 100 mg TDS (3 lần/ngày)
 - Kiểm tra vào ngày thứ 3 (nồng độ điều trị: 400–700 ug/L) — *Chỉ dùng để tham khảo.*

→ *Theo dõi hàng tuần.*

→ *Hướng tới mục tiêu sinh đủ tháng.*

NHÁNH TRÁI: NHỊP CHẬM < 100 chu kỳ/phút

1. Nhịp chậm xoang

- *Do các nguyên nhân ngoài tim: Thuốc chẹn beta của mẹ*
- *Thai suy/Thiếu oxy thai giai đoạn cuối*
- *Hội chứng QT dài - hiếm gặp*
- *Block tim bẩm sinh - liên quan anti-Ro/anti-La.*

2. Ngoại tâm thu nhĩ bị block

- *Tần số thất thường bằng một nửa tần số co bóp của nhĩ (70–100 bpm)*
- *Lành tính — Ít có khả năng gây suy tim*
- *Thường tự biến mất trong vòng một tuần.*

3. Block tim hoàn toàn

- *Phân ly hoàn toàn giữa co bóp của tâm nhĩ và tâm thất (40–90 bpm)*

- Cần loại trừ hội chứng đồng dạng trái
- Suy tim tiến triển có thể xảy ra
- Kiểm tra tình trạng kháng thể anti-Ro/anti-La của mẹ

Chú thích thuật ngữ viết tắt trong sơ đồ:

- *TDS (Ter die sumendum)*: Uống/dùng 3 lần một ngày.
- *FGR (Fetal Growth Restriction)*: Thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

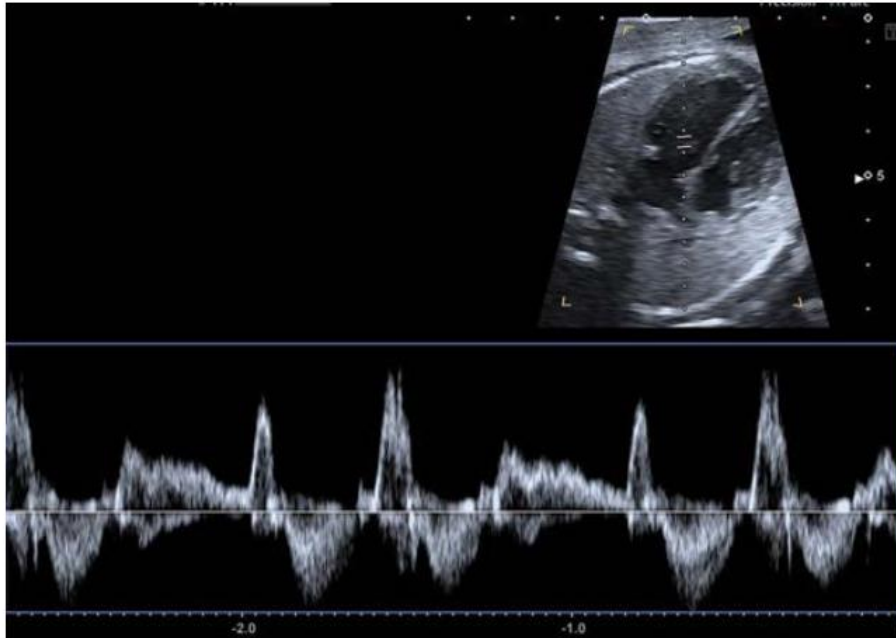


Figure 15.1 *Ectopic beats.*

16

ABDOMINAL WALL DEFECT

BÀI 16: KHIẾM KHUYẾT THÀNH BỤNG

Tình trạng thoát vị ruột sinh lý vào túi rốn sẽ tự thiết lập lại về vị trí bình thường vào khoảng tuần thứ 10–11 của thai kỳ. Bất kỳ sự bất thường nào sau 11 tuần đều cần phải được đánh giá một cách cẩn thận.

- **Thoát vị rốn (Exomphalos)**

Sự hiện diện của một túi thoát vị tại vùng rốn, bên trong chứa ruột hoặc gan, nhiều khả năng là tổn thương thoát vị rốn. Có thể quan sát thấy các mạch máu của dây rốn đi xuyên qua túi thoát vị này, và kích thước túi có thể thay đổi. Dị tật này ***có mối liên hệ chặt chẽ với các bất thường nhiễm sắc thể.***

- **Lộn bàng quang và lộn ổ nhóp (Bladder and cloacal exstrophy)**

Nếu khiếm khuyết thành bụng mở rộng xuống phía dưới rốn (infraumbilically), tổn thương có khả năng ảnh hưởng đến bàng quang thai nhi (không quan sát thấy bàng quang) và có thể cả cơ quan sinh dục (mơ hồ giới tính). Trong những trường hợp này, phẫu thuật sau sinh sẽ bao gồm việc tái tạo toàn diện hệ tiết niệu - sinh dục.

- **Hội chứng Beckwith–Wiedemann**

Nếu khối thoát vị rốn có kích thước nhỏ đi kèm với các dấu hiệu thai to (macrosomia) và phì đại các tạng (organomegaly) ở thai nhi, có thể chẩn đoán hội chứng Beckwith–Wiedemann. Hội chứng này đòi hỏi các phương án theo dõi đặc hiệu bên cạnh việc can thiệp phẫu thuật.

- **Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell)**

Nếu khiếm khuyết thành bụng trước lan rộng lên phía trên rốn, tổn thương có thể ảnh hưởng đến các phần của cơ hoành, màng ngoài tim và tim thai, nằm trong bệnh cảnh của Ngũ chứng Cantrell.

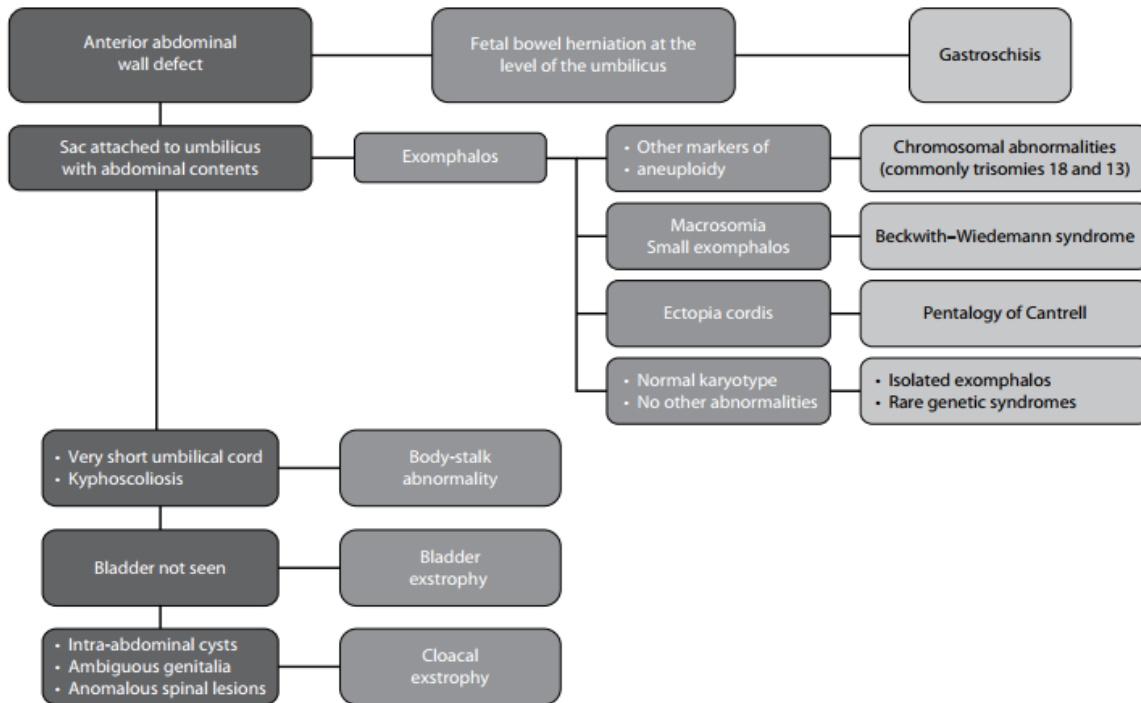
- **Dị tật cuống thân (Body-stalk anomaly)**

Trong một số trường hợp, quan sát thấy một túi chứa các tạng trong ổ bụng đi kèm với biến dạng cột sống, hai chi dưới kém phát triển, và dây rốn cực kỳ ngắn. Những đặc điểm này cấu

thành dị tật cuống thân hoặc chuỗi bất thường do vỡ màng ối (amniotic rupture sequence – đặc biệt là HC dài sợi ối), và tất cả đều có tiên lượng cực kỳ xấu.

• Khe hở thành bụng (Gastroschisis)

Các quai ruột thoát vị ra ngoài mà không có túi bao bọc (hình ảnh giống súp lơ), nằm ngay cạnh vị trí bám của dây rốn. Khe hở thành bụng thường vị trí ở bên phải của dây rốn, và dây rốn vẫn có vị trí bám bình thường. Các tạng thoát vị thông thường chỉ bao gồm các quai ruột và dị tật này **không có mối liên hệ với bất thường nhiễm sắc thể**.



Algorithm 16.1 Classification of abdominal wall defects.

Dịch bảng:

KHIẾM KHUYẾT THÀNH BỤNG

KHIẾM KHUYẾT THÀNH BỤNG TRƯỚC

1. Thoát vị ruột thai nhi ngang mức rốn → **Khe hở thành bụng**.
2. Túi bám vào rốn chứa các tạng trong ổ bụng → **Thoát vị rốn**
 - Có các dấu hiệu khác của lệch bội → **Bất thường nhiễm sắc thể, thường gặp nhất là Trisomy 18 và Trisomy 13.**
 - Thai to, khối thoát vị rốn nhỏ → **Hội chứng Beckwith-Wiedemann (Beckwith-Wiedemann syndrome).**
 - Tim lạc chỗ → **Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell).**

- Karyotype bình thường, không có bất thường khác → **Thoát vị rốn đơn độc hoặc Các hội chứng di truyền hiếm gặp.**
- 3. Dây rốn cực ngắn, Gù vẹo cột sống → **Dị tật cuống thân.**
- 4. Không quan sát thấy bàng quang → **Lộn bàng quang.**
- 5. Nang trong ổ bụng, Mơ hồ giới tính, Tổn thương cột sống bất thường → **Lộn ổ nhóp.**



Figure 16.1 First-trimester exomphalos.



Figure 16.2 Large exomphalos.



Figure 16.3 Gastroschisis.

ABDOMINAL CYST

BÀI 17: NANG Ổ BỤNG

Các tổn thương dạng nang ở ổ bụng thai nhi biểu hiện dưới dạng các vùng trống âm đơn độc hoặc đa ổ. Việc chẩn đoán chính xác bản chất của các nang này trước sinh thường không khả thi. Tiên lượng của thai kỳ phụ thuộc vào vị trí, nguồn gốc của nang và sự hiện diện của các bất thường phối hợp.

• **Tổn thương dạng nang đơn độc (Isolated cystic lesions)**

Các tổn thương dạng nang đơn độc khá phổ biến và thường được coi là lành tính.

Mối liên quan giữa nang và bàng quang thai nhi thường cung cấp manh mối để xác định nguồn gốc của chúng:

- **Phía trên - ngoài bàng quang:** Một tổn thương dạng nang nằm ở phía trên - ngoài bàng quang thai nhi (thường ở cả hai bên và có vách ngăn) gợi ý tình trạng **nang buồng trứng** ở thai nhi gái. Ở cả hai giới, cấu trúc này cũng có thể đại diện cho **nang mạc treo** hoặc **nang ruột đôi**.
- **Phía sau bàng quang:** Sự xuất hiện của một nang ở phía sau bàng quang cần nghĩ đến khả năng xảy ra **thoát vị màng não phía trước** (anterior meningocele) hoặc **ứ dịch âm đạo - tử cung** (hydrometrocolpos) ở thai nhi gái.
- **Vùng bụng trên (không liên quan đến bàng quang):** Hiếm khi nang xuất hiện hoàn toàn không liên quan đến bàng quang và nằm ở vùng bụng trên. Nếu nang nằm ở **bên phải**, nên cân nhắc một **nang gan lành tính** nếu quan sát thấy túi mật bình thường. Ngược lại, việc **không quan sát thấy túi mật**, đặc biệt là qua nhiều lần siêu âm lặp lại, gợi ý tổn thương **nang ống mật chủ** (choledochal cyst). Bệnh lý này có hệ lụy nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như nguy cơ phối hợp với **teo đường mật bẩm sinh** (biliary atresia).
- **Tổn thương đa nang (Multiple lesions)**
 - Tình trạng đa nang thường liên quan đến ruột hoặc thận của thai nhi (xem Chương 20 và 21). Điển hình, tình trạng tắc ruột biểu hiện trong tam cá nguyệt thứ ba với nhiều vùng trống âm dạng dải hoặc dạng nang rời rạc thông với nhau. Ngoài ra, chúng có các cấu trúc hohl âm bên trong tạo nên **hình ảnh lốm đốm** (speckled appearance).

- Ruột non và đại tràng bình thường có đường kính lần lượt khoảng 7 mm và 20 mm. Bất kỳ sự giãn nở nào vượt quá giới hạn này đều cần được theo dõi để tìm bằng chứng của tắc ruột.

- **Teo tá tràng (Duodenal atresia)**

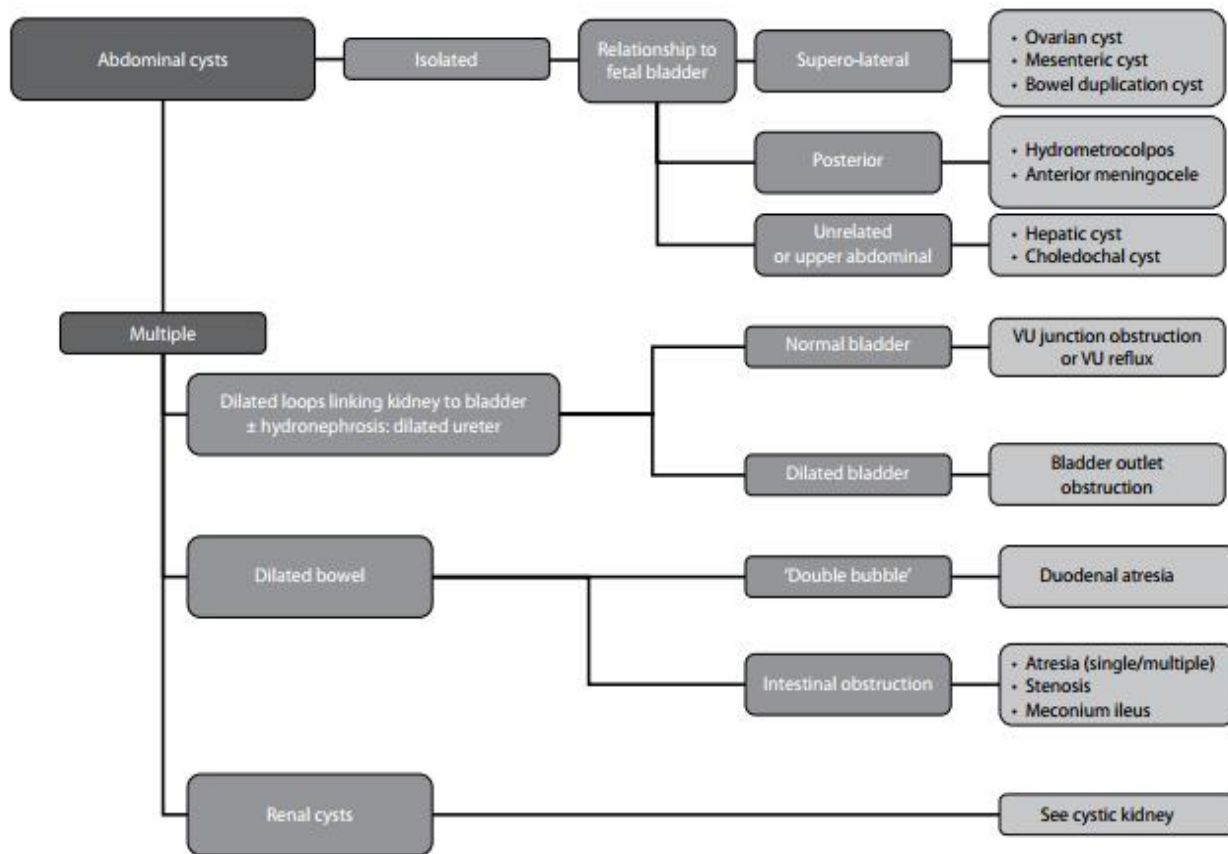
- **Hình ảnh bóng đôi (double bubble)** ở vùng bụng trên thai nhi gợi ý tình trạng tắc nghẽn cao của ruột non, nhiều khả năng nhất là **teo tá tràng**. Dấu hiệu này đòi hỏi phải tìm kiếm kỹ lưỡng các chỉ điểm khác vì có đến khoảng **1/3 nguy cơ mắc các bất thường nhiễm sắc thể**, và *các can thiệp chẩn đoán trước sinh nên được đề nghị ngay cả khi nó là một tổn thương đơn độc*.
- Hầu hết các tình trạng tắc ruột non khác không liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Chúng thường có xu hướng biểu hiện trong tam cá nguyệt thứ ba và gây ra tình trạng **đa ối tiến triển** cần phải chọc hút bớt dịch ối.
- Vị trí chính xác hoặc nguyên nhân (nguyên nhân bên trong, teo tịt, màng ngăn, hoặc nguyên nhân từ bên ngoài [xoắn ruột, dải dây chằng phúc mạc]) của tình trạng tắc nghẽn đều không thể phát hiện được trước sinh.
→ Các dấu hiệu bổ sung như ruột tăng âm hoặc dịch cổ tử cung chỉ ra tình trạng viêm phúc mạc phân su (meconium peritonitis); trong trường hợp này, cha mẹ nên được đề xuất sàng lọc bệnh xơ nang (cystic fibrosis).

- **Giãn đại tràng (Dilatation of the large bowel)**

- Tình trạng giãn đại tràng cũng biểu hiện trong tam cá nguyệt thứ ba nhưng thường không liên quan với đa ối. Việc nghi ngờ một tình trạng tắc đại tràng — chẳng hạn như **teo hậu môn** (anal atresia) — đòi hỏi phải tìm kiếm kỹ lưỡng các bất thường cấu trúc ở tất cả các hệ cơ quan khác, vì gần **80% các thai nhi này có dị tật phối hợp**.

- **Chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ nhất (First-trimester diagnosis)**

- Khi được chẩn đoán ngay từ tam cá nguyệt thứ nhất, việc đánh giá chi tiết hình thái học thai nhi, bao gồm tim, là bắt buộc để loại trừ các bất thường phối hợp. Trong các trường hợp có dị tật đi kèm, nên đề xuất làm **nhiễm sắc thể đồ (karyotyping)** và **siêu âm tim thai**. Nếu nang tự biến mất, có thể trấn an cha mẹ rằng kết cục thai kỳ sẽ bình thường trong đa số các trường hợp. Tuy nhiên, vẫn cần lên lịch **đánh giá sau sinh để loại trừ dị dạng hậu môn - trực tràng**.



Algorithm 17.1 Classification of abdominal cysts.

Dịch bảng:

NANG Ổ BỤNG

1. NANG ĐƠN ĐỘC: Dựa trên mối liên quan với bàng quang:

• **Phía trên - ngoài bàng quang:**

- Nang buồng trứng
- Nang mạc treo
- Nang ruột đôi

• **Phía sau bàng quang:**

- Ú dịch âm đạo - tử cung
- Thoát vị màng não phía trước

• **Không liên quan hoặc thuộc vùng bụng trên:**

- Nang gan
- Nang ống mật chủ

2. ĐA NANG

- Tình trạng giãn, ngỗng ngoèo từ thận đến bàng quang ± Thận ứ nước: **giãn niệu quản**

- **Bàng quang bình thường (Normal bladder):** Tắc nghẽn khúc nối niệu quản - bàng quang hoặc Trào ngược bàng quang - niệu quản.
- **Bàng quang giãn lớn:** Tắc nghẽn đường ra bàng quang.

- **Giãn ruột**

- **Hình ảnh "Bóng đôi" → Teo tịt tá tràng.**
- **Tắc ruột :**
 - Teo ruột [đơn độc/đa ổ]
 - Hẹp ruột
 - Tắc ruột phân su

- **Nang thận**

→ *Hướng xử trí:* Xem bài Thận đa nang.

Chú thích thuật ngữ viết tắt trong sơ đồ:

- **VU (Vesicoureteral / Ureterovesical):** Thuộc về bàng quang - niệu quản.

ABDOMINAL ECHOGENICITY

BÀI 18: TĂNG ÂM VÙNG BỤNG

Phát hiện vùng tăng hồi âm trong ổ bụng thai nhi là một tình trạng thường gặp. Tồn thương này có thể xuất hiện ở các quai ruột, thận hoặc gan của thai nhi.

• Ruột tăng âm (Echogenic bowel)

- Ruột tăng âm là khối tăng hồi âm phổ biến nhất trong ổ bụng thai nhi. Theo định nghĩa, ruột chỉ được coi là tăng âm khi **độ sáng của nó tương đương hoặc sáng hơn phần xương lân cận**, cụ thể là mào chậu.
- **Nguyên nhân phổ biến nhất:** Thai nhi nuốt phải các tế bào máu. Tình trạng này thường được nhận diện qua hình ảnh các hạt lơ lửng trong nước ối và được củng cố bằng tiền sử xuất huyết âm đạo của người mẹ.
- **Mối liên hệ di truyền:** Nếu không đi kèm với bất kỳ chỉ điểm bất thường nhiễm sắc thể hoặc dị tật cấu trúc nào khác, phát hiện đơn độc này *ít có khả năng làm tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở nhóm sản phụ đã qua sàng lọc trước đó*. Dù vậy, các lựa chọn sàng lọc chuyên sâu hơn như → *xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (NIPT) hoặc xét nghiệm chẩn đoán xâm lấn (chọc ối) vẫn có thể được đề xuất cho bệnh nhân*.
- **Biến chứng:** Sự hiện diện của tình trạng giãn ruột phối hợp kèm theo có hoặc không có dịch cổ tử cung cần nghĩ đến khả năng xảy ra **viêm phúc mạc phân su (meconium peritonitis)**. Biến chứng này xuất hiện khi có tình trạng thủng ruột trong tử cung, gây ra viêm phúc mạc hóa học. *Nguyên nhân có thể do tắc ruột phân su, và cặp vợ chồng nên được đề xuất sàng lọc bệnh xơ nang (cystic fibrosis)*. Các nguyên nhân khác bao gồm teo ruột hoặc xoắn ruột; các bệnh lý này sẽ đi kèm với tình trạng giãn các quai ruột và có thể biểu hiện muộn hơn trong thai kỳ.

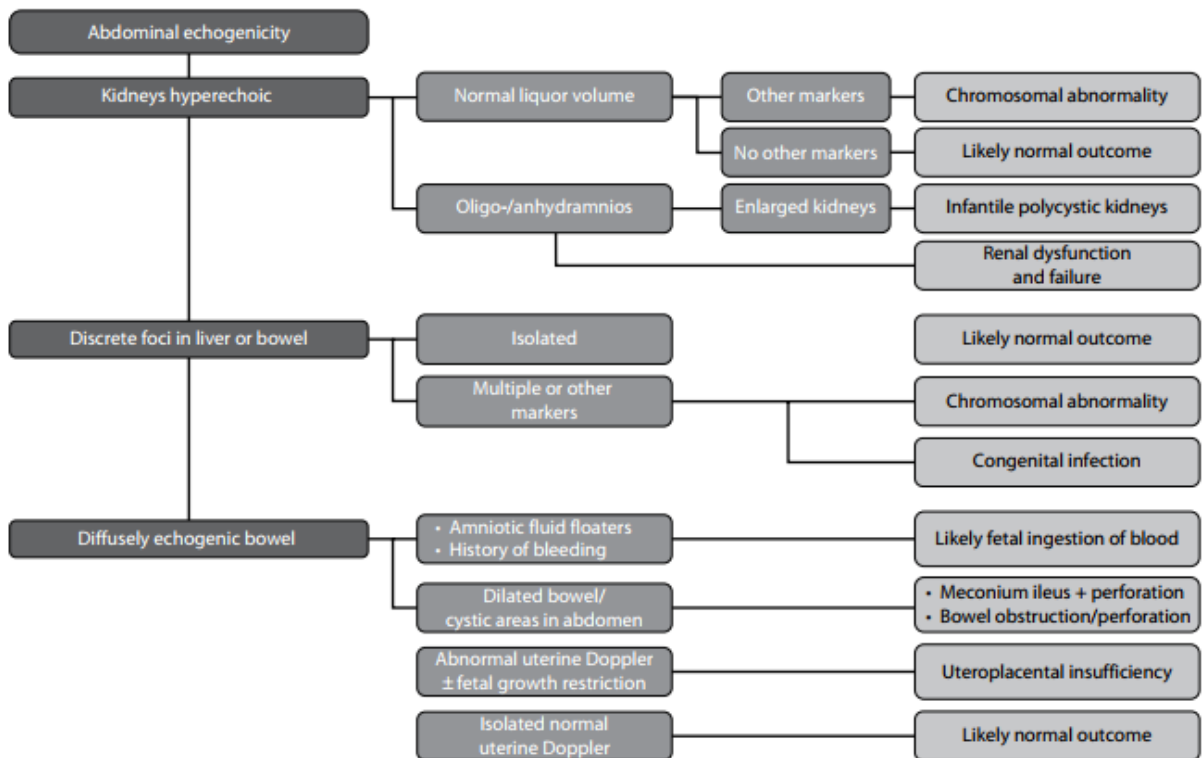
• Nốt tăng âm đơn độc / Rời rạc (Discrete isolated / single echogenic foci)

- Các nốt tăng âm đơn độc/rời rạc trong ổ bụng thai nhi là một phát hiện tương đối phổ biến khi siêu âm hình thái học thường quy. Cần phải tìm kiếm kỹ lưỡng không chỉ các nốt tăng âm tương tự ở não, lồng ngực... mà còn cả các chỉ điểm bất thường nhiễm sắc thể hoặc dấu hiệu nhiễm trùng ở thai nhi.
- **Nhiễm trùng bẩm sinh:** Điển hình là các nhiễm trùng bẩm sinh như thủy đậu (varicella) thường biểu hiện với **hiệu nốt tăng âm ở gan** kèm theo các dấu hiệu khác như thai chậm tăng trưởng, giãn não thất ... Có thể cân nhắc sàng lọc bằng chứng nhiễm trùng ở mẹ để trấn an gia đình.

- **Theo dõi tiến triển:** Nếu kết quả sàng lọc nhiễm trùng âm tính, một ca siêu âm theo dõi tăng trưởng tiếp theo sẽ giúp xác định các phát triển mới, như sự tăng kích thước của các nốt tăng âm; nếu đi kèm tăng sinh mạch máu rõ rệt sẽ gợi ý một dị dạng mạch máu. **Loại thay đổi này cực kỳ hiếm gặp** và chỉ được báo cáo rải rác dưới dạng dị dạng u máu (hemangiomatous malformations) ở gan, lách hoặc hiếm hơn là ở tuyến thượng thận của thai nhi.
- **Tiên lượng:** Thông thường, các nốt này chỉ là những phát hiện đơn độc, không đi kèm bất thường nào khác và không ảnh hưởng đến kết cục của thai nhi.

- **Thận tăng âm (Echogenic kidneys)**

- Thận tăng âm đi kèm với tình trạng giãn đường ra của hệ tiết niệu gợi ý chức năng thận kém.
- **Trường hợp không tắc nghẽn:** Nếu không có tình trạng tắc nghẽn đường bài xuất rõ rệt, cần đánh giá thể tích nước ối. Nếu thể tích nước ối hoàn toàn bình thường, đây có thể chỉ là một biến thể sinh lý với kết cục thai kỳ bình thường.
- **Trường hợp tiên lượng xấu:** Sự hiện diện của tình trạng thiếu ối hoặc vô ối đi kèm với thận tăng âm gợi ý tình trạng rối loạn chức năng thận và thường có tiên lượng xấu.
- **Bệnh thận đa nang thể sơ sinh (Infantile polycystic kidneys):** Bệnh lý này thường biểu hiện dưới dạng thận to, tăng âm mạnh và **mất phân biệt tủy - vỏ thận**. Tổn thương này luôn đi kèm với tình trạng vô ối và là một dị tật bẩm sinh gây tử vong.



Algorithm 18.1 Classification of abdominal echogenicity.

DỊCH BẢNG:

TĂNG ÂM VÙNG BỤNG

THẬN TĂNG ÂM

- Thể tích nước ối bình thường (Normal liquor volume):
 - Có các chỉ điểm bất thường khác → Bất thường nhiễm sắc thể.
 - Không có chỉ điểm bất thường khác → Nhiều khả năng kết cục bình thường.
- Thiếu ối / Vô ối (Oligo-/anhydramnios):
 - Kèm theo hai thận lớn → Bệnh thận đa nang thể sơ sinh.
 - Rối loạn và suy chức năng thận.

NÓT TĂNG ÂM RỜI RẠC Ở GAN HOẶC RUỘT

- Đơn độc → Nhiều khả năng kết cục bình thường.
- Đa ổ hoặc có các chỉ điểm bất thường khác:
 - Bất thường nhiễm sắc thể.
 - Nhiễm trùng bẩm sinh.

RUỘT TĂNG ÂM LAN TỎA

- Có các hạt lơ lửng trong dịch ối, Tiền sử xuất huyết → **Nhiều khả năng thai nhi nuốt phải máu.**
- **Giãn ruột/ Có các vùng dạng nang trong ổ bụng:**
 - Tắc ruột phân su + thủng ruột.
 - Tắc ruột / Thủng ruột.
- Doppler động mạch tử cung bất thường ± Thai chậm tăng trưởng → **Suy tuần hoàn bánh nhau - tử cung.**
- Doppler động mạch tử cung đơn độc bình thường → Nhiều khả năng kết cục bình thường.



Figure 18.1 Hyperechogenic bladder.



Figure 18.2 *Echogenic focus in liver.*



Figure 18.3 *Hyperechogenic kidneys.*

BÀI 19: HỐ THẬN TRỐNG

Ở giai đoạn bào thai, các quả thận bình thường có thể được quan sát thấy trên hình ảnh siêu âm tại vị trí hố thận từ rất sớm, khoảng tuần thứ 12 của thai kỳ.

Sự thiếu vắng thận tại vị trí bình thường, tức là hố thận, có thể là do tình trạng bất sản thận thực sự hoặc do thận nằm ở vị trí lạc chỗ. Tình trạng lạc chỗ này có thể xảy ra ở vùng chậu của thai nhi hoặc do thận dính liền với quả thận ở bên đối diện. Trong cả hai trường hợp này, thận đều có thể xuất hiện các dấu hiệu giãn đài bể thận do vị trí bất thường và do hình dạng của hệ thống dẫn lưu bị biến dạng.

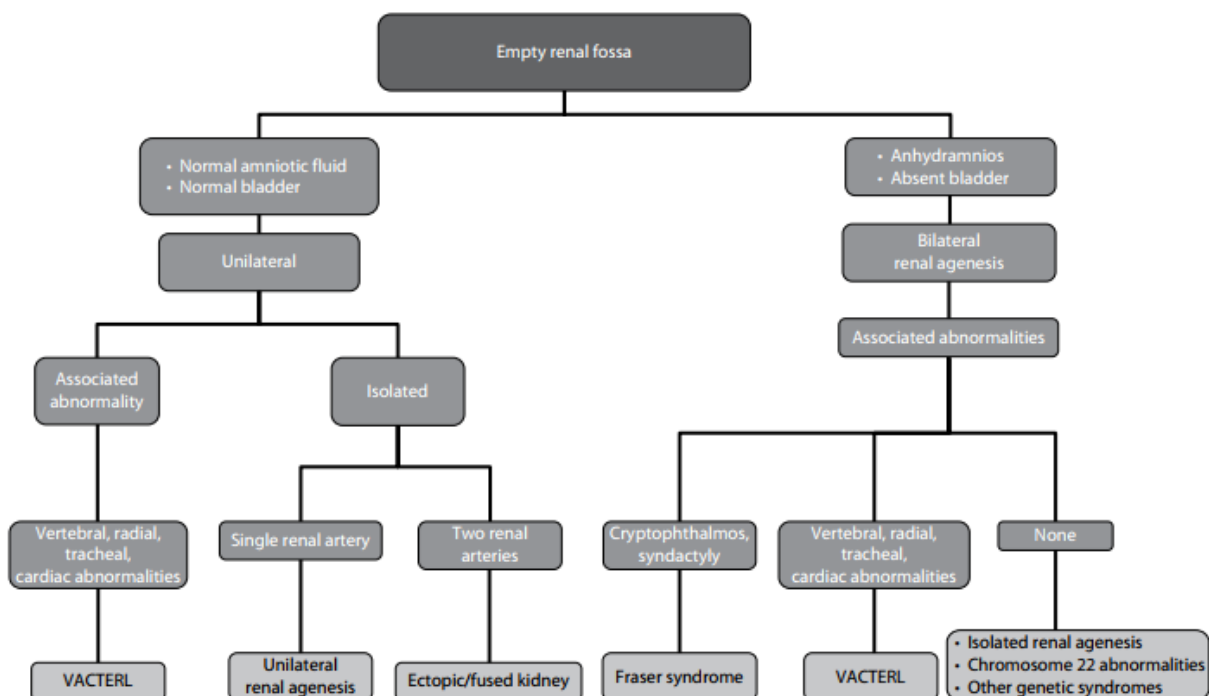
- **Bất sản thận:** Trong trường hợp **bất sản thận thực sự**, động mạch thận ở bên tổn thương sẽ không tồn tại. Ngược lại, các thận lạc chỗ sẽ nhận nguồn máu nuôi dưỡng từ động mạch chủ hoặc các động mạch chậu.
 - **Bất sản thận một bên** thường là một tổn thương đơn độc. Tuy nhiên, tình trạng này đòi hỏi phải tiến hành tầm soát kỹ lưỡng các bất thường ở tất cả các hệ cơ quan khác. Sự xuất hiện của các dị tật ở đốt sống, chi, thực quản hoặc tim sẽ làm dấy lên nghi ngờ về hội chứng liên kết VATER hoặc VACTERL. Sự hiện diện của cơ quan sinh dục không rõ ràng (mơ hồ) hoặc các tổn thương dạng nang bất thường ở vùng chậu thai nhi có thể là biểu hiện của hội chứng MURCS.
 - **Bất sản thận hai bên** thường là một chẩn đoán loại trừ, với biểu hiện lâm sàng là tình trạng thiếu ối nặng hoặc vô ối trong tam cá nguyệt thứ hai. Việc quan sát hố thận qua hình ảnh siêu âm lúc này rất khó khăn do thiếu nước ối. Thêm vào đó, các tuyến thượng thận sẽ chiếm giữ vị trí của hố thận khi các quả thận không được hình thành.
 - Các tuyến này có thể giả nhu mô thận bình thường trên kết quả siêu âm, từ đó khiến cho việc chẩn đoán trở nên phức tạp.
 - **Tình trạng bàng quang không có nước tiểu và không tìm thấy các động mạch thận trong bối cảnh vô ối sẽ là những đặc điểm ủng hộ cho chẩn đoán bất sản thận hai bên.**
 - Việc tìm kiếm các dị tật đi kèm có thể gặp rất nhiều thách thức, do thiếu nước ối. Trong phần lớn các trường hợp, sự nghi ngờ thường chỉ được xác thực thông qua khám nghiệm tử thi sau sinh, khi các dị tật liên quan khác cũng được xác định.
 - Sự hiện diện của dị tật mắt ẩn (cryptophthalmos) và dính ngón (syndactyly) sẽ gợi ý đến chẩn đoán **hội chứng Fraser**:
 - **Mắt ẩn**
 - **Dính ngón**

○ **Bất sản thận 2 bên**

- Sự xuất hiện của các dị tật ở đốt sống, chi, thực quản hoặc tim sẽ làm tăng nghi ngờ về hội chứng liên kết VATER hoặc VACTERL.

Tiền lượng: Nhìn chung, **bất sản thận một bên có tiền lượng tốt**, với điều kiện là thận bên đối diện có cấu trúc bình thường, bàng quang bình thường và thể tích nước ối ổn định. Trong các trường hợp bất sản thận hai bên, kết cục của thai kỳ đều dẫn đến tử vong, bất kể có các dị tật đi kèm hay không. Điều này là do thiếu sản phổi do thiếu nước ối ở giai đoạn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của phổi.

- Trong trường hợp nghi ngờ **bất sản thận hai bên** → **việc khám nghiệm tử thi** sau sinh có giá trị vô cùng lớn trong việc đưa ra chẩn đoán xác định và dự báo nguy cơ tái phát trong những lần mang thai tương lai.



Algorithm 19.1 Classification of empty renal fossa. VACTERL, vertebral, anal, cardiac, tracheo-esophageal, esophageal, renal, limb.

Dịch bảng:

HỖ THẬN TRỎNG

BÊN TRÁI: Nước ối bình thường và bàng quang bình thường → **Một bên**

- **Có bất thường đi kèm:**
 - Dị tật đốt sống, xương quay, khí quản, tim → **Hội chứng VACTERL.**
- **Đơn độc:**
 - Có 1 động mạch thận → **Bất sản thận một bên**
 - Có 2 động mạch thận → **Thận lạc chỗ / Thận dính nhau.**

BÊN PHẢI: Vô ối và không thấy bàng quang → **Bất sản thận hai bên.**

- **Các dị tật đi kèm:**

- Mất ối, dính ngón → **Hội chứng Fraser**
- Dị tật đốt sống, xương quay, khí quản, tim → **Hội chứng VACTERL**
- Không có dị tật nào khác
 - *Bất sản thận đơn độc*
 - *Bất thường nhiễm sắc thể 22*
 - *Các hội chứng di truyền khác*



Figure 19.1 Unilateral renal agenesis.

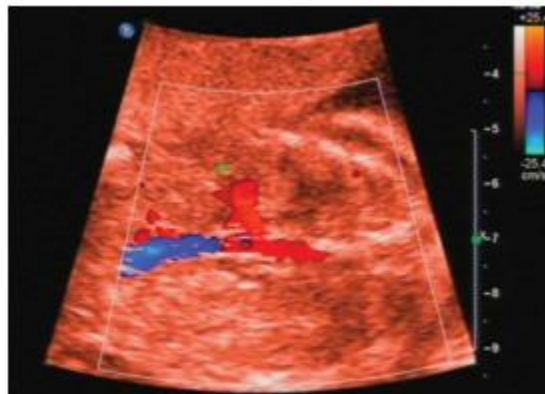


Figure 19.2 Single renal artery in unilateral renal agenesis.

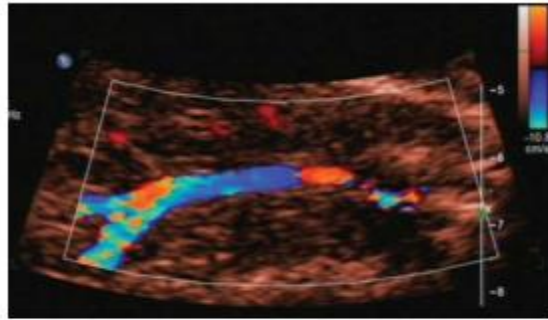


Figure 19.3 *Absent renal arteries in bilateral renal agenesis.*



Figure 19.4 *Pelvic kidney.*

BÀI 20: NANG THẬN

Nang thận là một phát hiện thường gặp trong quá trình sàng lọc trước sinh định kỳ.

- Sự hiện diện của các nang ở vùng vỏ thận cùng với tình trạng tăng âm của thận gợi ý đến chẩn đoán bệnh thận đa nang di truyền theo nhiễm sắc thể trội ở người trưởng thành (ADPKD). Ở một số thai nhi, người ta cũng có thể quan sát thấy các nang ở gan và lách. Trong tình trạng này, bàng quang và thể tích nước ối thường ở mức bình thường.
- Tình trạng **đa nang kèm theo thận loạn sản** có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên thận. Trong bệnh lý này, ranh giới giữa vùng vỏ và vùng tủy thận không còn rõ ràng; các nang phân bố một cách ngẫu nhiên và thường làm biến dạng đường bờ (hình dáng ngoài) của thận. Nhìn chung, **thận loạn sản đa nang một bên** thường là một tổn thương đơn độc và có tiên lượng rất tốt, với điều kiện là quả thận bên đối diện hoàn toàn bình thường.
- **Thận loạn sản đa nang hai bên** thường đi kèm với tình trạng vô ối hoặc thiếu ối nặng; điều này có thể làm cản trở việc đánh giá các cấu trúc giải phẫu còn lại của thai nhi do khả năng quan sát kém.

Việc phát hiện tình trạng thai nhi to đi kèm với thoát vị rốn nhỏ sẽ gợi ý đến hội chứng Beckwith-Wiedemann, tuy nhiên hội chứng này thường đi kèm với lượng nước ối bình thường hoặc tăng (đa ối).

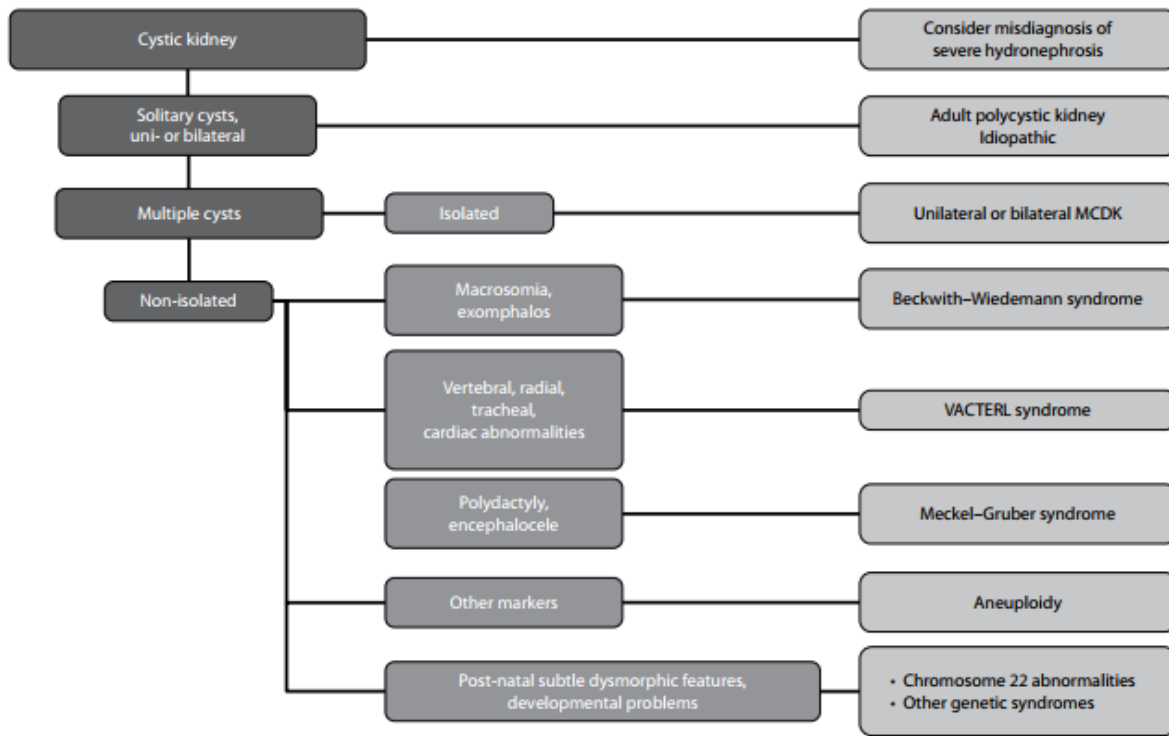
Các dị tật đa cơ quan như bất thường ở đốt sống và tim sẽ gợi ý đến chẩn đoán hội chứng liên kết **VATER/VACTERL** hoặc các bất thường về nhiễm sắc thể như trisomy 13 (hội chứng Patau) hoặc trisomy 18 (hội chứng Edwards).

Sự hiện diện của dị tật **thừa ngón (polydactyly)** cùng với **thoát vị não (encephalocele)** sẽ gợi ý mạnh mẽ đến **khả năng mắc hội chứng Meckel-Gruber** (di truyền theo nhiễm sắc thể lặn).

Nhiều hội chứng di truyền chỉ được chẩn đoán chính xác sau khi tiến hành đánh giá trẻ sơ sinh sau sinh hoặc thông qua khám nghiệm tử thi. Thận loạn sản đa nang 2 bên (MCKD) là một bệnh lý gây tử vong, nguyên nhân vừa do sự thiếu hụt chức năng thận bình thường, vừa do tình trạng thiếu sản phôi.

- Sự vắng mặt của các dị tật đi kèm, kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể bình thường và lượng nước ối đầy đủ đều là những dấu hiệu đáng tin cậy giúp an tâm trong các trường

hợp mắc MCKD một bên. Cần phải thăm khám tất cả trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.



Algorithm 20.1 Classification of cystic kidney. MCDK, multicystic dysplastic kidney; VACTERL, vertebral, anal, cardiac, tracheo-esophageal, esophageal, renal, limb.

DỊCH BẢNG:

NANG THẬN

- **Nang thận** → Xem xét chẩn đoán nhầm với **Thận ứ nước mức độ nặng**.
- Nhiều Nang đơn độc, một hoặc hai bên → **Bệnh thận đa nang ở người trưởng thành** hoặc **Vô căn**.
- Nhiều nang:
 1. Đơn độc → **Thận loạn sản đa nang một bên hoặc hai bên**.
 2. Không đơn độc:
 - **Thai nhi to, thoát vị rốn** → Hội chứng Beckwith–Wiedemann.
 - **Dị tật đốt sống, xương quay, khí quản, tim** → Hội chứng VACTERL.
 - Thừa ngón, thoát vị não → Hội chứng Meckel–Gruber.
 - Các dấu hiệu chỉ điểm khác → **Lệch bội nhiễm sắc thể**.

- Các đặc điểm kiểu hình bất thường kín đáo sau sinh, các vấn đề về phát triển:
 - Bất thường nhiễm sắc thể 22
 - Các hội chứng di truyền khác.
- **MCDK:** Thận loạn sản đa nang (*multicystic dysplastic kidney*).
- **VACTERL:** Viết tắt của Đốt sống (*vertebral*), Hậu môn (*anal*), Tim (*cardiac*), Khí - thực quản (*tracheo-esophageal*), Thực quản (*esophageal*), Thận (*renal*), Chi (*limb*).



Figure 20.1 *Multicystic kidney.*

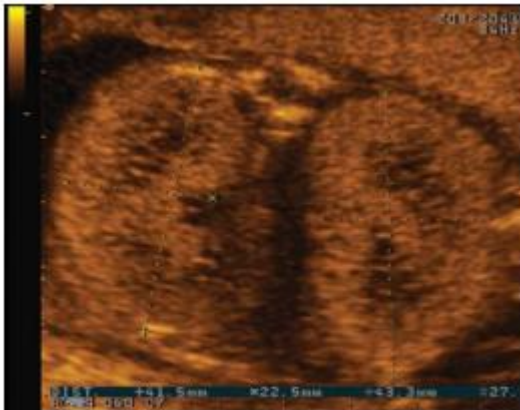


Figure 20.2 *Infantile polycystic kidney.*

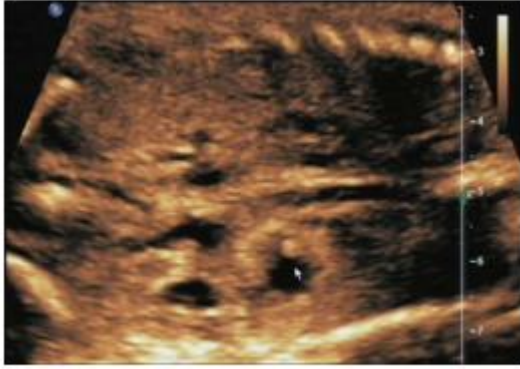


Figure 20.3 *Duplex kidney.*

- Thận đôi

FLUID-FILLED KIDNEY

BÀI 21: THẬN Ứ DỊCH

Tình trạng giãn bể thận xuất hiện ở khoảng 1%–3% tổng số thai nhi vào giai đoạn giữa thai kỳ. Tại thời điểm siêu âm hình thái học định kỳ ở tuần thứ 20, tình trạng này được xác định khi đường kính trước - sau (A-P) của bể thận đo được trên 4 mm hoặc khi có hiện tượng giãn các đài thận.

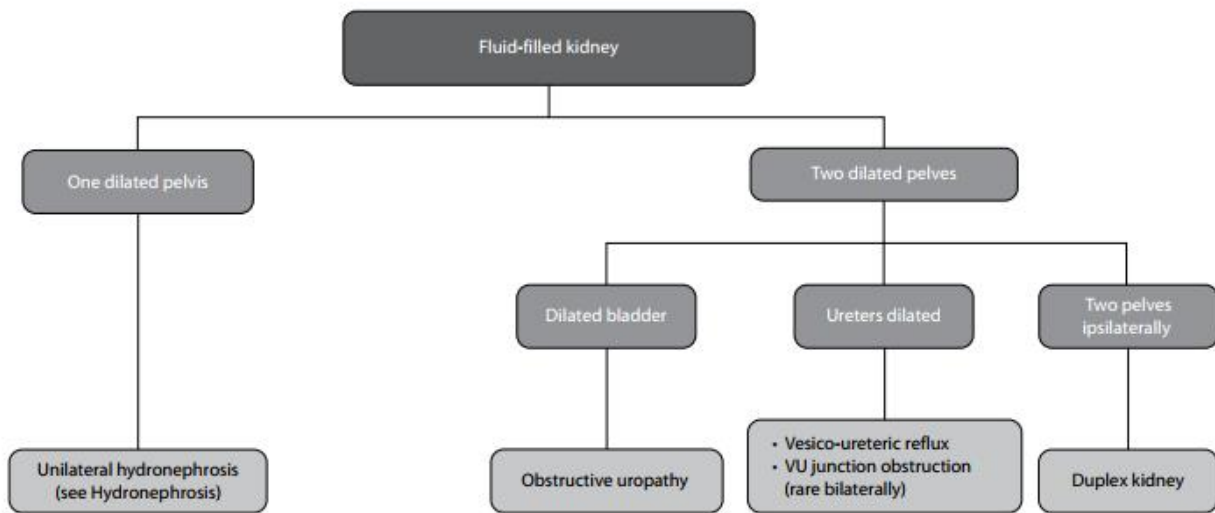
- Sự hiện diện của tình trạng **thận ứ nước** đòi hỏi phải tiến hành tầm soát kỹ lưỡng các dấu hiệu đi kèm chỉ phụ khác của bất thường nhiễm sắc thể. Nếu xuất hiện đơn độc, thận ứ dịch không làm tăng nguy cơ mắc các bất thường nhiễm sắc thể. Tất cả hệ tiết niệu và thể tích nước ối cũng cần phải được đánh giá toàn diện.
- Trong đại đa số các trường hợp (>85%), thận ứ dịch mức độ nhẹ chỉ mang tính chất sinh lý (vấn đề chức năng) và sẽ tự thoái triển trong thai kỳ hoặc sau khi sinh.

Trong 15% trường hợp còn lại, tình trạng này xảy ra do tắc nghẽn (thường là tại vị trí khúc nối bể thận - niệu quản trong trường hợp ứ dịch một bên) hoặc do luồng trào ngược bàng quang - niệu quản. Ở nhóm này, **tình trạng thận ứ dịch thường sẽ tiến triển dai dẳng**, với kích thước đo được >7 mm khi tuổi thai >28 tuần, và một tỷ lệ trẻ nhỏ sẽ cần phải phẫu thuật sửa chữa sau sinh. Trong tất cả các trường hợp này, việc tiến hành đánh giá và chẩn đoán hình ảnh sau sinh là rất quan trọng; những trẻ sơ sinh này cũng cần được sử dụng kháng sinh dự phòng cho đến khi loại trừ được bệnh lý trào ngược.

- Dịch trong thận đôi khi có thể được quan sát thấy do sự nhân đôi của hệ thống thu nhận nước tiểu. Hiện tượng này được gọi là đường bài xuất đôi, trong đó quả thận được dẫn lưu bởi hai niệu quản riêng biệt. Khi các khoang chứa dịch không bị giãn, đây chỉ là một biến thể bình thường của giải phẫu; tuy nhiên, nó cũng có thể đi kèm với **tình trạng trào ngược** (kinh điển **là liên quan đến niệu quản của cực dưới**) hoặc tắc nghẽn. Bác sĩ cũng cần phải quan sát cẩn thận để tìm xem có sự hiện diện của **nang sa niệu quản** hay không.
- Trong trường hợp **tắc nghẽn đường tiết niệu dưới**, tình trạng thận ứ dịch sẽ đi kèm với bàng quang giãn lớn (megacystis), giãn niệu đạo sau và tình trạng thiếu ối sau tuần thứ 16 của thai kỳ.

Các quả thận lúc này có thể xuất hiện **dấu hiệu loạn sản**, biểu hiện qua hình ảnh thận **tăng âm** và có **các nang nhỏ ở vùng vỏ thận**. Phát hiện này mang nguy cơ tử vong chu sinh rất cao do tình trạng thiếu sản phổi nghiêm trọng (gây chết người) thứ phát do không có nước ối; trẻ sơ sinh cũng có nguy cơ cao bị suy thận khởi phát sớm. Việc thực hiện đặt ống thông dẫn lưu bàng quang vào buồng ối ở thai nhi có thể cải thiện một phần nhỏ tỷ lệ sống sót chu sinh, nhưng

không làm giảm được tỷ lệ suy giảm chức năng thận ở mức cao trong giai đoạn sơ sinh, và tiên lượng về lâu dài của trẻ vẫn rất tồi tệ.



Algorithm 21.1 Classification of fluid-filled kidney. VU, vesico-ureteric.

Giải thích lược đồ:

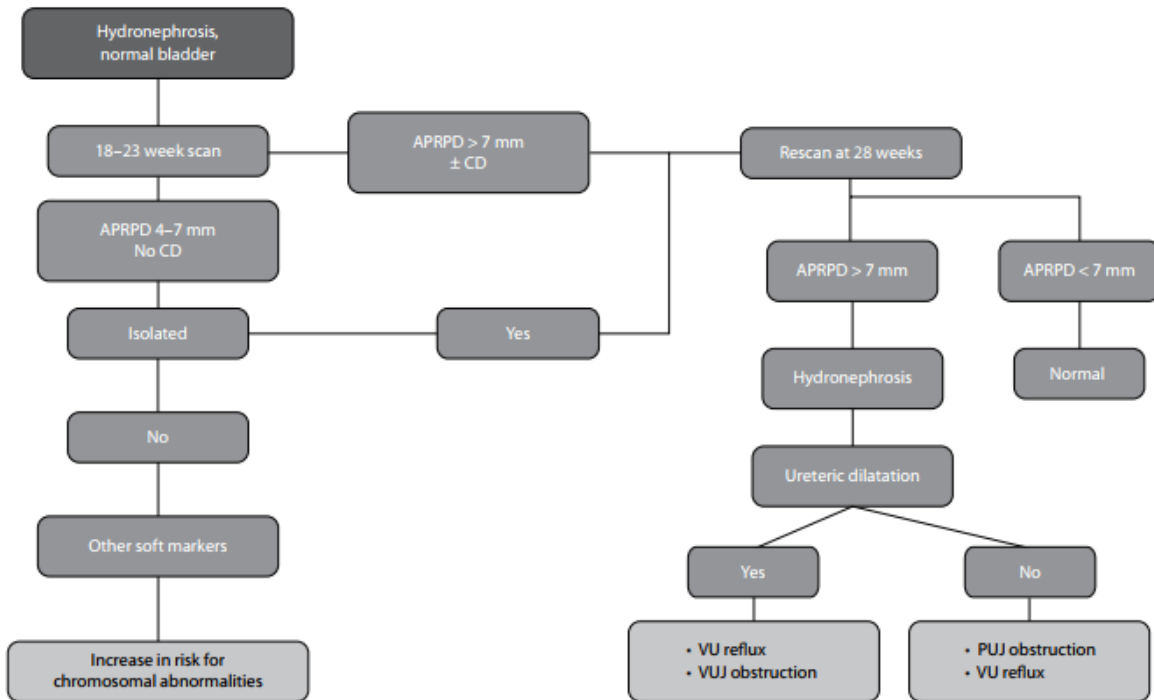
THẬN Ứ DỊCH

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): Một bể thận bị giãn

1. Thận ứ nước một bên (xem thêm phần Thận ứ nước).

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): Hai bể thận bị giãn

- Bàng quang bị giãn → **Bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu.**
- Niệu quản bị giãn:
 - **Trào ngược bàng quang - niệu quản**
 - **Tắc nghẽn khúc nối bàng quang - niệu quản.**
- Có hai bể thận nằm cùng một bên → **Thận đôi.**
- **VU:** Viết tắt của Bàng quang - niệu quản (vesico-ureteric).



Algorithm 21.2 Classification of hydronephrosis, normal bladder. APRPD, antero-posterior renal pelvis diameter; CD, calyceal dilatation; VU, vesico-ureteric; VUJ, vesico-ureteric junction; PUJ, pelvi-ureteric junction.

Dịch bảng:

THẬN Ứ NƯỚC, BÀNG QUANG BÌNH THƯỜNG

1. Siêu âm ở tuần thứ 18-23

- APRPD từ 4-7 mm và không giãn đài thận
 - **Đơn độc?**
 - **CÓ** → Chuyển sang bước Siêu âm lại ở tuần thứ 28.
 - **KHÔNG:**
 - Xuất hiện Các dấu hiệu chỉ điểm phụ khác.
 - Tăng nguy cơ mắc các bất thường nhiễm sắc thể.

2. APRPD > 7 mm ± Có giãn đài thận

→ Siêu âm lại ở tuần thứ 28.

- APRPD < 7 mm → **Bình thường.**
- APRPD > 7 mm --> **Thận ứ nước**
 - **Giãn niệu quản không ?**
 - **CÓ :**
 - **Trào ngược bàng quang - niệu quản..**
 - **Tắc nghẽn khúc nối bàng quang - niệu quản.**
 - **KHÔNG :**
 - Tắc nghẽn khúc nối bể thận - niệu quản.
 - Trào ngược bàng quang - niệu quản.

- **APRPD:** Đường kính trước - sau của bể thận.
- **CD:** Giãn đài thận
- **VU:** Bàng quang - niệu quản
- **VUJ:** Khúc nối bàng quang - niệu quản
- **PUJ:** Khúc nối bể thận - niệu quản



Figure 21.2 *Severe hydronephrosis.*



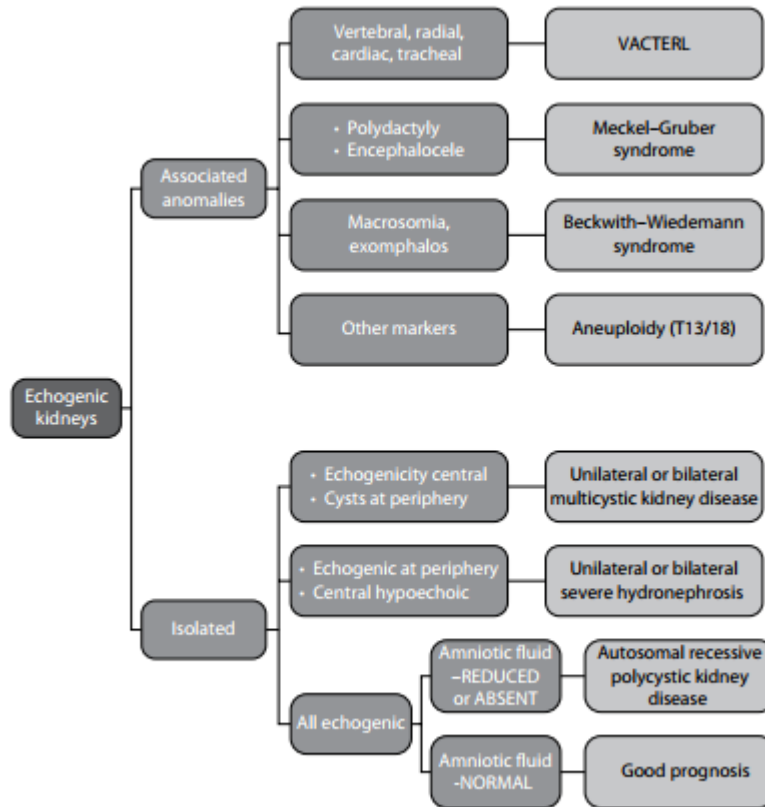
Figure 21.1 *Moderate hydronephrosis.*

BÀI 22: THẬN TĂNG ÂM

Thận được coi là tăng âm khi chúng có cấu trúc sáng trắng hơn so với mô gan hoặc mô lách nằm kế cận.

- Mức độ tăng âm dường như không có sự tương quan với kết cục của thai nhi, và thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ là phải xác định xem tình trạng thận tăng âm này chỉ là một biến thể bình thường hay là dấu hiệu chỉ điểm của một bệnh lý thận nghiêm trọng. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh lý về thận là một yếu tố rất phổ biến trong bệnh thận đa nang di truyền theo nhiễm sắc thể trội ở người trưởng thành (ADPKD); mặc dù bệnh lý này điển hình chỉ khởi phát ở giai đoạn trưởng thành, nhưng các trường hợp biểu hiện sớm với những phát hiện ngay từ giai đoạn trước sinh cũng đã được ghi nhận.
- **Trường hợp không đơn độc (Có kèm dị tật khác)**
 Khi tình trạng thận tăng âm xuất hiện đồng thời với nhiều dị tật bẩm sinh khác, một bất thường nhiễm sắc thể hoặc các hội chứng di truyền tiềm ẩn nên được xem xét. Các ví dụ điển hình bao gồm hội chứng Meckel-Gruber, hội chứng VACTERL và trisomy 13 (hội chứng Patau).
- **Thể tích nước ối bất thường**
 Sự xuất hiện của tình trạng thiếu ối hoặc vô ối — bất kể do nguyên nhân gì — đều là dấu hiệu cho thấy tiên lượng rất tồi tệ.
 - Nếu **thận lớn, tăng sáng** đi kèm với **tình trạng thiếu ối**, chẩn đoán bệnh thận đa nang di truyền theo nhiễm sắc thể lặn (ARPKD) nên được xem xét. Tỷ lệ lưu hành của bệnh này là 1:30.000 và nguy cơ tái phát là 25%. Chẩn đoán trước sinh đối với bệnh lý này hiện đã khả thi, tuy nhiên việc tiến hành xét nghiệm di truyền trên ca bệnh chỉ điểm (ca đầu tiên trong gia đình) là yếu tố mang tính nền tảng. Việc chẩn đoán qua hình ảnh siêu âm đôi khi không thể thực hiện được trước giai đoạn muộn của tam cá nguyệt thứ hai hoặc tam cá nguyệt thứ ba.
 - Nếu thận giãn lớn cùng với các chỉ số đo đặc khác của cơ thể thai nhi đều tăng, nhưng lượng nước ối vẫn duy trì ở mức bình thường, bác sĩ cần phải cân nhắc đến các hội chứng phát triển quá mức như hội chứng Beckwith–Wiedemann và hội chứng Perlman.
- **Các biến thể bình thường**

Tình trạng tăng độ hồi âm của thận nhưng đi kèm với thể tích nước ối bình thường và kích thước hai quả thận hoàn toàn bình thường thì nhiều khả năng là một biến thể bình thường của thai nhi.



Algorithm 22.1 Classification of echogenic kidneys.

Dịch bảng:

THẬN TĂNG ÂM

NHÁNH 1 (BÊN TRÊN): Có dị tật đi kèm

- Dị tật đốt sống, xương quay, tim, khí quản → Hội chứng liên kết VACTERL.
- Thừa ngón, thoát vị não → Hội chứng Meckel-Gruber.
- Thai nhi to, thoát vị rốn → Hội chứng Beckwith-Wiedemann.
- Các dấu hiệu chỉ điểm khác → Lệch bội nhiễm sắc thể (Trisomy 13 /Trisomy 18).

NHÁNH 2 (BÊN DƯỚI): Đơn độc (Isolated)

- Tăng âm ở trung tâm và có các nang ở vùng ngoại vi → Thận loạn sản đa nang một bên hoặc hai bên.
- Tăng âm ở ngoại vi và giảm âm ở trung tâm → Thận ứ nước mức độ nặng một bên hoặc hai bên.
- Toàn bộ quả thận đều tăng âm
 - Nước ối GIẢM hoặc VÔ ỒI → Bệnh thận đa nang di truyền gen lặn.

- Nước ối BÌNH THƯỜNG → **Tiền lượng tốt.**



Figure 22.1 *Echogenic kidney.*

•



Figure 22.2 *Multicystic kidney.*



Figure 22.3 *Hydronephrosis.*

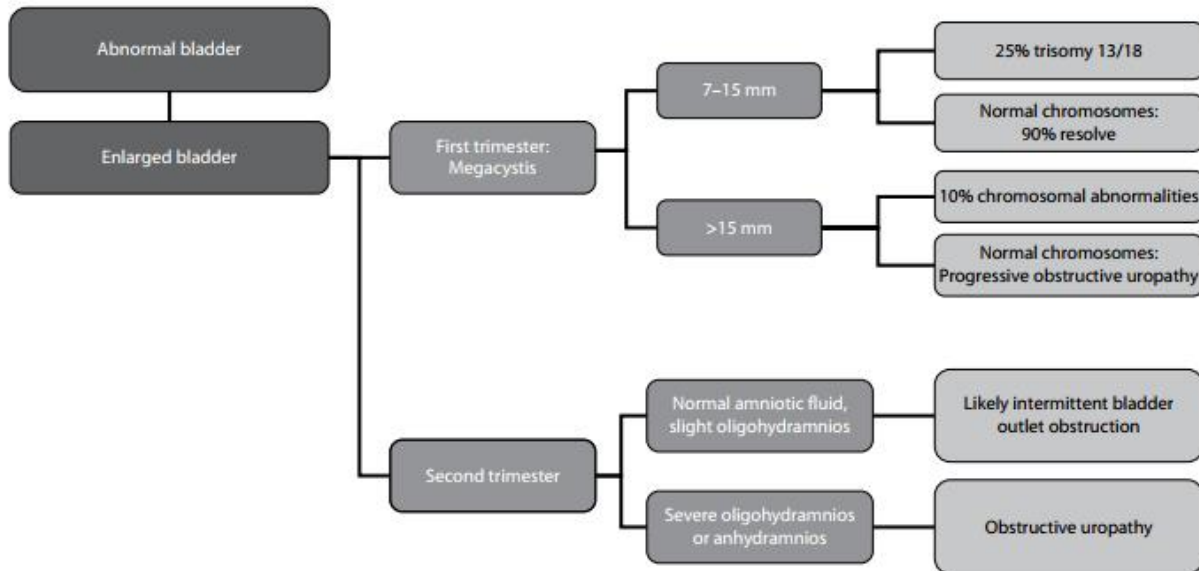
BÀI 23: BÀNG QUANG LỚN

Bàng quang của thai nhi có thể dễ dàng quan sát thấy trên hình ảnh siêu âm ở tất cả các giai đoạn của thai kỳ. Mặc dù kích thước bàng quang thay đổi liên tục trong suốt quá trình mang thai, nhưng **số đo chiều dọc trên 7 mm trong tam cá nguyệt thứ nhất được coi là bất thường** (gọi là bàng quang khổng lồ/bàng quang to - megacystis). Việc đánh giá bàng quang luôn phải được thực hiện kết hợp với thể tích nước ối và tình trạng của hai quả thận.

- Trong tam cá nguyệt thứ nhất, dấu hiệu bàng quang to cần làm dấy lên nghi ngờ về các bất thường nhiễm sắc thể hoặc bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu.
 - Khoảng 20% thai nhi có kích **thước bàng quang từ 7 đến 15 mm** mang một bất thường nhiễm sắc thể tiềm ẩn, chẳng hạn như trisomy 13 (hội chứng Patau) hoặc trisomy 18 (hội chứng Edwards). Đại đa số những thai nhi có nhiễm sắc thể đồ (karyotype) bình thường sẽ tự thoái triển tình trạng giãn bàng quang và có kết cục thai kỳ bình thường.
 - Nếu **kích thước bàng quang vượt quá 15 mm**, nguy cơ tắc nghẽn đường ra bàng quang tiềm ẩn (như teo niệu đạo, van niệu đạo sau, hoặc bất thường ở nhóp) là rất cao và đi kèm với tiên lượng xấu. Ở những thai nhi này, việc tìm thấy các quả thận bất thường (tăng âm hoặc loạn sản) cùng với tình trạng sụt giảm nghiêm trọng thể tích nước ối ngay từ tam cá nguyệt thứ nhất là điều rất phổ biến.
- Việc phát hiện **bàng quang giãn lớn trong tam cá nguyệt thứ hai** thường là do tắc nghẽn đường ra bàng quang. Sự hiện diện của các quả thận bình thường gợi ý rằng chức năng thận nhiều khả năng vẫn được bảo tồn, và điều này thường được củng cố thêm bằng việc phát hiện lượng nước ối ở mức bình thường. Những thai nhi này có xu hướng chỉ bị tắc nghẽn đường ra không liên tục và thường tiến triển tốt sau sinh, với điều kiện là các quả thận vẫn duy trì được chức năng bình thường trong suốt thai kỳ.
- Đối với **bệnh lý van niệu đạo sau (PUV)**, tình trạng tắc nghẽn niệu đạo thường không hoàn toàn hoặc diễn ra ngắt quãng, dẫn đến bàng quang bị giãn lớn và phì đại, đi kèm với các mức độ khác nhau của giãn niệu quản, thận ứ nước, một phổ các tổn thương thiểu sản và loạn sản thận, thiếu ối và thiểu sản phổi. Trong một số trường hợp, bệnh còn đi kèm với

tình trạng dịch ổ bụng do nước tiểu xuất hiện từ việc vỡ bàng quang hoặc do nước tiểu thấm thấm vào khoang phúc mạc.

- Sự kết hợp giữa **bàng quang giãn lớn** với các **quả thận bất thường** và **lượng nước ối giảm hoặc vô ối** là dấu hiệu chỉ điểm của tình trạng chức năng thận kém, và nhìn chung báo hiệu một tiên lượng cần dè dặt (tiên lượng xấu). Vai trò của phẫu thuật đặt ống thông dẫn lưu bàng quang vào buồng ối vẫn còn gây tranh cãi trong những tình huống này, bởi vì những tổn thương thận nhiều khả năng đã xảy ra và không thể đảo ngược (không thể phục hồi) được nữa.



Algorithm 23.1 Classification of enlarged bladder.

Dịch bảng:

BÀNG QUANG BẤT THƯỜNG

→ Bàng quang lớn

- TAM CÁ NGUYỆT THỨ NHẤT: **BÀNG QUANG KHÔNG LỖ**
 - **Kích thước từ 7–15 mm:**
 - 25% trường hợp mắc **Trisomy 13 hoặc Trisomy 18**.
 - Nhiễm sắc thể bình thường: **90% trường hợp tự thoái triển**.
 - **Kích thước > 15 mm:**
 - 10% trường hợp mắc **Bất thường nhiễm sắc thể**.
 - Nhiễm sắc thể bình thường: **Bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu tiến triển**
- TAM CÁ NGUYỆT THỨ HAI
 - Nước ối bình thường hoặc thiếu ối nhẹ → **Nhiều khả năng bị tắc nghẽn đường ra bàng quang ngắt quãng**.
 - Thiếu ối nặng hoặc vô ối → **Bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu**.



Figure 23.1 *Megacystitis.*



Figure 23.3 *Cystocele.*

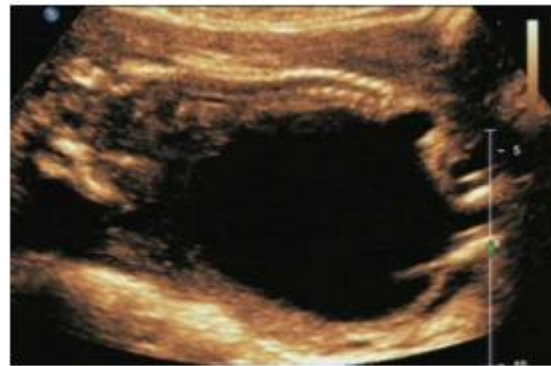


Figure 23.2 *Severe obstructive uropathy.*

BÀI 24: CHI NGẮN

Xương đùi ngắn là biểu hiện thường gặp nhất khi nghi ngờ thai nhi mắc các vấn đề về hệ xương, bởi vì đây là xương dài duy nhất được đo đặc định kỳ trong siêu âm sản khoa.

Trong đại đa số các trường hợp, tình trạng ngắn các xương dài nhiều khả năng là do tính toán sai tuổi thai, do thể tạng thai nhi nhỏ, hoặc là dấu hiệu sớm của tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung (FGR). Cần phải loại trừ chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trước khi nghĩ đến chẩn đoán loạn sản hệ xương ở thai nhi — một nhóm bệnh lý không đồng nhất đặc trưng bởi các bất thường trong quá trình phát triển của sụn và xương. Điển hình, một chẩn đoán loạn sản hệ xương được đưa ra trước tuần thứ 24 thường dẫn đến kết cục xấu do tình trạng loạn sản lồng ngực.

- **Thai chậm tăng trưởng trong tử cung**

Khoảng 10%–15% số trường hợp xương đùi ngắn được ghi nhận tại thời điểm siêu âm hình thái học tuần thứ 20–22 sau đó được xác định là do tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung khởi phát sớm mức độ nặng, hệ quả từ suy bánh nhau. Việc tìm thấy hình ảnh khuyết (notch) và chỉ số trở kháng cao trên phổ Doppler động mạch tử cung là đặc trưng cho chẩn đoán này.

- **Lệch bội nhiễm sắc thể ở thai nhi**

Xương đùi ngắn là một dấu hiệu chỉ điểm của bất thường nhiễm sắc thể. Do đó, cần tiến hành tâm soát kỹ lưỡng các dấu hiệu chỉ điểm đi kèm khác của tình trạng lệch bội.

- **Cấu trúc xương bình thường (Tuổi thai < 24 tuần)**

Tình trạng ngắn xương đùi một bên gợi ý đến các hội chứng thiếu sản xương đùi khu trú. Điển hình, tiên lượng của hầu hết các hội chứng này đều tốt. Ngược lại, việc phát hiện ngắn chi cả hai bên lại gợi ý đến bệnh loạn sản sụn. Bệnh lý này thường gây tử vong và đi kèm với tật chi cực ngắn (micromelia - tình trạng ngắn nghiêm trọng toàn bộ chi) và loạn dưỡng lồng ngực.

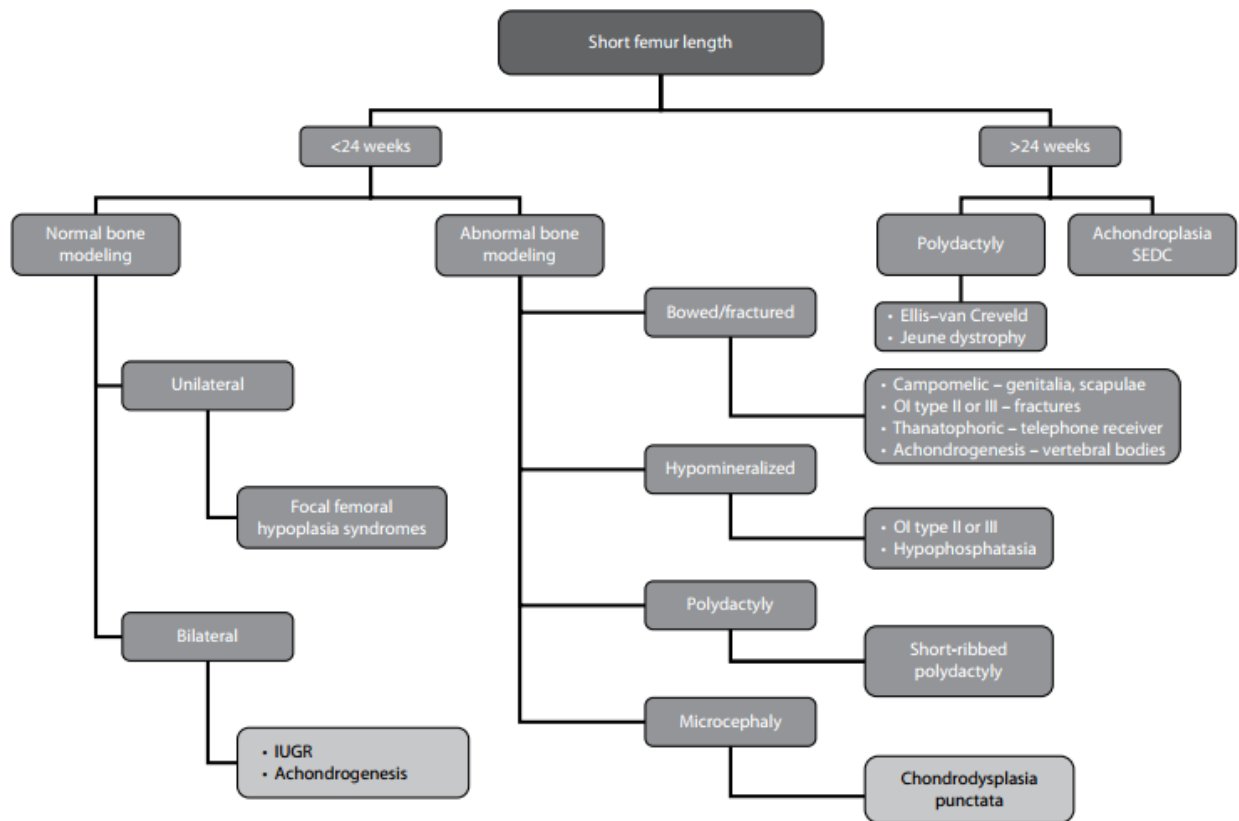
- **Cấu trúc xương bất thường (Tuổi thai < 24 tuần)**

Tình trạng cong xương có thể khó phân biệt với các vết gãy của các xương dài trên hình ảnh siêu âm, nhưng cả hai dấu hiệu này đều gợi ý đến các chẩn đoán: loạn sản sụn, loạn sản xương gây tử vong (thanatophoric dysplasia), loạn sản xương cong (campomelic dysplasia), hoặc tạo xương bất toàn (osteogenesis imperfecta - bệnh xương thủy tinh).

Tình trạng giảm khoáng hóa xương rõ rệt là dấu hiệu chỉ điểm của bệnh giảm phosphatase kiềm bẩm sinh (hypophosphatasia) hoặc tạo xương bất toàn. Dị tật thừa ngón là đặc trưng của **hội chứng đa ngón – xương sườn ngắn (short-ribbed polydactyly)** ở tuổi thai này, và tật đầu nhỏ sẽ xuất hiện trong **bệnh loạn sản sụn chẩm (chondrodysplasia punctata)**.

• **Chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ ba (3 tháng cuối)**

Chẩn đoán phổ biến nhất về chi ngắn trong tam cá nguyệt thứ ba là bệnh loạn sản sụn (achondroplasia - chứng sản sụn gây lùn). Một chẩn đoán thay thế khác là loạn sản sụn - đốt sống bẩm sinh (SEDC), nhưng bệnh này hiếm khi được chẩn đoán trước sinh do các đặc điểm trên siêu âm rất kín đáo. Sự hiện diện của dị tật thừa ngón ở giai đoạn này sẽ gợi ý đến hội chứng Jeune hoặc hội chứng Ellis–Van Creveld.



Algorithm 24.1 Classification of short limbs. IUGR, intrauterine growth restriction; SEDC, spondyloepiphyseal dysplasia congenita; OI, osteogenesis imperfecta.

Dịch bảng:

XƯƠNG ĐÙI NGẮN

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): Tuổi thai < 24 tuần

- **Hình thái xương bình thường:**
 - Một bên → **Các hội chứng thiếu sản xương đùi khu trú.**

- Hai bên:
 - **Thai chậm tăng trưởng trong tử cung.**
 - **Bệnh loạn sản sụn.**
- **Hình thái xương bất thường:**
 - Bị cong/ bị gãy:
 - **Loạn sản xương cong** – kèm bất thường cơ quan sinh dục, xương bả vai.
 - **Tạo xương bất toàn (OI) tuýp II hoặc III** – có vết gãy.
 - **Loạn sản xương gây tử vong** – xương có hình dáng giống ống nghe điện thoại cổ.
 - **Bệnh loạn sản sụn** – ảnh hưởng thân đốt sống.
 - Giảm khoáng hóa xương:
 - **Tạo xương bất toàn (OI) tuýp II hoặc III.**
 - **Bệnh giảm phosphatase kiềm bẩm sinh.**
 - Thừa ngón:
 - **Hội chứng đa ngón** – xương sườn ngắn.
 - Tật đầu nhỏ:
 - **Bệnh loạn sản sụn chẩm.**

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): Tuổi thai > 24 tuần

- Thừa ngón:
 - **Hội chứng Ellis–Van Creveld.**
 - **Loạn dưỡng lồng ngực Jeune.**
- Loạn sản sụn đầu xương – cột sống bẩm sinh.

Giải thích một số thuật ngữ hình thái viết tắt:

- **OI (Osteogenesis Imperfecta):** Bệnh tạo xương bất toàn (bệnh xương thủy tinh).
- **SEDC (Spondyloepiphyseal Dysplasia Congenita):** Loạn sản sụn đầu xương – cột sống bẩm sinh.



Figure 24.1 *Short bowed femur.*



Figure 24.4 *Thoracic dystrophy.*



Figure 24.3 *Short fractured femur.*



Figure 24.2 *Short bowed forearm.*

JOINT ABNORMALITIES

BÀI 25: CÁC BẤT THƯỜNG KHỚP

Thông thường, các bất thường về khớp chỉ được chẩn đoán trước sinh khi chúng ở mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc chẩn đoán dương tính giả vẫn có thể xảy ra do khả năng vận động khớp tự nhiên của thai nhi, và ảnh hưởng của tử cung chật chội do vào giai đoạn muộn của thai kỳ, thiếu ối hoặc mang đa thai.

- **Chân khoèo (Talipes)**

Chân khoèo là một dị tật vẹo trong của bàn chân. Khi được chẩn đoán trước sinh, dị tật này xảy ra do sự phân bố thần kinh bất thường của các cơ thuộc khớp cổ chân.

- Nếu tổn thương xuất hiện ở một bên và đơn độc, tiên lượng sẽ rất tốt.
- Ngược lại, một tỷ lệ lớn các trường hợp chân khoèo thể phức tạp hoặc bị cả hai bên có sự liên kết chặt chẽ với các bất thường nhiễm sắc thể, các hội chứng di truyền hoặc các rối loạn phát triển thần kinh.

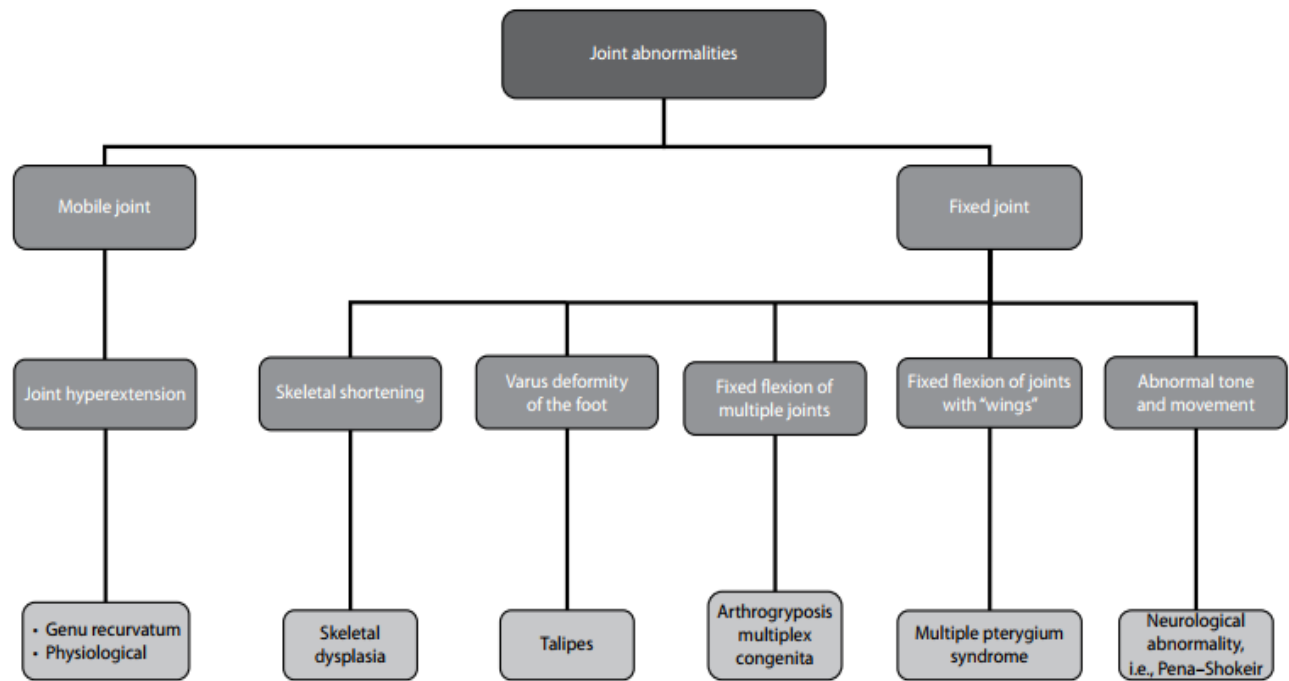
- **Cơ cứng gấp cổ định nhiều khớp (Fixed flexion of multiple joints)**

Những phát hiện này nằm dưới thuật ngữ chung là **Hội chứng cứng khớp đa bẩm sinh (Arthrogryposis multiplex congenita)**, thuật ngữ này bao hàm nhiều chứng rối loạn thần kinh cơ khác nhau với tiên lượng sau sinh cần rất dè dặt.

- Việc tìm thấy các màng da tại vị trí các khớp là biểu hiện điển hình của **hội chứng đa màng (multiple pterygium syndrome)**.
- Tình trạng các bất thường chỉ khu trú ở chi dưới đi kèm với sự kết thúc đột ngột của cột sống là đặc trưng của **hội chứng thoái triển vùng đuôi** (caudal regression syndrome), thường liên quan đến tiểu đường thai kỳ.
- Nếu các bất thường về chiều dài xương dài, quá trình khoáng hóa xương hoặc các vết gãy xương, bác sĩ cần phải nghi ngờ đến bệnh lý loạn sản hệ xương.

- **Bất thường trương lực cơ / Tư thế (Abnormal tone/posture)**

Hiếm khi, tư thế hoặc trương lực cơ bất thường có thể được ghi nhận tại các khớp của thai nhi, gợi ý đến một chứng rối loạn thần kinh cơ, chẳng hạn như **chuỗi biểu hiện Pena–Shokeir**. Bệnh lý này chỉ nên được nghi ngờ nếu tư thế của thai nhi liên tục bị bất thường (cố định, không thay đổi) qua nhiều lần siêu âm vào các thời điểm khác nhau.



Algorithm 25.1 Classification of joint abnormalities.

Dịch bảnq:

BẤT THƯỜNG KHỚP

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): Khớp động

- Khớp duỗi quá mức:
 - **Tật uốn khớp gối bẩm sinh** or
 - **Do sinh lý.**

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): Khớp bị cố định

- Ngắn xương hệ trục:
 - **Loạn sản hệ xương.**
- Bàn chân vẹo trong:

→ **Tật chân khoèo.**

- Co cứng gấp cố định nhiều khớp:

→ **Hội chứng cứng đa khớp bẩm sinh.**

- Co cứng gấp các khớp kèm màng da:

→ **Hội chứng da màng.**

- Trương lực cơ và cử động bất thường
- **Bất thường hệ thần kinh**, ví dụ: Chuỗi biểu hiện Pena–Shokeir



Figure 25.2 Wrist contracture.



Figure 25.1 Talipes.

HAND ABNORMALITIES

BÀI 26: CÁC BẤT THƯỜNG BÀN TAY

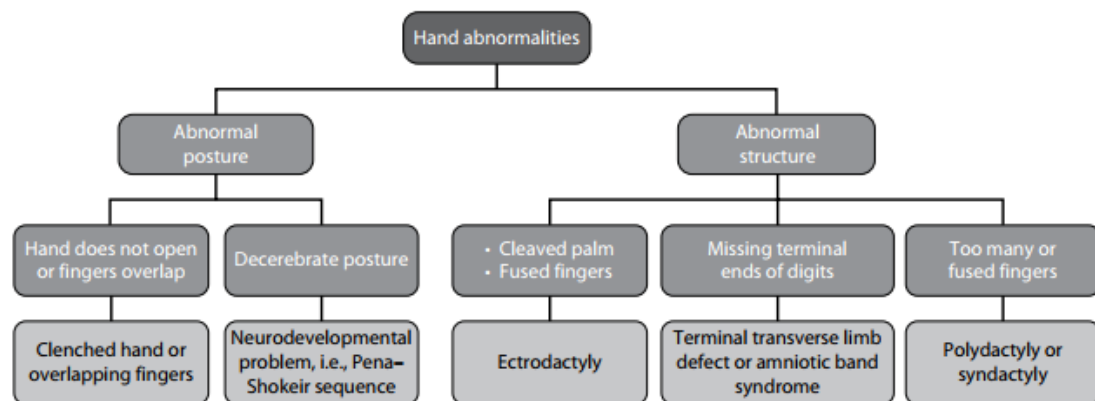
Thông thường, các bất thường ở bàn tay chỉ được ghi nhận trong quá trình khảo sát kỹ lưỡng hình thái thai nhi sau khi một dị tật khác đã được chẩn đoán. Trong những bối cảnh này, các dị tật ở bàn tay nhiều khả năng có liên quan đến một bất thường di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể đã được xác định.

- **Bất thường cử động / Tư thế bàn tay (Abnormal hand movement/posture)**

Sự hiện diện của dấu hiệu các ngón tay chồng chéo lên nhau (overlapping fingers) hoặc bàn tay nắm chặt (clenched hand) gợi ý đến một rối loạn nhiễm sắc thể, chẳng hạn như trisomy 18 (hội chứng Edwards), hoặc một rối loạn thần kinh cơ như chuỗi biểu hiện Pena–Shokeir. Nếu bàn tay giữ nguyên ở tư thế mất não (decerebrate) và vẹo hướng vào trong, cần phải nghi ngờ đến dị tật của trục xương quay hoặc một vấn đề về phát triển hệ thần kinh.

- **Bất thường cấu trúc bàn tay (Abnormal hand structure)**

Dị tật thừa ngón (polydactyly) là một phát hiện đơn độc thường gặp và có tiên lượng rất tốt. Các đặc điểm liên quan khẳng định một chẩn đoán như hội chứng trisomy, loạn sản hệ xương, hội chứng Meckel–Gruber, và hội chứng Smith–Lemli–Opitz. Tình trạng thiếu ngón hoặc các ngón tay bị ngắn lại bất thường từ sớm là đặc trưng của hội chứng dải sợi ối (amniotic band syndrome) và các dị tật cụt ngang chi đoạn tận cùng. Trong khi đó, dị tật bàn tay nứt đôi (split-hand) hay bàn tay "càng tôm hùm" (lobster-claw) lại gợi ý đến **tật chẻ ngón (ectrodactyly)**.



Algorithm 26.1 Classification of hand abnormalities.

Giải thích sơ đồ:

BẤT THƯỜNG BÀN TAY

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): **Tư thế bất thường**

- Bàn tay không mở hoặc các ngón tay chồng chéo lên nhau:
→ **Bàn tay nắm chặt hoặc các ngón tay chồng chéo.**
- Tư thế mắt nảo:
→ **Vấn đề về phát triển hệ thần kinh**, ví dụ: Chuỗi biểu hiện Pena–Shokeir.

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): **Cấu trúc bất thường**

- Lòng bàn tay bị nứt đôi/ Các ngón tay dính liền nhau.
→ **Tật bàn tay trẻ.**
- Thiếu các đoạn tận cùng của ngón tay:
→ **Dị tật cụt ngang chi đoạn tận cùng** hoặc **Hội chứng dải sợi ối.**
- Quá nhiều ngón hoặc các ngón dính nhau:
→ **Tật thừa ngón** hoặc **Tật dính ngón.**



Figure 26.1 *Overlapping fingers.*



Figure 26.2 *Ectrodactyly of the hand.*

SPINAL ABNORMALITIES

BÀI 27: CÁC BẤT THƯỜNG CỘT SỐNG

Bất thường cột sống thường gặp nhất trong chẩn đoán trước sinh là tật nứt đốt sống (spina bifida). Mặc dù các tổn thương cột sống khác vẫn có thể xảy ra, nhưng tần suất xuất hiện của chúng tương đối hiếm.

- **Tật nứt đốt sống (Spina bifida)**

Thông thường, dị tật này được chẩn đoán thông qua việc phát hiện các dấu hiệu đặc trưng bao gồm **đầu hình quả chanh (lemon-shaped head)** và **tiểu não hình quả chuối ("banana" cerebellum)**.

- **Tiền lượng** đối với trẻ sơ sinh sẽ được quyết định bởi vị trí tổn thương (đốt sống cao hay thấp), số lượng các đoạn đốt sống bị ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng của tình trạng gù vẹo cột sống, giãn não thất và tật đầu nhỏ.

- **U quái vùng cùng cụt (Sacrococcygeal teratoma)**

U quái vùng cùng cụt thường biểu hiện dưới dạng một khối u giàu mạch máu, có cấu trúc dạng bán đặc/bán nang nằm ở đoạn tận cùng của cột sống. Khối u quái vùng cùng cụt có liên quan đến tình trạng phù thai và đa ối, là hệ quả từ sự suy tim cung lượng cao do hiện tượng thông động - tĩnh mạch ngay bên trong khối u.

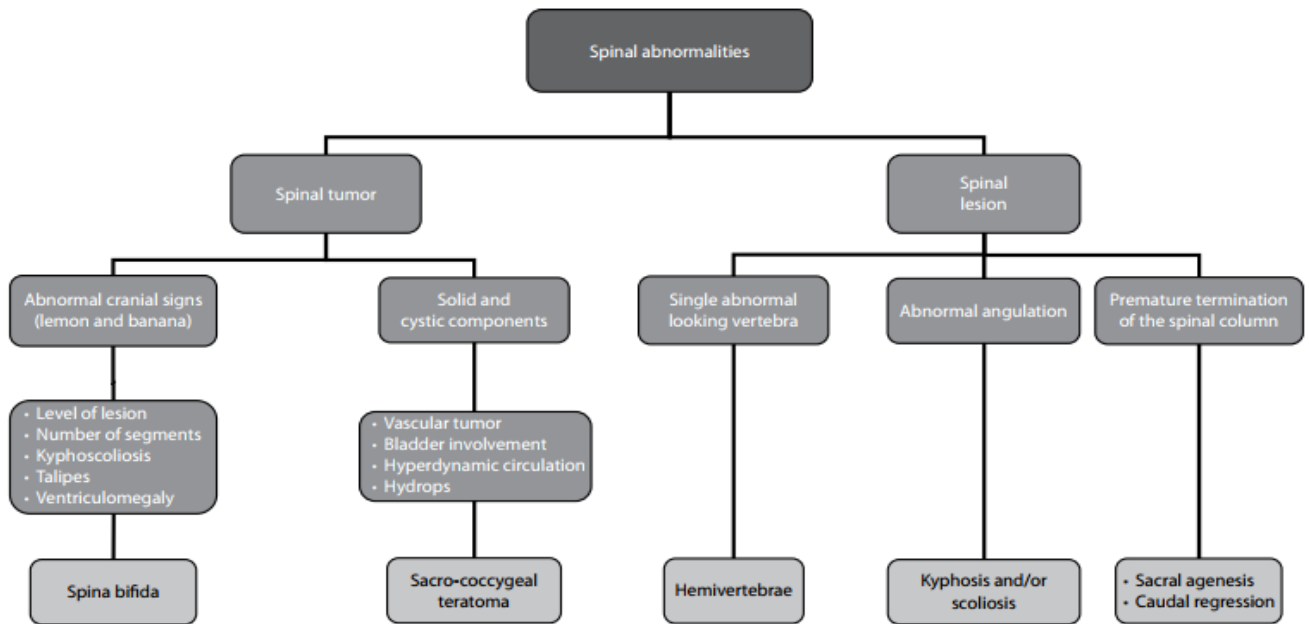
- **Tiền lượng:** Những khối u này rất hiếm khi là u ác tính, và tiền lượng thường rất tốt sau khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

- **Góc cong cột sống bất thường (Spinal angulation)**

Tật nửa đốt sống (hemivertebrae) hiếm khi được chẩn đoán trước sinh, nguyên nhân có lẽ do tỷ lệ lưu hành thấp và việc chẩn đoán qua hình ảnh siêu âm tương đối khó khăn. Hầu hết các trường hợp đều có tiền lượng tốt, nhưng bác sĩ cần phải cân nhắc đến chẩn đoán hội chứng VATER hoặc VACTERL. Tình trạng gù cột sống (độ gù nhô lên quá mức) và vẹo cột sống (biến dạng lệch sang bên) có thể được chẩn đoán trước sinh dưới dạng các bất thường đơn độc. Trong một số trường hợp, chúng có thể đi kèm với tật nứt đốt sống, dị tật cuống thân (body stalk anomaly) và loạn sản hệ xương.

- **Hội chứng thoái triển vùng đuôi (Caudal regression)**

Hội chứng thoái triển vùng đuôi có mức độ nghiêm trọng thay đổi từ bất sản một phần xương cùng cho đến sự vắng mặt hoàn toàn của cột sống thắt lưng - cùng. Ở thể nặng nhất (tật chân nàng tiên cá - sirenomelia), hội chứng này biểu hiện bằng sự dính liền và thiếu sản của các chi dưới cũng như các cấu trúc vùng chậu. Hội chứng thoái triển vùng đuôi xảy ra phổ biến hơn ở mẹ bị bệnh tiểu đường thai kỳ.



Algorithm 27.1 Classification of spinal abnormalities.

Dịch bảng:

BẤT THƯỜNG CỘT SỐNG

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): **Khối u cột sống**

- **Dấu hiệu sọ não bất thường - hình quả chanh và quả chuối**

Đánh giá:

- *Mức độ tổn thương,*
- *Số lượng đoạn bị ảnh hưởng,*
- *Gù vẹo cột sống,*
- *Chân khoèo,*
- *Giãn não thất*

→ **Tật nứt đốt sống**

- **Thành phần dạng đặc và dạng nang:**

- Khối u giàu mạch máu, có ảnh hưởng đến bàng quang, tuần hoàn tăng động, phù thai
→ **U quái vùng cùng cụt.**

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): Tổn thương cột sống

- Có một đốt sống đơn độc hình dáng bất thường → **Tật nửa đốt sống.**
- Góc cong bất thường → **Tật gù và/hoặc vẹo cột sống.**
- Cột sống kết thúc sớm bất thường → **Bất sản xương cùng** hoặc **Hội chứng thoái triển vùng đuôi.**

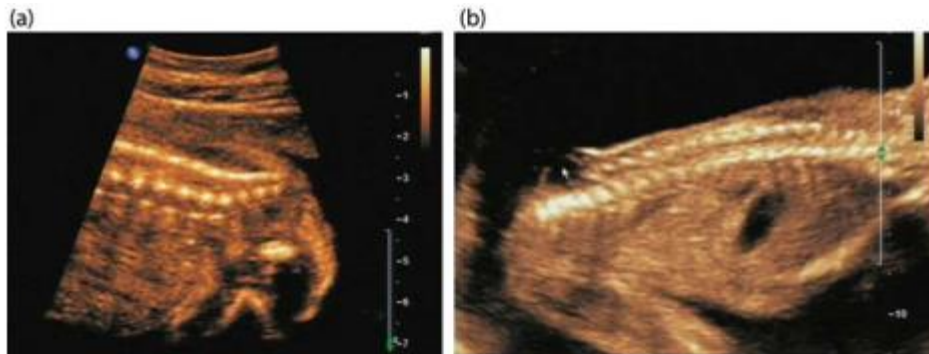


Figure 27.1 (a) Normal spine. (b) Sacral meningocele.



Figure 27.2 Lemon-shaped head.



Figure 27.3 *"Banana" cerebellum.*



Figure 27.6 *Caudal regression.*

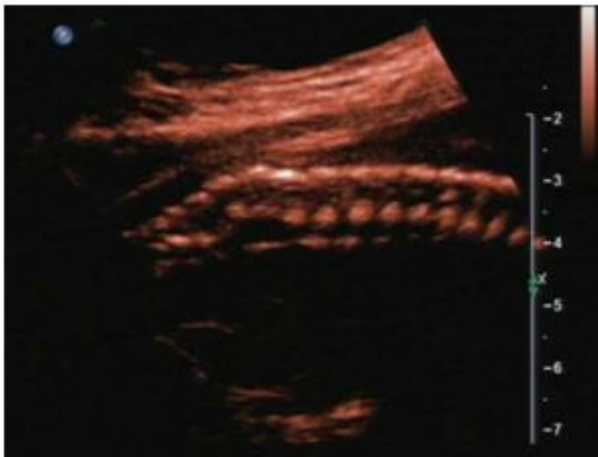


Figure 27.4 *Hemivertebrae.*



Figure 27.5 *Kyphoscoliosis.*

BÀI 28: KHỐI CỘT SỐNG

U quái vùng cùng cụt (Sacroccocygeal teratoma) là loại u thai nhi phổ biến nhất, với tỷ lệ mắc khoảng 1 trên 40.000 trẻ sinh ra. Những khối u này có nguồn gốc từ các tế bào phôi thai vạn năng, và hầu hết chúng là các khối u phát triển ra phía ngoài cơ thể với một phần cấu trúc nằm bên trong vùng chậu có kích thước thay đổi, xuất phát từ mức xương cùng tới xương cụt.

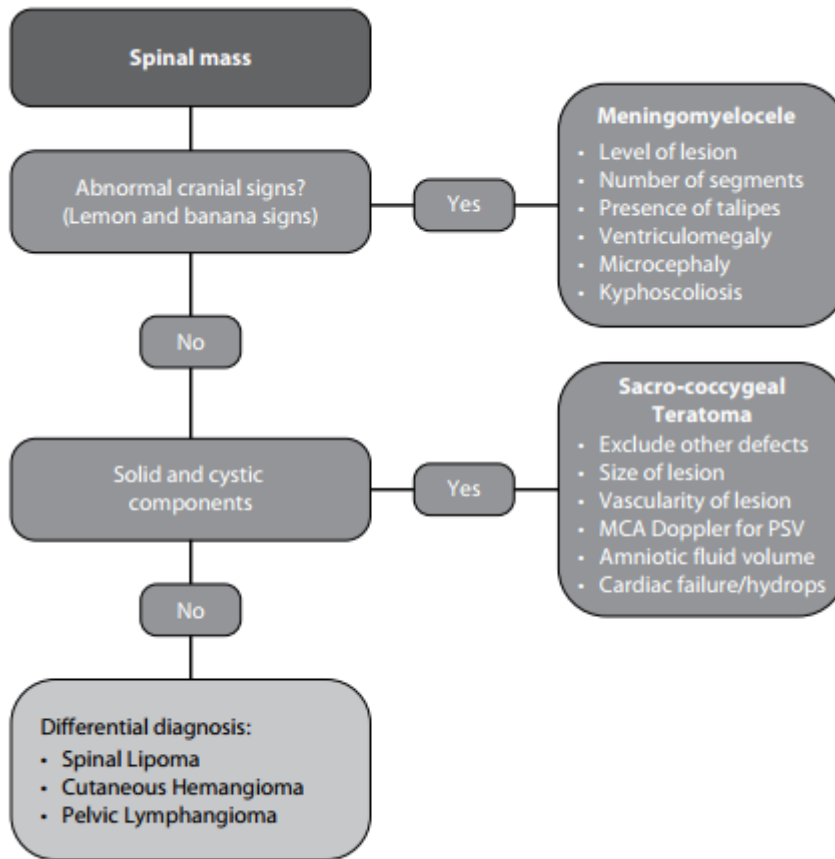
Chúng có thể có kích thước rất lớn và thường có cấu trúc không đồng nhất, bao gồm cả các thành phần dạng nang và dạng đặc.

Tình trạng đa ôi có thể tiến triển thứ phát sau hiện tượng tuần hoàn tăng động, hoặc do tình trạng thiếu máu là hệ quả của xuất huyết bên trong khối u.

Tiền lượng: Phần lớn các u quái vùng cùng cụt là lành tính, với chưa đến 10% trường hợp xuất hiện thành phần ác tính. Những khối u phát triển nhanh, khối u có phần nằm trong phúc mạc lớn, cùng với sự xuất hiện của tình trạng đa ôi hoặc phù thai là những yếu tố liên quan đến tiên lượng tồi tệ nhất.



Figure 28.1 *Sacro-coccygeal teratoma.*



Algorithm 28.1 Classification of spinal masses.

Dịch bảng:

KHỐI U CỘT SỐNG

Có dấu hiệu sọ não bất thường? - Hình quả chanh và quả chuối ?

➤ **CÓ** → Thoát vị tủy - màng tủy.

○ Các yếu tố cần đánh giá:

- *Mức độ tổn thương*
- *Số lượng đoạn bị ảnh hưởng*
- *Sự hiện diện của tật chân khoèo*
- *Giãn não thất*
- *Tật đầu nhỏ*
- *Tật gù vẹo cột sống*

• **KHÔNG** → Có thành phần dạng đặc và dạng nang?

- **CÓ → U quái vùng cùng cụt.**
 - *Các yếu tố cần đánh giá:*
 - Loại trừ các dị tật khác
 - Kích thước tổn thương
 - Mức độ tăng sinh mạch máu của tổn thương
 - Doppler động mạch não giữa để đo PSV
 - Thể tích nước ối
 - Suy tim / Phù thai
- **KHÔNG → Chuyển xuống bước chẩn đoán phân biệt cuối cùng:**
 - **Chẩn đoán phân biệt (Differential diagnosis):**
 - U mỡ cột sống
 - U máu ngoài da
 - U mạch bạch huyết vùng chậu

HEAD AND NECK MASSES

BÀI 29: KHỐI VÙNG ĐẦU VÀ CỔ

Các khối u vùng đầu và cổ ở thai nhi rất hiếm gặp. Khi phát hiện thấy các khối này, việc đánh giá thể tích nước ối là vô cùng quan trọng, bởi vì tình trạng đa ối sẽ gợi ý các vấn đề liên quan đến phản xạ nuốt hoặc tắc nghẽn. Thêm vào đó, việc khảo sát kỹ lưỡng hình thái giải phẫu của thai nhi là cần thiết, vì các dị tật đi kèm có thể gợi ý một bất thường nhiễm sắc thể hoặc hội chứng di truyền tiềm ẩn.

Tiên lượng của các khối u này phần **lớn phụ thuộc vào kích thước** của chúng. Nếu khối u có kích thước lớn, chúng có thể gây chèn ép khí quản, đồng nghĩa với việc đường thở của trẻ sơ sinh không thể được duy trì sau khi ra đời. Việc theo dõi chặt chẽ kích thước khối u là bắt buộc để quyết định xem có cần thực hiện **Liệu pháp điều trị ngoài tử cung trong quá trình sinh (EXIT - Ex utero intrapartum treatment)** ngay khi trẻ chào đời hay không (xem phần thảo luận chi tiết ở cuối bài). Các yếu tố quan trọng khác quyết định tiên lượng bao gồm sự hiện diện của các dị tật đi kèm, phù thai (có thể xảy ra ở các khối u giàu mạch máu) và đa ối (do nguy cơ gây sinh non).

- **U quái vùng cổ (Cervical teratoma)**

Khối u vùng cổ cực kỳ hiếm gặp này được cấu tạo từ các mô có nguồn gốc từ nhiều lá phôi khác nhau (thường bao gồm mô thần kinh, da, sụn, xương và tuyến giáp). Điều này dẫn đến một hình ảnh không đồng nhất trên siêu âm. Thông thường, các khối u này xuất hiện ở một bên, là khối dạng đặc - nang, có nhiều vách ngăn với kích thước đo được từ 5–12 cm, và có hiện tượng vôi hóa xuất hiện trong khoảng một nửa số trường hợp. Vì kích thước lớn, chúng thường xuyên gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến đa ối trong 20%–40% các trường hợp. Việc phẫu thuật sửa chữa sau sinh thường đòi hỏi phải bóc tách vùng cổ trên diện rộng, và thường phải thực hiện nhiều lần phẫu thuật để cắt bỏ hoàn toàn khối u nhằm đạt được kết quả thẩm mỹ. Về lâu dài, trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy giáp và suy tuyến cận giáp.

- **U xương hàm (Epignathus)**

Đây là một khối u vùng hầu họng cực kỳ hiếm gặp, được phân loại là u quái trưởng thành. Chúng xuất phát từ xương bướm, vòm miệng, hầu hoặc hàm và phát triển vào bên trong khoang miệng, khoang mũi hoặc xâm lấn vào trong hộp sọ.

Trên hình ảnh siêu âm, đây là một khối u đặc nằm trong khoang miệng và thường đi kèm với tình trạng đa ối. Khối u này thường tăng sinh mạch máu rất mạnh, có thể dẫn đến tình trạng mất bù tim và phù thai. Cấu trúc giải phẫu của não phải được kiểm tra cực kỳ cẩn thận vì khối

u có thể xâm lấn vào nội sọ. Ngoài ra, khối u có thể đi kèm với dị tật hở hàm ếch và tật hàm nhỏ (micrognathia). Tiên lượng của bệnh rất tồi tệ do tắc nghẽn đường thở, và thông thường sẽ cần phải thực hiện thủ thuật EXIT.

- **Bướu cổ thai nhi (Fetal goiter)**

Đây là **tình trạng phì đại tuyến giáp của thai nhi**.

Nguyên nhân có thể do người mẹ bị cường giáp hoặc suy giáp, nhưng dị tật này cũng đã được ghi nhận ở những người mẹ có chức năng tuyến giáp bình thường.

Các đặc điểm trên siêu âm là một khối đặc nằm ở phía trước cổ và có tính chất đối xứng, có thể khiến đầu thai nhi bị ngửa ra sau quá mức. Bướu cổ có thể gây ra đa ối, và tư thế ngửa cổ quá mức có thể dẫn đến tình trạng đẻ khó (dystocia). Trong hầu hết các trường hợp, người mẹ đều có tiền sử mắc bệnh lý tuyến giáp, và việc điều trị cho người mẹ thường sẽ giúp cải thiện tình trạng cường giáp của thai nhi. Trong một số ca lâm sàng, việc lấy máu thai nhi có thể cần thiết để xác định tình trạng tuyến giáp của trẻ, và các biện pháp điều trị trực tiếp cho thai nhi thông qua chọc ối hoặc chọc hút máu cuống rốn cũng đã được báo cáo.

- **U nang bạch huyết (Cystic hygroma)**

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất đối với một phát hiện trước sinh về khối u vùng cổ và được cho là do bất thường bẩm sinh của hệ bạch huyết. Trong tam cá nguyệt thứ nhất, u bạch mạch dạng nang có thể được nhận diện thông qua dấu hiệu tăng độ mờ da gáy tại thời điểm siêu âm tuần 11–13+6. Chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ hai dựa trên phát hiện siêu âm về một khối dạng nang, thành mỏng nằm ở phía sau cổ, với đặc trưng là có một vách ngăn ở đường giữa (dây chằng gáy). Khối này thường có nhiều vách ngăn và có tính chất đối xứng.

U nang bạch huyết có thể phát triển rất lớn, và trong những trường hợp này, chúng có thể lan rộng ra phía trước, vào vùng nách hoặc vào trung thất.

Sự hiện diện của tình trạng phù thai (hydrops fetalis) là một dấu hiệu tiên lượng rất xấu, đi kèm với tỷ lệ tử vong >95%. **U nang bạch huyết** ở thai nhi có mối liên hệ chặt chẽ với các bất thường nhiễm sắc thể tiềm ẩn (đặc biệt là hội chứng Turner và các thể lệch bội nhiễm sắc thể) cùng các hội chứng di truyền (ví dụ: hội chứng Noonan, hội chứng Joubert).

Cần tiến hành siêu âm hình thái học chi tiết, bao gồm cả siêu âm tim thai để tìm kiếm các đặc điểm khác của những bất thường này, và cha mẹ nên được tư vấn lựa chọn làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ của thai nhi. Các khối u bạch mạch có kích thước nhỏ và được phát hiện muộn trong thai kỳ sẽ có tiên lượng tốt hơn. Trong số đó, nhiều trường hợp tự thoái triển (tự biến mất), và việc điều trị sau sinh chủ yếu nhằm mục đích giải quyết tình trạng tắc nghẽn cơ học và cải thiện thẩm mỹ.

- **U máu thai nhi (Fetal hemangioma)**

U máu thai nhi ảnh hưởng đến vùng cổ hoặc vùng mặt là một bệnh lý hiếm gặp, xuất hiện trên siêu âm dưới dạng một khối trống âm (vùng đen chứa dịch) có thành dày, bên trong phát hiện

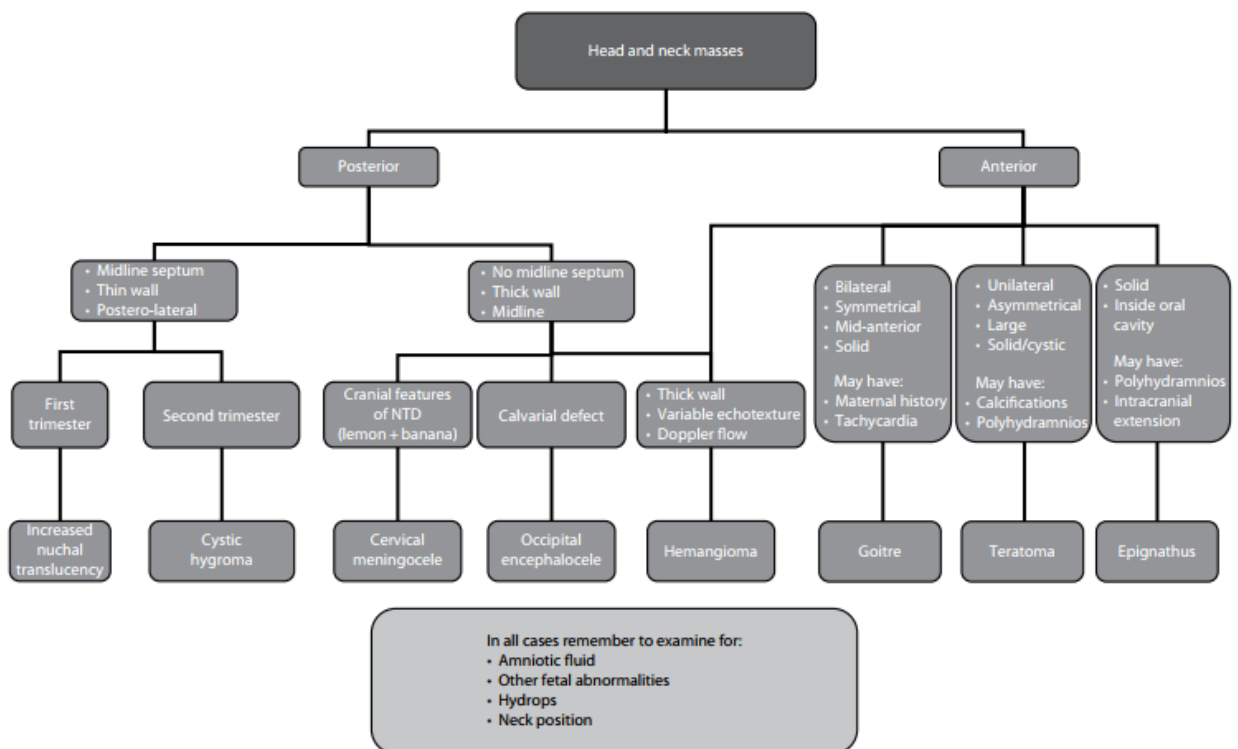
được các tín hiệu dòng chảy mạch đập đặc trưng trên phổ Doppler. Khi sinh ra, trẻ sẽ có một khối u màu tím tím với các mạch máu bị giãn rộng.

Theo mô tả kinh điển, khối u này đã phát triển hoàn chỉnh ngay khi sinh và sẽ thoái triển (teo nhỏ) nhanh chóng trong vòng 6–18 tháng sau sinh.

• **Liệu pháp điều trị trong cuộc sinh khi chưa cắt rốn (Thủ thuật EXIT)**

Thủ thuật này được áp dụng cho những thai nhi có khối u vùng cổ kích thước lớn hoặc bị teo thanh - khí quản, do tỷ lệ tử vong chu sinh rất cao nếu có sự chậm trễ trong việc thiết lập đường thở và thực hiện thông khí hiệu quả cho trẻ. Mục tiêu của thủ thuật này là **kéo dài thời gian để thiết lập đường thở an toàn cho trẻ sơ sinh trong khi vẫn duy trì quá trình trao đổi khí qua tuần hoàn nhau thai**. Điều này được thực hiện bằng cách đặt nội khí quản hoặc mở khí quản, mặc dù việc nội soi phế quản và cắt bỏ khối u vùng cổ ngay tại thời điểm đó cũng đã được mô tả trong y văn.

Trong các trường hợp có đa ối đi kèm, việc chọc hút bớt nước ối (amnioreduction) trước khi tiến hành thủ thuật đã được báo cáo nhằm ngăn chặn tình trạng giảm áp lực đột ngột và co rút của tử cung. Quá trình gây mê toàn thân kết hợp với sử dụng thuốc làm giãn cơ tử cung nhằm bảo tồn chức năng bánh nhau sẽ được thực hiện trước khi tiến hành mổ lấy thai. Bác sĩ sẽ đảm bảo cầm máu kỹ lưỡng trong suốt thủ thuật, và tử cung được mở bằng một thiết bị dập ghim chuyên dụng để giảm thiểu tối đa lượng máu mất của người mẹ. Thai nhi được đưa ra ngoài một phần trong khi **hệ tuần hoàn nhau - thai vẫn còn nguyên vẹn** để tiếp tục cung cấp oxy và trao đổi khí; đường thở của trẻ sẽ được thiết lập và bảo vệ an toàn trước khi bác sĩ tiến hành kẹp và cắt dây rốn.



DỊCH BẢNG:

KHỐI U VÙNG ĐẦU VÀ CỔ

NHÁNH 1: Phía sau

- Có vách ngăn đường giữa, thành mỏng, vị trí sau – bên:
 - Tam cá nguyệt thứ nhất → **Tăng độ mờ da gáy.**
 - Tam cá nguyệt thứ hai → **Nang bạch huyết.**
- Không có vách ngăn đường giữa, thành dày, nằm ở đường giữa:
 - Có các dấu hiệu sọ não của dị tật ống thần kinh - hình quả chanh + quả chuối → **Thoát vị màng não vùng cổ.**
 - Có khuyết xương sọ → **Thoát vị não vùng chẩm.**
- Thành dày, cấu trúc âm vang thay đổi, có dòng chảy mạch máu trên Doppler → **U máu.**

NHÁNH 2: Phía trước

- Thành dày, cấu trúc âm vang thay đổi, có dòng chảy mạch máu trên Doppler → **U máu.**
- **Đối xứng hai bên, vị trí trước - giữa, dạng đặc:**
 - *Có thể có:* Tiền sử bệnh lý từ người mẹ, Tim thai nhanh.
→ **Bướu cổ thai nhi.**
- **Một bên, không đối xứng, kích thước lớn, dạng đặc/nang:**
 - *Có thể có:* Nốt vôi hóa, Đa ối.
→ **U quái.**
- **Dạng đặc, nằm bên trong khoang miệng:**
 - *Có thể có:* Đa ối, xâm lấn vào nội sọ.
→ **U xương hàm.**

Trong tất cả các trường hợp, hãy lưu ý luôn phải kiểm tra:

- *Nước ối (Amniotic fluid)*
- *Các bất thường khác của thai nhi (Other fetal abnormalities)*
- *Tình trạng phù thai (Hydrops)*
- *Tư thế của cổ (Neck position)*



Figure 29.4 Neck tumor.



Figure 29.5 Normal nuchal measurement.



Figure 29.6 Increased nuchal measurement.

30

INCREASED NUCHAL TRANSLUCENCY

BÀI 30: TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY

Tất cả thai nhi đều có một lớp dịch tích tụ dưới da ở vùng sau gáy vào thời điểm 11 đến 13 tuần + 6 ngày của thai kỳ. Khoảng sáng sau gáy (NT) này có thể quan sát và đo đạc được trên hình ảnh siêu âm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng khoảng sáng sau gáy, và có thể không chỉ do một cơ chế bệnh sinh đơn lẻ cho sự hiện diện của nó.

- **Bất thường nhiễm sắc thể (Chromosomal abnormalities)**

Khoảng sáng sau gáy (NT) là dấu hiệu chỉ điểm đơn độc quan trọng nhất đối với các bất thường nhiễm sắc thể trong tam cá nguyệt thứ nhất, và là dấu hiệu được nghiên cứu rộng rãi nhất. Việc sàng lọc hội chứng Down (trisomy 21) bằng cách kết hợp chỉ số NT với tuổi mẹ và xét nghiệm sinh hóa máu mẹ cho tỷ lệ phát hiện khoảng 80% số trường hợp, với tỷ lệ phải thực hiện xét nghiệm xâm lấn là 3%. Chỉ số NT cũng tăng lên trong các bất thường nhiễm sắc thể khác, và một chương trình sàng lọc hội chứng Down cũng sẽ giúp phát hiện ra đại đa số thai nhi mắc các thể tam nhiễm (trisomy) khác.

- **Dị tật tim (Cardiac defects)**

Các bất thường về tim có sự liên kết chặt chẽ với tình trạng tăng độ dày của khoảng sáng sau gáy ở những thai nhi có bộ nhiễm sắc thể bình thường. Tỷ lệ lưu hành của các dị tật tim là khoảng 7% nếu chỉ số NT từ 4.5–5.4 mm, tăng lên 20% khi NT đạt 5.5–6.4 mm, và lên tới 30% đối với các trường hợp NT từ 6.5 mm trở lên. Việc sử dụng NT như một xét nghiệm sàng lọc các dị tật tim lớn sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ phát hiện các bất thường về tim mạch. Trong các thai kỳ có tình trạng tăng khoảng sáng sau gáy, việc tiến hành siêu âm tim thai chuyên sâu cần được cân nhắc đối với những thai nhi có chỉ số NT vượt quá bách phân vị thứ 95.

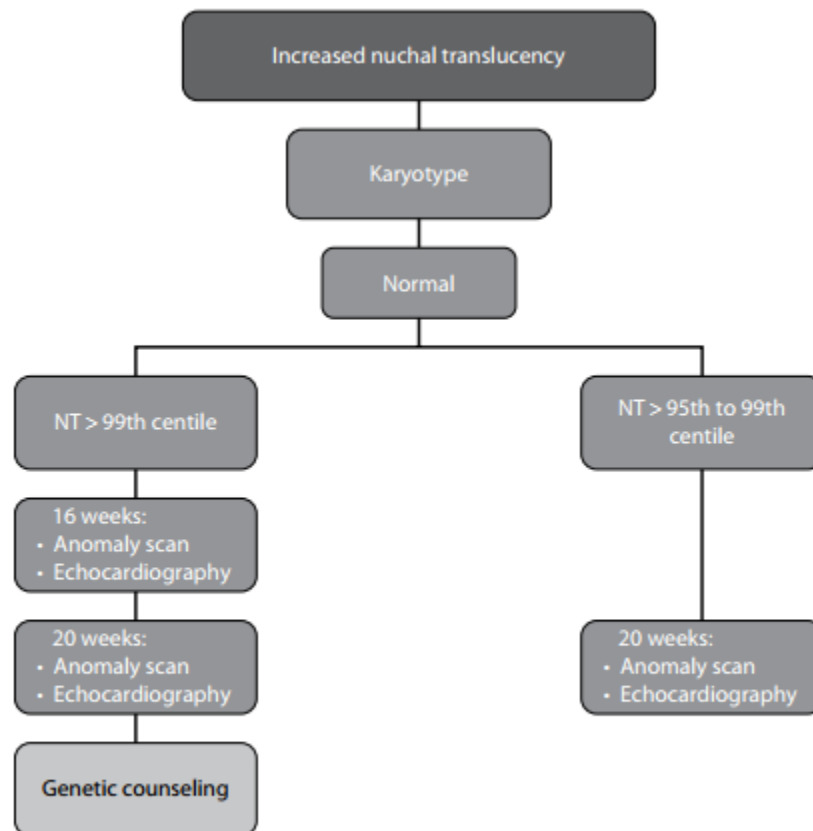
- **Dị tật thai nhi và rối loạn vận động (Fetal abnormalities and movement disorders)**

Tình trạng tăng khoảng sáng sau gáy ở thai nhi đi kèm với tỷ lệ cao của các dị tật bẩm sinh lớn ở thai nhi. Danh sách các dị tật liên quan đến tăng NT ngày càng kéo dài, trong đó các tổn thương phổ biến bao gồm phù thai, thoát vị hoành bẩm sinh, thoát vị rốn, dị tật cuống thân, các bất thường hệ xương, và các rối loạn vận động của thai nhi như **chuỗi biến dạng mất vận động thai nhi (fetal akinesia deformation sequence)**. Do đó, một cuộc khảo sát hình thái học kỹ

lượng cần phải được thực hiện ở những thai nhi có bộ nhiễm sắc thể bình thường nhưng có tình trạng tăng NT.

- **Các hội chứng di truyền (Genetic syndromes)**

Tình trạng tăng NT cũng có mối liên hệ với một số lượng lớn các hội chứng di truyền. Tính chất hiếm gặp của các hội chứng này khiến việc xác định xem tỷ lệ lưu hành quan sát được có thực sự cao hơn quần thể chung hay không trở nên khó khăn; tuy nhiên, có vẻ như bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, chuỗi biến dạng do mất vận động, hội chứng Noonan, hội chứng Smith–Lemli–Opitz và bệnh teo cơ tủy sống xuất hiện với tần suất cao hơn kỳ vọng so với quần thể chung.



Algorithm 30.1 *Classification of increased nuchal translucency.*

Dịch bảng này:

TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY

➤ **Làm Nhiễm sắc thể đồ** → Kết quả **Bình thường**.

- **NT vượt bách phân vị thứ 99**
 - **Tại tuần thứ 16:**
 - Siêu âm hình thái học sớm

- Siêu âm tim thai.
- **Tại tuần thứ 20:**
 - Siêu âm hình thái học chi tiết.
 - Siêu âm tim thai chuyên sâu.
- **Tư vấn di truyền.**
- NT nằm giữa bách phân vị thứ 95 và 99:
 - **Tại tuần thứ 20:**
 - Siêu âm hình thái học chi tiết.
 - Siêu âm tim thai.



Figure 30.1 (a) Normal nuchal measurement. (b) Increased nuchal measurement.

PLACENTAL ABNORMALITIES

BÀI 31: NHỮNG BẤT THƯỜNG BÁNH NHAU

- **Thai trứng (Molar pregnancy)**

Thai trứng có thể được phân loại thành thai trứng toàn phần (không có sự hiện diện của thai nhi) và thai trứng bán phần (có sự hiện diện của thai nhi). Đại đa số các trường hợp thai trứng sẽ bị sảy thai tự nhiên trong tam cá nguyệt thứ nhất, và chỉ có một số ít trường hợp hiếm hoi tiến triển được đến tam cá nguyệt thứ hai.

Thai trứng toàn phần là hệ quả của quá trình thụ tinh của một trứng rỗng bởi một tinh trùng, sau đó tinh trùng này tự nhân đôi các nhiễm sắc thể của nó. Trong một số trường hợp khác, quả trứng mất nhân này lại được thụ tinh bởi hai tinh trùng cùng lúc (dispermy).

Đối với thai trứng bán phần, quá trình thụ tinh xảy ra trên một quả trứng bình thường nhưng có sự nhân đôi các nhiễm sắc thể từ phía người cha, hoặc do hiện tượng song tinh, dẫn đến bộ nhiễm sắc thể tam bội (triploidy). Trên hình ảnh siêu âm, bánh nhau biểu hiện dưới dạng một khối lớn phức tạp nằm trong buồng tử cung, chứa nhiều nang dịch nhỏ, thường được mô tả là hình ảnh "chùm nho".

- **Hồ huyết bánh nhau (Placental lakes)**

Các hồ huyết bánh nhau xuất hiện dưới dạng các vùng trống âm nằm bên trong bánh nhau. Chúng thường có sự liên kết với tình trạng thai chậm tăng trưởng do suy bánh nhau. Tuy nhiên, các hồ huyết này cũng thường xuyên được quan sát thấy trong các thai kỳ bình thường, xuất hiện phổ biến hơn khi tuổi thai càng lớn và độ dày của bánh nhau tăng lên. Các nghiên cứu tiền cứu khảo sát kết cục của các thai kỳ có hồ huyết bánh nhau đã thất bại trong việc chứng minh một mối liên hệ nhất quán giữa dấu hiệu này với các biến chứng tử cung - nhau thai hoặc kết cục thai kỳ bất lợi.

- **Bánh nhau dạng thạch (Jelly-like placenta)**

Trong một số ít trường hợp hiếm gặp, bánh nhau có thể xuất hiện với hình thái dày lên và có cấu trúc âm vang loang lổ. Thuật ngữ "dạng thạch" ám chỉ hiện tượng bánh nhau bị rung rinh, dao động như một khối thạch khi bác sĩ ấn mạnh đầu dò lên thành bụng của người mẹ. Phát hiện này đã được báo cáo là có mối liên hệ chặt chẽ với kết cục thai kỳ bất lợi. Do đó, việc tiến hành siêu âm định kỳ chuỗi để theo dõi sự tăng trưởng của thai nhi là động thái được khuyến cáo trong các trường hợp này.

- **Phân độ trưởng thành bánh nhau (Grading)**

Grannum và các cộng sự đã đề xuất một phương pháp phân độ hình thái bánh nhau vào năm 1979. **Hệ thống phân loại ban đầu về mức độ trưởng thành của bánh nhau này có sự tương quan với mức độ trưởng thành của phổi thai nhi**, được đánh giá qua tỷ lệ lecithin/sphingomyelin (L/S) trong dịch ối. Các nghiên cứu sau đó báo cáo rằng trong các thai kỳ biến chứng bởi tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung, bánh nhau độ III thường xuất hiện sớm hơn bình thường (nhau hóa già sớm); và tình trạng trưởng thành sớm này phổ biến hơn ở những thai phụ có hút thuốc lá hoặc sản phụ trẻ tuổi.

Mặc dù có một vài mối tương quan nhất định giữa độ trưởng thành của bánh nhau và sự trưởng thành của phổi, việc phân độ bánh nhau bị giới hạn đáng kể do sự biến thiên rất lớn trong tiến trình trưởng thành tự nhiên của cấu trúc này. Phân độ bánh nhau từng được sử dụng để nhận diện các thai kỳ có nguy cơ cao trước khi các thiết bị siêu âm Doppler được ứng dụng rộng rãi. Sự chuyển dịch sang sử dụng Doppler, cùng với tính đồng thuận thấp giữa các bác sĩ khi đọc phân độ bánh nhau, và sự tương quan kém giữa độ nhau với kết cục sơ sinh đã khiến cho hiệu quả của việc báo cáo độ trưởng thành nhau theo Grannum trong thực hành lâm sàng bị hạn chế và phần lớn chỉ còn mang giá trị lịch sử.

- **U mạch máu bánh nhau (Chorioangioma)**

Mặc dù u mạch máu bánh nhau là loại u phổ biến nhất của bánh nhau, nhưng nó vẫn tương đối hiếm gặp — xảy ra với tỷ lệ khoảng 1 trên 5.000 đến 10.000 thai kỳ. Đây là một dạng mạch máu, thường được quan sát thấy dưới dạng một khối đặc có ranh giới rõ ràng và có thể lồi ra từ mặt phía thai nhi của bánh nhau. Các khối u nằm sâu bên trong bánh nhau sẽ khó nhận diện hơn, và việc siêu âm đích kết hợp sử dụng Doppler màu có thể giúp ích trong việc xác định u mạch máu bánh nhau ở những ca có mức độ nghi ngờ cao, ví dụ như trong bối cảnh đa ối không rõ nguyên nhân hoặc phù thai kèm bằng chứng của dòng tuần hoàn thai nhi tăng động.

Các thai kỳ biến chứng bởi u mạch máu bánh nhau sẽ đối mặt với nguy cơ cao bị đa ối và liên quan với sinh non. Trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, tình trạng phù thai có thể xảy ra, và khảo sát Doppler động mạch não giữa (MCA) có thể cho thấy dòng chảy có vận tốc đỉnh tâm thu cao, không thể phân biệt được với tình trạng thiếu máu thai nhi. Những thai kỳ này có nguy cơ tử vong thai nhi rất cao, và việc điều trị bằng phương pháp chọc hút bớt nước ối (amniodrainage) để ngăn ngừa sinh non hoặc phẫu thuật hủy mạch máu bằng tia laser có thể thành công trong việc cải thiện kết cục chu sinh. Bên cạnh các tác động của tình trạng tuần hoàn tăng động, các biến chứng liên quan đến u mạch máu bánh nhau bao gồm thai chậm tăng trưởng trong tử cung, nhau bong non và huyết khối động mạch rốn.



Figure 31.1 *Placental lakes.*

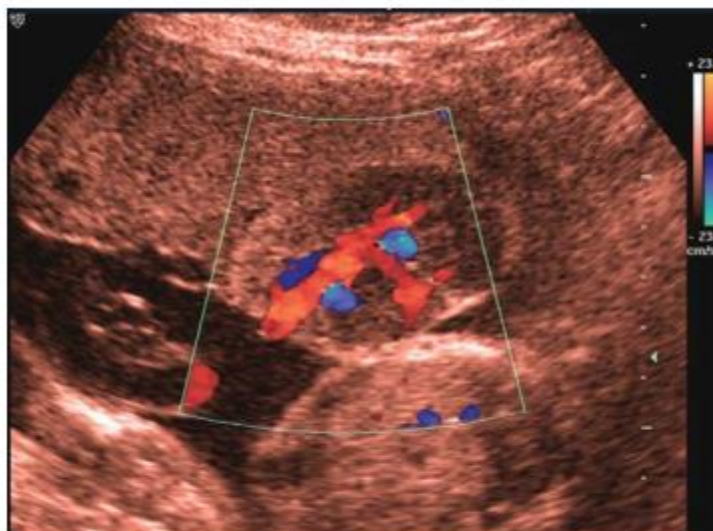


Figure 31.2 *Placental chorioangioma.*

SINGLE UMBILICAL ARTERY

BÀI 32: DÂY RÓN MỘT ĐỘNG MẠCH

Một dây rốn bình thường sẽ chứa hai động mạch và một tĩnh mạch. Tình trạng dây rốn một động mạch (SUA) xảy ra ở khoảng 1% tổng số các ca mang đơn thai. Chẩn đoán trước sinh có thể được thực hiện bằng cách quan sát mặt cắt ngang của dây rốn sử dụng B-mode hoặc bằng cách sử dụng phổ Doppler màu để khảo sát các động mạch bằng quang trên (đây là vị trí xuất phát bên trong ổ bụng của các động mạch rốn), bình thường sẽ được quan sát thấy ở hai bên bằng quang của thai nhi.

- **Hệ quả lâm sàng**

Khoảng 20%–30% thai nhi có dây rốn một động mạch sẽ đi kèm với các dị tật. Các tổn thương thường được báo cáo là bất thường hệ tim mạch (đặc biệt là lỗ thông liên thất và dị tật thân nón), khiếm khuyết thành bụng, và các bất thường đường tiết niệu. Thêm vào đó, tỷ lệ xảy ra tình trạng dây rốn bám màng và dây rốn bám rìa bánh nhau cũng cao hơn.

Bệnh lý này cũng làm tăng nguy cơ tử vong trong tử cung hoặc tử vong sơ sinh, tuy nhiên hầu hết các ca tử vong này đều xảy ra ở nhóm có dị tật bẩm sinh đi kèm. Phần lớn (nhưng không phải tất cả) các nghiên cứu đều báo cáo về những nguy cơ cao hơn này — điều này ít xảy ra hơn đối với các trường hợp dây rốn một động mạch xuất hiện đơn độc rõ rệt. Các kết cục thai kỳ bất lợi liên quan đến tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) và sinh non, dẫn đến tỷ lệ tử vong chu sinh cao hơn từ 5 đến 10 lần.

Khoảng phạm vi tham chiếu tiêu chuẩn của chỉ số Doppler động mạch rốn thông thường sẽ không được áp dụng cho các trường hợp chỉ có một động mạch rốn, bởi vì chỉ số trở kháng ở nhóm này đặc trưng là sẽ thấp hơn.

Nếu chỉ số mạch (PI) của động mạch rốn tăng cao trong trường hợp dây rốn một động mạch thì rõ ràng đây là một dấu hiệu bất thường, ngược lại, một chỉ số PI nằm trong mức bình thường cũng không mang tính chất đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- **Bất thường nhiễm sắc thể**

Dây rốn một động mạch thường được quan sát thấy phổ biến hơn trong hội chứng trisomy 18 (hội chứng Edwards), trisomy 13 (hội chứng Patau) và bộ nhiễm sắc thể tam bội (triploidy). Những hội chứng này hầu như luôn đi kèm với đa dị tật, và đối với một sản phụ có nhóm nguy cơ thấp, phát hiện về một trường hợp dây rốn một động mạch đơn độc không làm tăng đáng kể nguy cơ mắc dị tật nhiễm sắc thể.

- **Hướng dẫn quản lý lâm sàng**

Chẩn đoán trước sinh về một trường hợp dây rốn một động mạch đòi hỏi phải tiến hành khảo sát cực kỳ cẩn thận để tìm kiếm các bất thường khác, và đặc biệt là cần phải thực hiện siêu âm thai chuyên sâu, bởi vì các dị tật tim mạch xuất hiện phổ biến hơn. Việc thực hiện xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ của thai nhi (Karyotype) nên được cân nhắc tùy thuộc vào sự hiện diện của các dị tật đi kèm và mức độ nguy cơ trước đó. Siêu âm định kỳ chuỗi để đảm bảo tiến trình tăng trưởng tuyến tính của thai nhi cần phải được thực hiện trong suốt thai kỳ.

Đội ngũ bác sĩ nhi khoa cần phải được thông báo trước khi tiến hành quy trình thăm khám thường quy cho trẻ sau sinh, vì có một tỷ lệ gia tăng các dị tật thận tiềm ẩn ở những trẻ sơ sinh không triệu chứng có mắc SUA đơn độc, với một tỷ lệ đáng kể bị ảnh hưởng bởi bệnh lý trào ngược bàng quang - niệu quản.

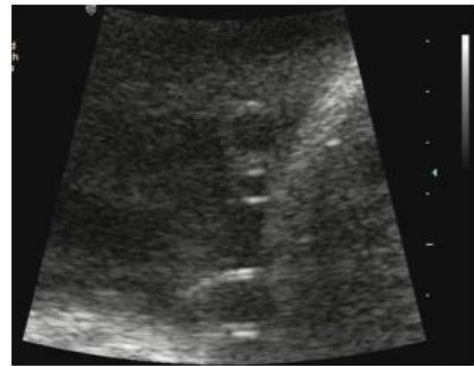
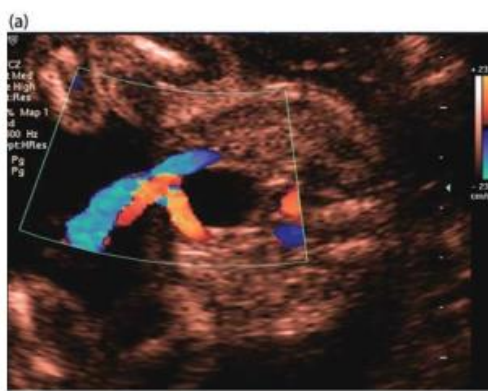


Figure 32.1 *Single umbilical artery.*



Figure 32.2 (a) Two umbilical arteries on color Doppler. (b) Single umbilical artery on color Doppler.

OLIGOHYDRAMNIOS AND ANHYDRAMNIOS

BÀI 33: VÔ ỒI – THIỂU ỒI

Tình trạng thiếu ối xảy ra ở 0,5%–1% tổng số các thai kỳ. Chẩn đoán thường được đưa ra mang tính chủ quan. **Nó được định nghĩa** là chỉ số nước ối (AFI) dưới 5 cm hoặc phép đo xoang ối lớn nhất (sâu nhất) từ 2 cm trở xuống. Vô ối nghĩa là hoàn toàn không quan sát thấy nước ối.

Nước ối chủ yếu được tạo ra từ nước tiểu của thai nhi. Trước 16 tuần của thai kỳ, bánh nhau đóng góp một phần đáng kể vào việc tạo ối, và do đó tình trạng thiếu ối thường hiếm gặp trước giai đoạn giữa thai kỳ, ngoại trừ trường hợp bị vỡ màng ối (vỡ ối).

Thiếu ối xảy ra do **ba nhóm nguyên nhân chính**:

- *Do sự sụt giảm sản xuất nước tiểu của thai nhi (ví dụ: suy bánh nhau, bất sản thận);*
- *Do thai nhi không thể tiểu tiện ra buồng ối vì có tắc nghẽn đường tiểu (ví dụ: van niệu đạo sau); hoặc*
- *Do lượng dịch ối tiết ra bị rò rỉ, chảy ra ngoài vì vỡ màng ối (vỡ ối).*

Cũng giống như tất cả các bất thường khác, cần tiến hành siêu âm chi tiết để tìm kiếm các dị tật đi kèm. Tiên lượng của thai kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân gây ra nó. Việc thiếu vắng nước ối cùng với các tư thế co quắp bất thường đi kèm của thai nhi có thể khiến việc thăm khám, đánh giá các dị tật khác trở nên rất khó khăn.

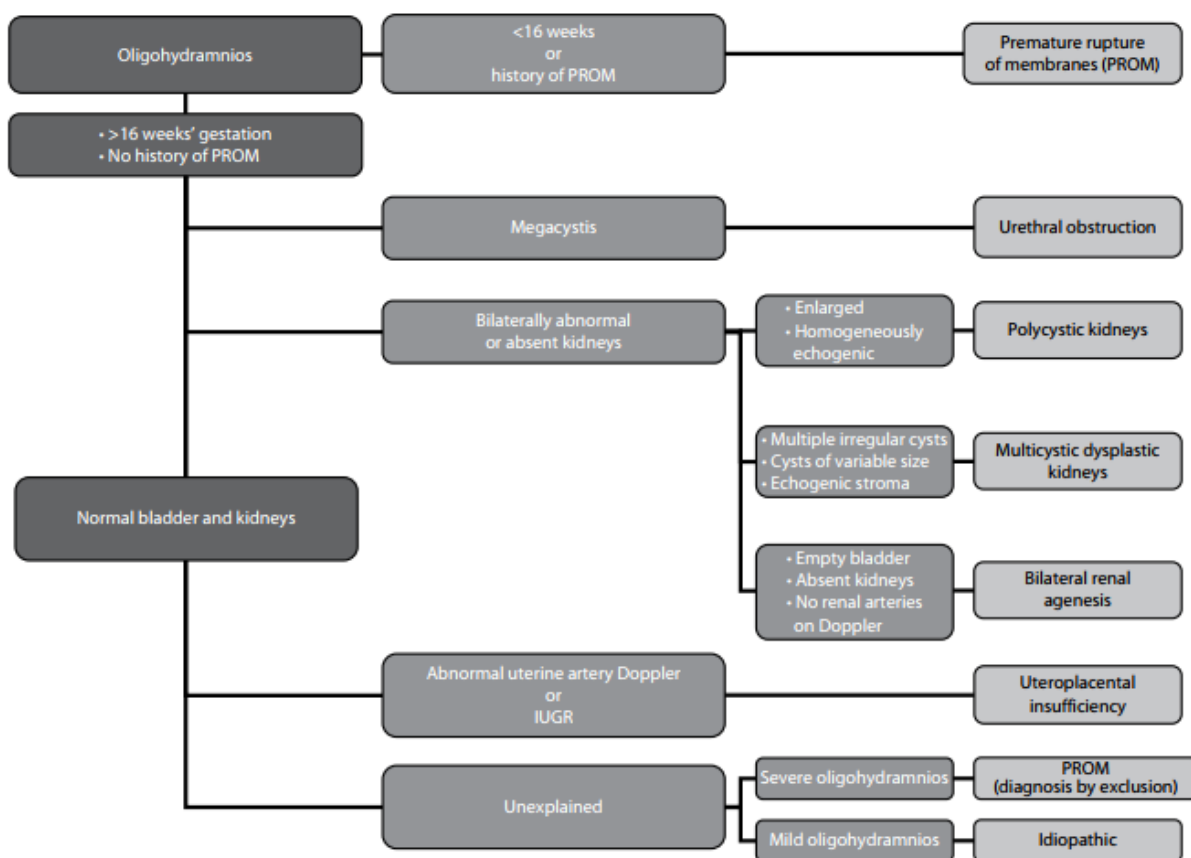
Tình trạng thiếu nước ối có thể dẫn đến thiếu sản phổi do lồng ngực và ổ bụng của thai nhi bị tử cung chèn ép, làm hạn chế cử động của cơ hoành; sau khi sinh, điều này sẽ dẫn đến tử vong do suy hô hấp nghiêm trọng.

- Sự biến dạng hình thái rõ rệt của thai nhi do bị tử cung ép chặt bao gồm khuôn mặt dẹt, hai mắt xa nhau (hypertelorism), tai đóng thấp và hàm nhỏ (gọi là **Hội chứng Potter**) có thể xảy ra trong các trường hợp bất sản thận, thận đa nang/ nhiều nang cũng như một số bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu nặng.

Vỡ màng ối ở tuổi thai dưới 20 tuần có liên quan đến kết cục rất xấu do nguy cơ cao bị thiếu sản phổi. Những thai kỳ này phải đối mặt với các nguy cơ cộng gộp như sảy thai, sinh non và nhiễm trùng ngược dòng, với tỷ lệ sống sót chung của thai nhi là dưới 10%. Tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung do suy bánh nhau biểu hiện sớm từ tuần thứ 20–24 thường có xu hướng nghiêm trọng và đi kèm nguy cơ tử vong chu sinh rất cao.

Việc điều trị vỡ ối non ở tuổi thai dưới 26 tuần bằng phương pháp bơm nước ối định kỳ vào buồng ối (serial amnioinfusion) đã được báo cáo là giúp cải thiện kết cục trong một số trường hợp, nhưng kỹ thuật này cần được nghiên cứu và đánh giá thêm.

- Biện pháp điều trị trước sinh đối với bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu bằng cách đặt ống thông dẫn lưu bàng quang - buồng ối (vesico-amniotic shunting) cũng đã được báo cáo. Phương pháp can thiệp này được ghi nhận là giúp cải thiện tỷ lệ sống sót chu sinh, nhưng lại đi kèm với nguy cơ rất cao mắc bệnh thận giai đoạn cuối trong giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đã báo cáo rằng tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót với chức năng thận bình thường là rất thấp, bất kể có thực hiện đặt ống thông bàng quang - buồng ối hay không. Do đó, cần phải hết sức thận trọng khi cân nhắc các can thiệp trước sinh này.



Algorithm 33.1 *Classification of oligohydramnios.*

Dịch bảng:

THIẾU ỎI

1. Tuổi thai < 16 tuần hoặc có tiền sử vỡ ối non → Vỡ ối non.

2. Tuổi thai lớn hơn > 16 tuần và không có tiền sử PROM.

- Bàng quang to → **Tắc nghẽn niệu đạo.**

- **Bất thường hoặc bất sản thận 2 bên:** chia 3 nhánh:
 - Thận lớn, tăng âm đồng nhất
→ **Thận đa nang (thường là ARPKD thể lặn).**
 - Nhiều nang hình dáng không đều, kích thước nang thay đổi, nhu mô đậm tăng âm
→ **Thận loạn sản đa nang.**
 - Bàng quang trống, không có hai thận, không thấy động mạch thận trên Doppler
→ **Bất sản thận hai bên.**
- **Bàng quang và thận bình thường:**
 - Doppler động mạch tử cung bất thường hoặc Thai chậm tăng trưởng trong tử cung → **Suy tuần hoàn nhau - thai**
 - Không rõ nguyên nhân:
 - Thiếu ối nặng → **Vỡ ối non - PROM** (đây là một chẩn đoán loại trừ).
 - Thiếu ối nhẹ → **Không rõ nguyên nhân.**



Figure 33.1 Anhydramnios.

BÀI 34: ĐA ỒI

Tình trạng đa ối xảy ra do sự giảm phản xạ nuốt của thai nhi hoặc do sự gia tăng sản xuất nước tiểu của thai nhi. Bệnh lý này xuất hiện ở 0,5%–1% tổng số các thai kỳ. Chẩn đoán thường được đưa ra mang tính chủ quan của bác sĩ. Nó được định nghĩa là chỉ số nước ối (AFI) trên 24 cm hoặc phép đo xoang ối sâu nhất đạt ít nhất từ 8 cm trở lên.

Tiền lượng của thai kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân gây ra nó, tuy nhiên tỷ lệ tử vong chu sinh ở nhóm đa ối cao gấp khoảng 2 đến 3 lần so với các thai kỳ có thể tích nước ối bình thường, ngay cả khi thai nhi không có dị tật kèm theo. Nếu tình trạng đa ối đi kèm với một dị tật ở thai nhi hoặc bất thường ở bánh nhau, tỷ lệ tử vong chu sinh có thể lên tới 60%.

Các biến chứng của đa ối bao gồm chuyển dạ sinh non (ảnh hưởng đến 1 trong mỗi 4 trường hợp), ngôi thai bất thường dẫn đến chỉ định mổ lấy thai, nhau bong non và băng huyết sau sinh. Thủ thuật chọc hút bớt nước ối (amniodrainage) trong điều trị đa ối nhằm mục đích làm giảm nguy cơ sinh non và cải thiện tình trạng khó chịu của người mẹ. Tương tự như đối với tất cả các bất thường khác, cần tiến hành siêu âm đích chỉ tiết để tìm kiếm các dị tật đi kèm. Có khoảng 20% các trường hợp đa ối xuất hiện dị tật thai nhi đi kèm.

- **Bất thường cấu trúc thai nhi (Fetal structural abnormalities)**

Các dị tật đi kèm phổ biến nhất là các bất thường thuộc hệ tiêu hóa hoặc hệ thần kinh trung ương. Sự hiện diện của đa dị tật hoặc các bất thường không giải thích được nguyên nhân gây đa ối cần nghi ngờ về một bất thường nhiễm sắc thể hoặc hội chứng di truyền tiềm ẩn. Trong các trường hợp đa ối do tắc nghẽn, chẳng hạn như dị tật hệ tiêu hóa hoặc bất thường ở phổi, tình trạng đa ối có thể tiến triển rất nghiêm trọng và tái phát nhanh chóng sau khi chọc hút ối, thường đòi hỏi phải tiến hành hút ối định kỳ nhiều lần.

- **Rối loạn vận động của thai nhi (Fetal movement disorders)**

Tình trạng thai nhi không cử động hoặc giảm cử động nghiêm trọng có thể là dấu hiệu gợi ý một bệnh lý rối loạn thần kinh cơ (thường mang tính chất tiến triển).

- **Khối u bánh nhau (Placental tumors)**

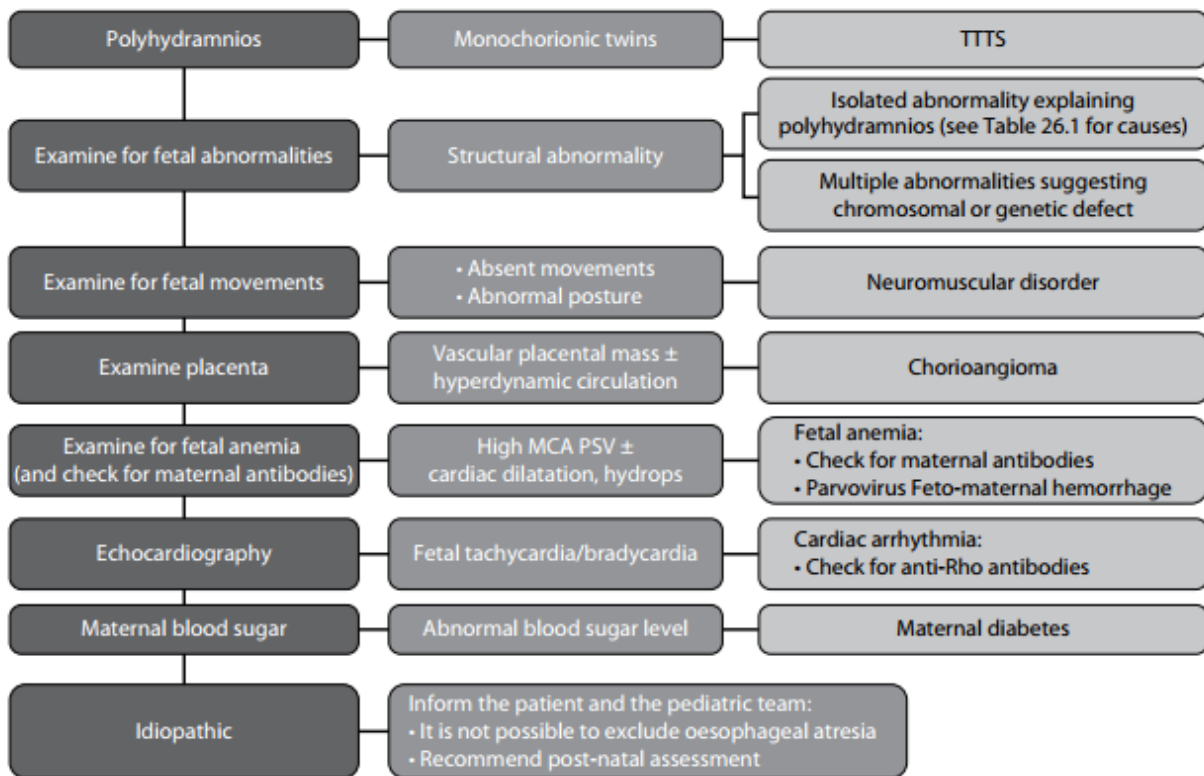
Sự hiện diện của một khối u bánh nhau, chẳng hạn như u mạch máu bánh nhau (chorioangioma), có thể gây ra hiện tượng tuần hoàn tăng động, dẫn đến vận tốc đỉnh tâm thu (PSV) tăng cao khi đo Doppler động mạch não giữa (MCA).

• Thiếu máu thai nhi (Fetal anemia)

Khảo sát Doppler động mạch não giữa (MCA) sẽ ghi nhận chỉ số PSV tăng cao. Tình trạng tràn dịch dưới da thai, cổ trướng hoặc phù thai (hydrops) có thể xuất hiện nếu tình trạng thiếu máu ở mức độ nghiêm trọng. Người mẹ có thể có tiền sử mang kháng thể bất thường do đồng miễn dịch (alloimmune antibodies), hoặc có tiền sử lâm sàng/kết quả xét nghiệm máu gợi ý tình trạng nhiễm virus Parvovirus. Thiếu máu thai nhi có thể được điều trị bằng liệu pháp truyền máu cho thai nhi trong tử cung. Trong các trường hợp thiếu máu do cơ chế miễn dịch, việc truyền máu lặp lại nhiều lần thường là bắt buộc; trong khi đó đối với nhiễm Parvovirus, một đợt truyền máu duy nhất thường là đủ do thai nhi có khả năng tự phục hồi sau đợt bệnh.

• Rối loạn nhịp tim (Arrhythmias)

Cần tiến hành thăm khám kỹ lưỡng tim thai bao gồm cả đánh giá nhịp tim để loại trừ các bệnh lý như nhịp nhanh trên thất ở thai nhi (supraventricular tachycardia) hoặc block tim (block dẫn truyền). Chỉ định điều trị được đưa ra nếu xuất hiện các dấu hiệu thai suy, chẳng hạn như phù thai. Nhiều dạng rối loạn nhịp tim thai có thể được điều trị bằng cách cho người mẹ uống thuốc chống loạn nhịp (điều trị qua nhau thai).



Dịch bảng:

ĐA ỖI (Polyhydramnios)

Sơ đồ được phân loại theo các bước thăm khám và các hệ cơ quan cần khảo sát:

1. Song thai một bánh nhau → **Hội chứng truyền máu song thai (TTTS).**

2. Kiểm tra các dị tật của thai nhi

→ Phát hiện các bất thường cấu trúc, chia làm 2 hướng:

- Dị tật đơn độc giải thích được nguyên nhân gây đa ối: Xem lại bảng 26.1.
- Đa dị tật gợi ý bất thường nhiễm sắc thể hoặc dị tật di truyền.

3. Kiểm tra cử động của thai nhi

→ Mất cử động hoặc Tư thế bất thường → **Rối loạn thần kinh cơ.**

4. Kiểm tra bánh nhau

→ Khối u bánh nhau giàu mạch máu +/- Tuần hoàn tăng động → **U mạch máu bánh nhau.**

5. Kiểm tra tình trạng thiếu máu thai nhi và kiểm tra kháng thể của người mẹ → PSV MCA cao +/- Giãn tim, phù thai:

→ **Thiếu máu thai nhi:**

- Cần kiểm tra kháng thể của người mẹ.
- Nhiễm virus Parvovirus hoặc Xuất huyết mẹ - thai nhi.

6. Siêu âm tim thai

→ Phát hiện tình trạng **Tim thai nhanh / Tim thai chậm**

→ **Rối loạn nhịp tim thai (Cardiac arrhythmia)** → Cần kiểm tra kháng thể kháng Rho của người mẹ .

7. Xét nghiệm đường huyết của người mẹ → **Nồng độ đường huyết bất thường** → **Tiểu đường thai kỳ.**

8. Vô căn

→ Thông báo cho bệnh nhân và đội ngũ bác sĩ nhi khoa:

- Không thể loại trừ hoàn toàn tật teo thực quản trước sinh.
- Khuyến cáo tiến hành đánh giá lại cho trẻ sau khi sinh.

AMNIOTIC BANDS

BÀI 35: DẢI SỢI ỒI

Các dải sợi ối hình thành như một hệ quả từ sự rách vỡ của màng ối trong bối cảnh màng đệm vẫn còn nguyên vẹn. Trong hầu hết các trường hợp, **dải sợi ối xuất hiện mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thai nhi**, mặc dù đôi khi một chẩn đoán về hội chứng dải sợi ối có thể được đưa ra bởi vì liên quan đến các dị tật thai nhi.

Hội chứng dải sợi ối được cho là xảy ra do các bộ phận của thai nhi (thường là một chi hoặc các ngón tay/ngón chân) bị mắc kẹt vào màng ối dạng sợi trong quá trình phát triển ở tử cung. Khi màng ối bị rách, các bộ phận của thai nhi có thể lồi vào khoang ngoài phôi, và màng ối có thể quấn chặt lấy các cơ quan khác nhau của thai nhi, từ đó làm giảm nguồn cung cấp máu và gây ra các dị tật bẩm sinh (điển hình dẫn đến kết cục cụt chi/ngón tự nhiên).

Mặc dù không có hai ca bệnh nào hoàn toàn giống nhau, nhưng có **một vài đặc điểm tương đối phổ biến** bao gồm: **tật dính ngón (syndactyly)**, **các vòng thắt siết ở đoạn xa chi (distal ring constrictions)**, **sự phát triển xương bị rút ngắn**, **sự chênh lệch chiều dài giữa các chi**, **phù mạch bạch huyết đoạn xa chi và các dải sợi bẩm sinh**.

Một điều rất dễ gây nhầm lẫn là tại thời điểm hội chứng dải sợi ối được nghi ngờ, các dải sợi ối này thường không còn khả năng quan sát thấy trên siêu âm nữa, bởi vì tổn thương bám siết đối với thai nhi có thể đã xảy ra từ rất sớm trong tam cá nguyệt thứ nhất.



Figure 35.1 Amniotic band.

ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA

BÀI 36: BÁNH NHAU XÂM LẤN BẤT THƯỜNG

Bánh nhau xâm lấn bất thường (AIP) là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của thai kỳ, có liên quan đến tình trạng băng huyết sau sinh lớn, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao ở người mẹ, cùng với tần suất phải cắt bỏ tử cung sau sinh ở mức cao. Tình trạng bệnh lý này đôi khi còn được gọi là **nhau bám dính bệnh lý (morbidly adherent placenta)**. Việc lên kế hoạch sinh nở vào đúng thời điểm, được thực hiện bởi đúng đội ngũ đa chuyên khoa phối hợp và tại đúng địa điểm phù hợp có tiềm năng cải thiện đáng kể kết cục cho cả mẹ và con; và điều này chỉ có thể khả thi khi AIP được nghi ngờ ngay từ giai đoạn trước sinh.

- **Các yếu tố nguy cơ**

Các yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng mắc AIP nhưng không phải là điều kiện bắt buộc để đưa ra chẩn đoán.

Chúng bao gồm **tuổi mẹ cao, thụ tinh nhân tạo (hỗ trợ sinh sản) và hút thuốc lá**. Mỗi liên hệ của các yếu tố nguy cơ này tương đối yếu và không cấu thành một cơ sở tốt để làm xét nghiệm sàng lọc.

- **Các điều kiện tiên quyết**

AIP có mối liên hệ trực tiếp với **tiền sử mổ lấy thai trước đó** — đặc biệt là các ca mổ chủ động, khi đó vết sẹo mổ nhiều khả năng sẽ nằm ở đoạn dưới tử cung thay vì nằm ở đoạn cổ tử cung như trong hầu hết các ca mổ lấy thai cấp cứu khi đã chuyển dạ.

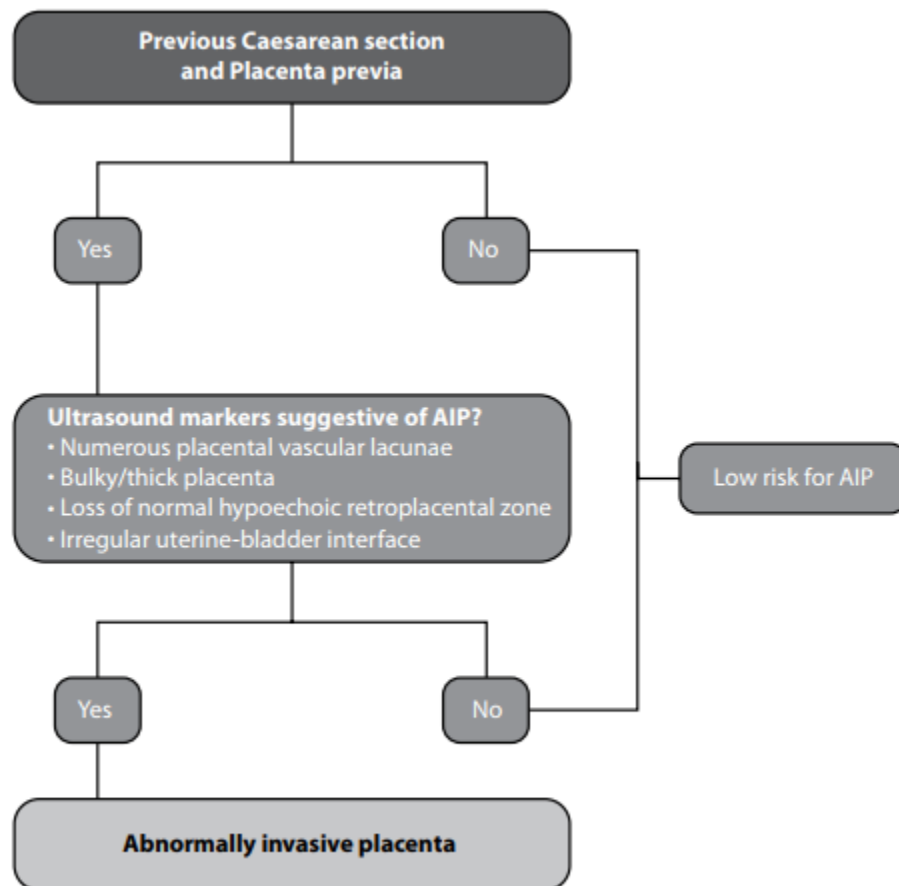
Điều kiện tiên quyết thứ hai là sự làm tổ của túi thai ngay tại vị trí sẹo mổ hoặc khuyết sẹo mổ lấy thai (ở giai đoạn đầu thai kỳ), sau đó tiến triển để hình thành nên tình trạng nhau tiền đạo trong tam cá nguyệt thứ ba.

- **Các dấu hiệu chỉ điểm trên siêu âm (Ultrasound markers)**

Bất kỳ thai phụ nào có tiền sử mổ lấy thai (hoặc từng phẫu thuật tử cung) và có nhau tiền đạo trong thai kỳ này đều cần phải được đánh giá tình trạng AIP vào giai đoạn đầu của tam cá nguyệt thứ ba.

Các dấu hiệu siêu âm đáng tin cậy nhất của AIP bao gồm **độ dày bánh nhau tăng lên** và sự xuất hiện của các **xoang nhau (hồ huyết nhau - placental lacunae)**.

Các **đặc điểm khác** như mất vùng kém âm bình thường sau nhau nằm giữa bánh nhau và tử cung, hình ảnh bánh nhau lồi vào thành sau bàng quang, và sự gia tăng tín hiệu mạch máu trên Doppler màu thường có **tính nhất quán và độ tin cậy thấp hơn**.



Algorithm 36.1 Screening and diagnosis of abnormally invasive placenta.

Dịch bảng:

TIỀN SỬ MỔ LẤY THAI VÀ NHAU TIỀN ĐẠO

- **KHÔNG** → Nguy cơ thấp mắc AIP.
- **CÓ** → Tiếp tục đánh giá:
 - **Có các dấu hiệu chỉ điểm trên siêu âm gợi ý AIP ?**
 - Xuất hiện nhiều xoang mạch máu bánh nhau.

- *Bánh nhau phì đại/ bánh nhau dày.*
- *Mất vùng kém âm bình thường sau nhau.*
- *Ranh giới giữa tử cung và bàng quang không đều.*
- **Sơ đồ chia làm hai kết luận:**
 - **KHÔNG → Nguy cơ thấp mắc AIP.**
 - **CÓ → BẤT THƯỜNG XÂM LẤN BÁNH NHAU.**



Figure 36.1 *Abnormally invasive placenta.*

BÀI 37: PHÙ THAI

Phù thai được định nghĩa là tình trạng tích tụ dịch huyết thanh bất thường ở ít nhất hai khoang chứa dịch của thai nhi — chẳng hạn như dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim và phù da.

Đây là một phát hiện không đặc hiệu, xảy ra do nhiều bất thường tiềm ẩn khác nhau và có cơ chế bệnh sinh từ sự mất cân bằng giữa quá trình sản xuất dịch với quá trình dẫn lưu bạch huyết trở về. Tình trạng này có thể là hệ quả của suy tim, tắc nghẽn dòng chảy bạch huyết hoặc giảm áp lực thẩm thấu keo của huyết tương.

Đây là một bệnh lý hiếm gặp, xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1 trên 2.000 trẻ sinh ra.

Phù thai có thể được chia thành hai nhóm:

- **Phù thai do miễn dịch:** xảy ra do bệnh lý tán huyết ở thai nhi, hệ quả từ các kháng thể bất thường kháng hồng cầu của người mẹ và
- **Phù thai không do miễn dịch:** xảy ra do tất cả các nguyên nhân còn lại.

Mặc dù theo mô tả kinh điển, phù thai do miễn dịch — đặc biệt là bất đồng nhóm máu hệ Rhesus (Rh) — từng là nguyên nhân phổ biến nhất, nhưng việc áp dụng liệu pháp dự phòng bằng immunoglobulin cho những người mẹ có nguy cơ đã khiến cho các nguyên nhân không do miễn dịch trở nên phổ biến hơn một cách tương đối.

Phù thai có tính chất không đặc hiệu và có thể do một số lượng lớn các rối loạn tiềm ẩn, như:

- **Thiếu máu thai nhi:** Do đồng miễn dịch, nhiễm virus Parvovirus, xuất huyết và các thể thiếu máu di truyền.
- **Dị tật cấu trúc thai nhi:** Các dị tật tim, rối loạn nhịp tim và dị dạng thông động - tĩnh mạch (A-V).
- **Chèn ép lồng ngực:** Dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh (CCAM), phổi biệt lập, tắc nghẽn đường hô hấp trên.
- **Bất thường nhiễm sắc thể hoặc các hội chứng di truyền ở thai nhi.**
- **Rối loạn chuyển hóa ở thai nhi:** Các bệnh rối loạn dự trữ glycogen và lysosome.
- **Nhiễm trùng bẩm sinh ở thai nhi:** Nhiễm virus Cytomegalovirus (CMV), nhiễm Toxoplasma và virus Coxsackie.

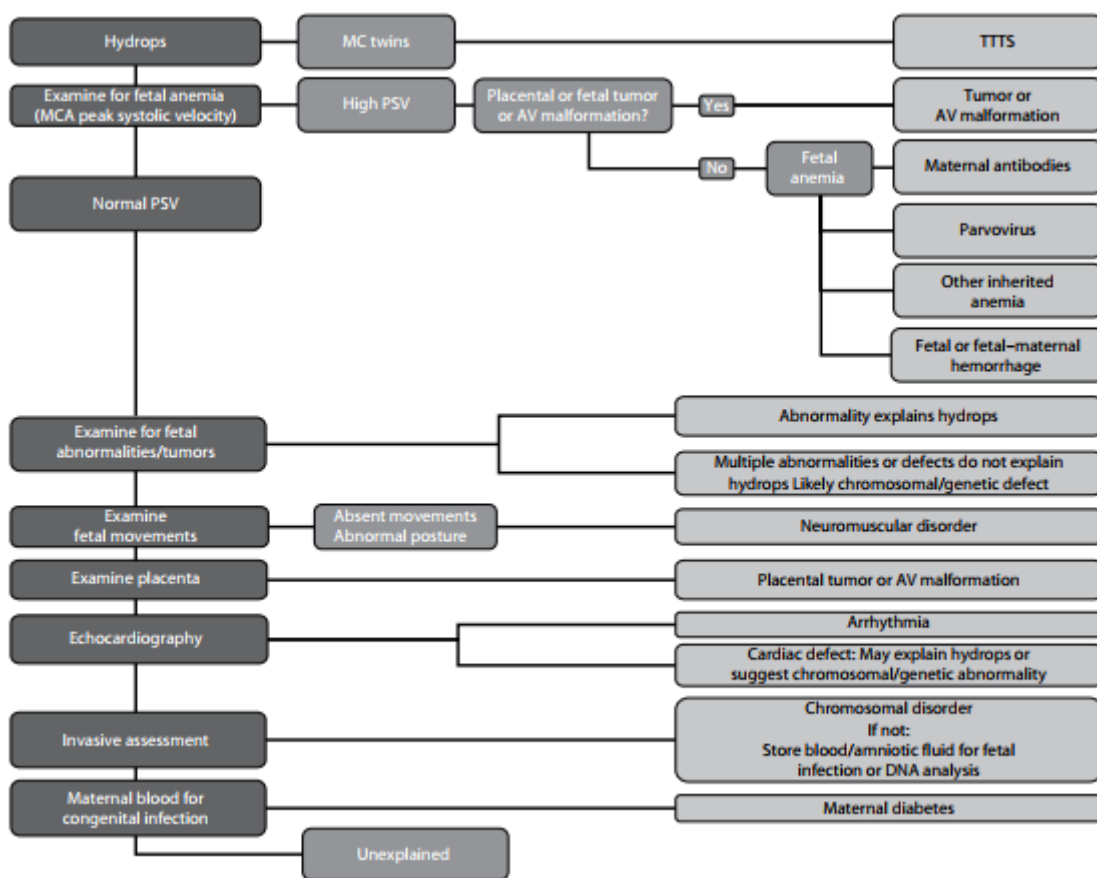
• Quản lý

Điều này phụ thuộc hoàn toàn nguyên nhân tiềm ẩn. Tình trạng thiếu máu thai nhi do các nguyên nhân miễn dịch có thể được điều trị bằng phương pháp truyền máu cho thai nhi mang lại tỷ lệ sống sót và kết cục lâu dài rất xuất sắc nên được điều trị phù hợp.

Thiếu máu thai nhi do nhiễm virus Parvovirus hoặc do xuất huyết thai nhi – mẹ cũng thường có thể điều trị bằng liệu pháp truyền máu cho thai.

Các tình trạng rối loạn nhịp tim thai có thể được đảo ngược bằng các thuốc chống loạn nhịp, giúp giải quyết tình trạng phù thai trong nhiều trường hợp.

Tình trạng phù thai do chèn ép bởi tràn dịch màng phổi cũng đã được báo cáo là có cải thiện sau khi tiến hành thủ thuật đặt ống thông dẫn lưu khoang màng phổi - buồng ối.



Algorithm 37.1 Classification of hydrops. AV, arterio-venous; MC, monochorionic; MCA, middle cerebral artery; PSV, peak systolic velocity; TTTS, twin-twin transfusion syndrome.

PHÙ THAI (Hydrops)

1. Nhánh song thai: Song thai một bánh nhau (MC twins)

→ **Hội chứng truyền máu song thai (TTTS).**

- **Kiểm tra tình trạng thiếu máu thai nhi - Vận tốc đỉnh tâm thu động mạch não giữa**
 - **PSV CAO:** Đánh giá xem Có khối u bánh nhau/ thai nhi hoặc dị dạng thông động - tĩnh mạch (AV)?
 - CÓ → Khối u hoặc dị dạng thông động - tĩnh mạch.
 - KHÔNG → Thiếu máu thai nhi, nguyên nhân:
 - *Kháng thể của người mẹ.*
 - *Nhiễm virus Parvovirus.*
 - *Các thể thiếu máu di truyền khác.*
 - *Xuất huyết thai nhi hoặc xuất huyết mẹ - thai nhi.*
 - **PSV BÌNH THƯỜNG:** Kiểm tra:
 - **Kiểm tra các bất thường/ khối u của thai nhi**
 - *Dị tật đơn độc giải thích được nguyên nhân gây phù thai.*
 - *Đa dị tật hoặc các tổn thương không giải thích được tình trạng phù thai → Nhiều khả năng do bất thường nhiễm sắc thể/di truyền*
 - **Kiểm tra cử động của thai nhi**
 - Phát hiện Mất cử động / Tư thế bất thường → **Rối loạn thần kinh cơ.**
 - **Kiểm tra bánh nhau** → Khối u bánh nhau hoặc dị dạng thông động - tĩnh mạch.
 - **Siêu âm tim thai**
 - **Rối loạn nhịp tim (Arrhythmia).**
 - **Dị tật tim:** Có thể giải thích tình trạng phù thai hoặc gợi ý bất thường nhiễm sắc thể/di truyền.
 - **Đánh giá xâm lấn** → **Bất thường nhiễm sắc thể.**
 - *Nếu kết quả bình thường:* Lưu trữ mẫu máu/nước ối để xét nghiệm nhiễm trùng thai nhi hoặc phân tích DNA.
 - **Xét nghiệm máu mẹ tầm soát nhiễm trùng bẩm sinh + Tiểu đường ở người mẹ.**
 - **Vô căn.**



Figure 37.1 *Severe fetal hydrops.*



Figure 37.2 *Middle cerebral artery color Doppler.*

BÀI 38: THAI NHỎ

Thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) thường được định nghĩa phổ biến nhất là kích thước thai nhi dưới bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai. Nhóm em bé này nhìn chung bao gồm những thai nhi nhỏ do thể tạng (nhỏ tự nhiên nhưng bình thường) hoặc những thai nhi không đạt được tiềm năng tăng trưởng sinh học vốn có của mình — tức là thai chậm tăng trưởng trong tử cung (FGR).

- **Tiêu chuẩn chẩn đoán**

- **Thai nhỏ so với tuổi thai (SGA)**

Các chỉ số đo đặc thai nhi, thông thường là chu vi vòng bụng (AC), nằm dưới bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai.

- **Thai chậm tăng trưởng trong tử cung (FGR)**

FGR đã được định nghĩa thông qua một quy trình đồng thuận quốc tế, bao gồm kích thước thai và dòng chảy mạch máu (Doppler):

- **FGR khởi phát sớm:** Chẩn đoán dựa trên sự xuất hiện của một trong ba tiêu chí độc lập :

- Chu vi vòng bụng [AC] < bách phân vị thứ 3,
- Hoặc ước tính trọng lượng thai [EFW] < bách phân vị thứ 3,
- Hoặc mất dòng tâm trương ở động mạch rốn [UA])

HOẶC

- Chỉ số AC hoặc EFW < bách phân vị thứ 10 kết hợp với chỉ số mạch (PI) > bách phân vị thứ 95 ở động mạch rốn hoặc động mạch tử cung.

- **FGR khởi phát muộn:**

- Chu vi vòng bụng (AC) dưới bách phân vị thứ 3,
- HOẶC ước tính trọng lượng thai (EFW) dưới bách phân vị thứ 3,
- HOẶC có **ít nhất hai trong ba tiêu chí sau đây:**
 1. AC dưới bách phân vị thứ 10, HOẶC EFW dưới bách phân vị thứ 10.
 2. AC hoặc EFW sụt giảm > 2 tư phân vị.

3. Tỷ lệ não - nhau (CPR) dưới bách phân vị thứ 5, HOẶC chỉ số mạch (PI) của động mạch rốn cao hơn bách phân vị thứ 95.

- **Căn nguyên**

Nói một cách rộng rãi, có 4 lý do khiến kích thước thai nhi bị nhỏ:

- *Tính sai tuổi thai.*
- *Thai nhỏ do thể tạng (nhỏ sinh lý bình thường).*
- *Chức năng bánh nhau kém.*
- *Một số bất thường di truyền hoặc cấu trúc của thai nhi.*

- **Tính sai tuổi thai**

Hãy tính tuổi thai dựa trên một kết quả siêu âm chất lượng tốt ở giai đoạn sớm trước đó. Các kết quả siêu âm càng sớm càng có độ tin cậy cao, đặc biệt là khi phép đo chiều dài đầu mông (CRL) được thực hiện trong khoảng từ 9 đến 14 tuần. Một khi bạn đã xác định được tuổi thai từ mốc siêu âm sớm đáng tin cậy này, không được thay đổi tuổi thai ở các lần siêu âm muộn hơn — điều này sẽ làm tăng nguy cơ bỏ sót các bất thường tăng trưởng quan trọng.

- Trong các trường hợp thai phụ đến khám muộn hoặc có nghi ngờ về tuổi thai, cần tiến hành một cuộc siêu âm lại sau 3–4 tuần để đảm bảo thai nhi vẫn tiếp tục tăng trưởng trên cùng một đường bách phân vị. Nếu có sự sụt giảm tăng trưởng sâu hơn, cần cân nhắc đến một chẩn đoán thay thế.
- **Nhỏ do thể tạng:** Các chỉ số Doppler động mạch tử cung, lượng nước ối và các chỉ số Doppler thai nhi hoàn toàn bình thường.

- **Suy bánh nhau**

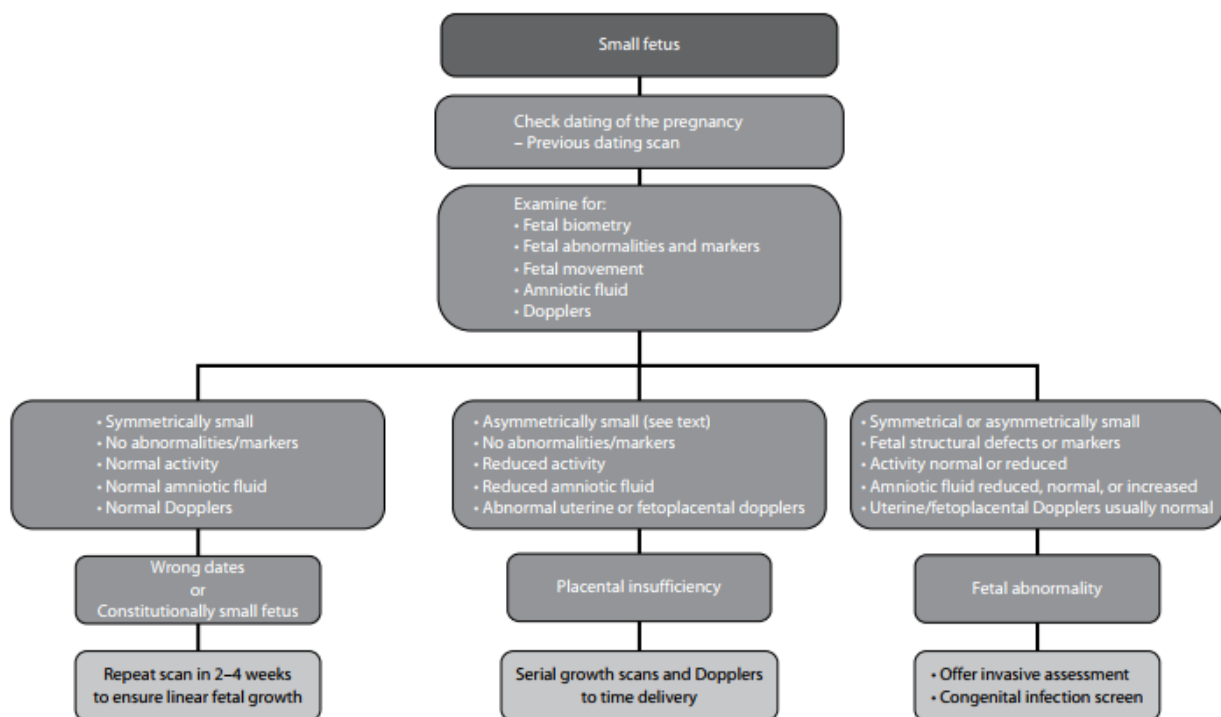
- **Tình trạng FGR có tính chất không cân đối.**

- Thông thường, chu vi vòng bụng (AC) sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn chiều dài xương đùi (FL) và sau cùng là chu vi vòng đầu (HC).
- Trong các trường hợp chậm tăng trưởng khởi phát sớm mức độ nghiêm trọng, chiều dài xương đùi có thể là chỉ số bị ảnh hưởng đầu tiên.
- Các khảo sát Doppler cho kết quả bất thường, với trình tự biến đổi sóng Doppler điển hình xuất hiện **trước tiên ở động mạch tử cung**, sau đó đến **động mạch rốn**, và **tiếp theo là động mạch não giữa**. Chuỗi bất thường này sau đó sẽ lan đến hệ tĩnh mạch thai nhi tại ống tĩnh mạch và cuối cùng là tĩnh mạch rốn; đồng thời việc theo dõi nhịp tim thai trước sinh (CTG) sẽ ghi nhận chỉ số dao động nội tại ngắn hạn (STV) bị sụt giảm.
 - **Động mạch tử cung:** Trở kháng dòng chảy cao (chỉ số PI hoặc RI cao, notches hai bên).

- **Động mạch rốn:** Trở kháng dòng chảy cao (PI hoặc RI cao), có thể biểu hiện tình trạng mất hoặc đảo ngược dòng vận tốc cuối tâm trương.
- **Động mạch não giữa:** Trở kháng dòng chảy thấp (PI hoặc RI thấp) do cơ chế bảo vệ não.
- **Ống tĩnh mạch:** Trở kháng dòng chảy cao (PIV cao), có thể biểu hiện tình trạng mất hoặc đảo ngược sóng a (a-wave).

• Bất thường ở thai nhi

- Sự xuất hiện của tình trạng FGR đồng thời với các dị tật cấu trúc thai nhi, các dấu hiệu chỉ điểm của khiếm khuyết nhiễm sắc thể, hoặc tình trạng đa ối cho thấy có sự diện diện của một bất thường thai nhi bẩm sinh hoặc mắc phải.
- Các nguyên nhân bao gồm:
 - Bất thường nhiễm sắc thể, thường gặp nhất là bộ nhiễm sắc thể tam bội, trisomy 18 hoặc 13.
 - Nhiễm trùng thai nhi bẩm sinh (ví dụ: Rubella, CMV, Toxoplasmosis).
 - Hội chứng nhiễm rượu bào thai.
 - Một số bất thường di truyền hiếm gặp (ví dụ: uniparental disomy – lệch bội đơn nguồn gốc, hội chứng Silver–Russell).



Algorithm 38.1 Work-up for small fetus.

Giải thích sơ đồ:

THAI NHỎ (Small fetus)

- Bước 1: Kiểm tra việc tính tuổi thai:
 - Dựa trên kết quả siêu âm tính tuổi thai ở giai đoạn sớm trước đó.
- Bước 2: Tiến hành khảo sát các yếu tố:
 - Các chỉ số sinh trắc học của thai nhi.
 - Các dị tật cấu trúc và dấu hiệu chỉ điểm ở thai nhi.
 - Cử động, vận động của thai nhi.
 - Lượng nước ối.
 - Các chỉ số Doppler mạch máu.

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): Đặc điểm hình thái & chức năng:

- Thai nhỏ đối xứng.
- Không có dị tật / dấu hiệu chỉ điểm bất thường.
- Cử động thai bình thường.
- Lượng nước ối bình thường.
- Các chỉ số Doppler mạch máu bình thường.
- **Tính sai tuổi thai HOẶC Thai nhỏ do thể tạng** (Nhỏ sinh lý bình thường)
- **Hướng quản lý:** Siêu âm lại sau 2–4 tuần để đảm bảo tiến trình tăng trưởng tuyến tính của thai nhi.

NHÁNH 2 (Ở GIỮA): Đặc điểm hình thái & chức năng:

- Thai nhỏ không đối xứng.
- Không có dị tật/ dấu hiệu chỉ điểm bất thường.
- Cử động thai giảm.
- Lượng nước ối giảm.
- Chỉ số Doppler động mạch tử cung hoặc Doppler thai - nhau bất thường
- **Chẩn đoán:** Suy chức năng bánh nhau / Suy nhau (*Placental insufficiency*).
- **Hướng quản lý:** Siêu âm định kỳ chuỗi theo dõi tăng trưởng và khảo sát Doppler để chọn thời điểm sinh phù hợp.

NHÁNH 3 (BÊN PHẢI): Đặc điểm hình thái & chức năng:

- Thai nhỏ đối xứng hoặc không đối xứng.
- Có dị tật cấu trúc hoặc có các dấu hiệu chỉ điểm bất thường ở thai nhi
- Cử động thai bình thường hoặc bị giảm
- Lượng nước ối giảm, bình thường, hoặc tăng
- Chỉ số Doppler động mạch tử cung hoặc Doppler thai - nhau thường ở mức bình thường
- **Chẩn đoán: Bất thường ở thai nhi**
- **Hướng quản lý:**
 - Tư vấn thực hiện đánh giá xâm lấn
 - Tầm soát các bệnh lý nhiễm trùng bẩm sinh ở thai nhi

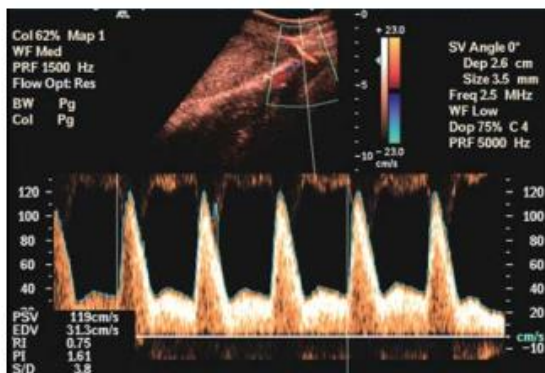


Figure 38.1 High-resistance uterine artery Doppler.

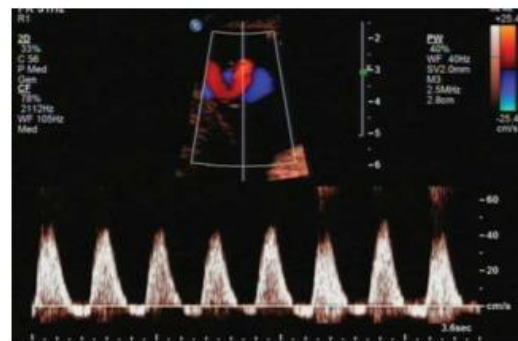


Figure 38.3 Reversed end-diastolic flow in the umbilical artery.

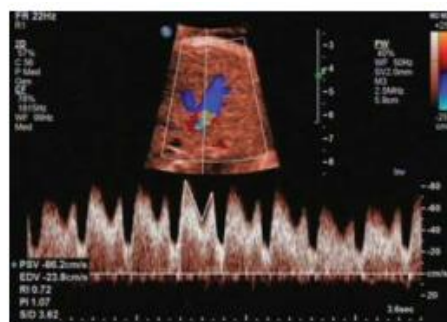


Figure 38.4 High-resistance ductus venosus Doppler.

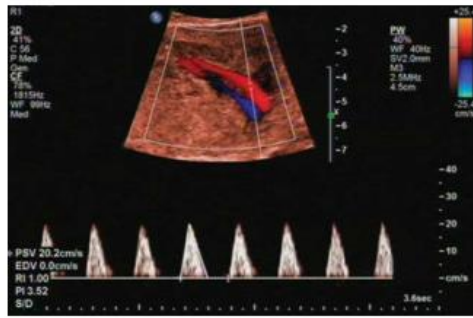


Figure 38.2 Absent end-diastolic flow in the umbilical artery.

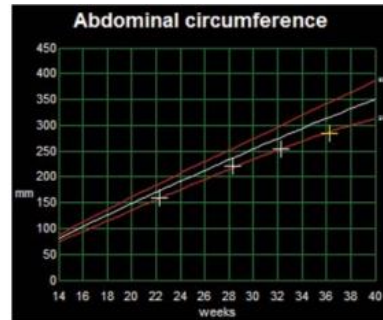


Figure 38.5 Small fetus, but with normal fetal growth velocity.
(From Papageorgiou AT et al. Lancet. 2014 Sep 6;384(9946):869–879.)

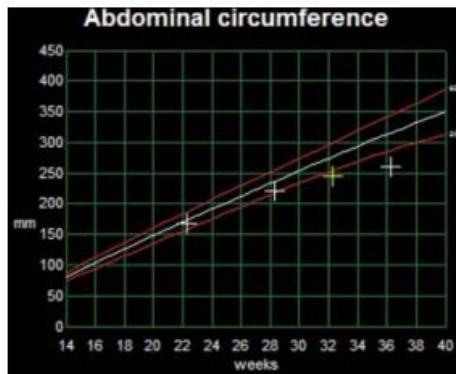


Figure 38.6 Fetal growth restriction, with the fetal abdominal circumference gradually falling away from the expected normal range. (From Papageorgiou AT et al. Lancet. 2014 Sep 6;384(9946):869–879.)

TWIN-TO-TWIN TRANSFUSION SYNDROME

BÀI 39: HỘI CHỨNG TRUYỀN MÁU SONG THAI

Khoảng 22% các thai kỳ song thai là song thai một bánh nhau (MC) và có khoảng 10%–15% số ca song thai một bánh nhau bị biến chứng bởi hội chứng truyền máu song thai (TTTS) mức độ nghiêm trọng, hệ quả từ tình trạng mất cân bằng tuần hoàn mạn ở các vòng nối mạch máu liên kết giữa hai thai nhi.

Hội chứng TTTS mạn tính thường khởi phát vào giai đoạn giữa của tam cá nguyệt thứ hai với một loạt các dấu hiệu ở cả người mẹ và chu sinh. TTTS mạn tính mang tính chất tiến triển liên tục và có liên quan đến tỷ lệ cao tử vong thai nhi nếu không được điều trị. Hội chứng TTTS cấp tính thường xảy ra trong tam cá nguyệt thứ 3 và biểu hiện dưới dạng chuỗi triệu chứng đa ối/thiểu ối. Thể cấp tính này thường không mang tính tiến triển và diễn hình là không cần phải tiến hành can thiệp điều trị.

- **Dự báo hội chứng TTTS**

Mặc dù tình trạng tăng khoảng sáng sau gáy (NT) từng được báo cáo là một dấu hiệu chỉ điểm cho sự phát triển của hội chứng TTTS về sau, nhưng điều này đã không được chứng minh rõ ràng trong các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn. Tuy nhiên, **hiện tượng nếp màng ối giữa hai thai** có thể được nhận diện từ tuần thứ 15–17 của thai kỳ; đây là biểu hiện sớm của sự chênh lệch thể tích nước ối và có liên quan đến sự tiến triển thành TTTS mức độ nặng trong khoảng 25% các trường hợp.

- **Chẩn đoán hội chứng TTTS**

Hội chứng TTTS mạn tính được chẩn đoán trước sinh dựa trên việc nhận diện thai cho có biểu hiện thiếu ối hoặc vô ối, đồng thời thai nhận xuất hiện tình trạng đa ối.

- **Thai cho:** Trông giống như bị "bó chặt", có ước tính trọng lượng thai nhỏ hơn và bàng quang xẹp hoặc rất nhỏ không quan sát thấy.
- **Thai nhận:** Thường có cân nặng ở mức trung bình hoặc trên mức trung bình đi kèm với một bàng quang lớn.

Các biến đổi trên phổ Doppler có thể đi kèm với những phát hiện này và thường là dấu hiệu cho thấy tình trạng TTTS đang trở nên tồi tệ hơn. Thai cho có thể bị mất hoặc đảo ngược sóng cuối tâm trương khi khảo sát Doppler động mạch rốn. Các đặc điểm bổ sung bao gồm tình trạng phì đại cơ tim với khả năng co bóp kém ở thai nhận máu. Khi hội chứng TTTS diễn tiến nặng hơn nữa, thai nhận máu có thể xuất hiện tình trạng phù thai.

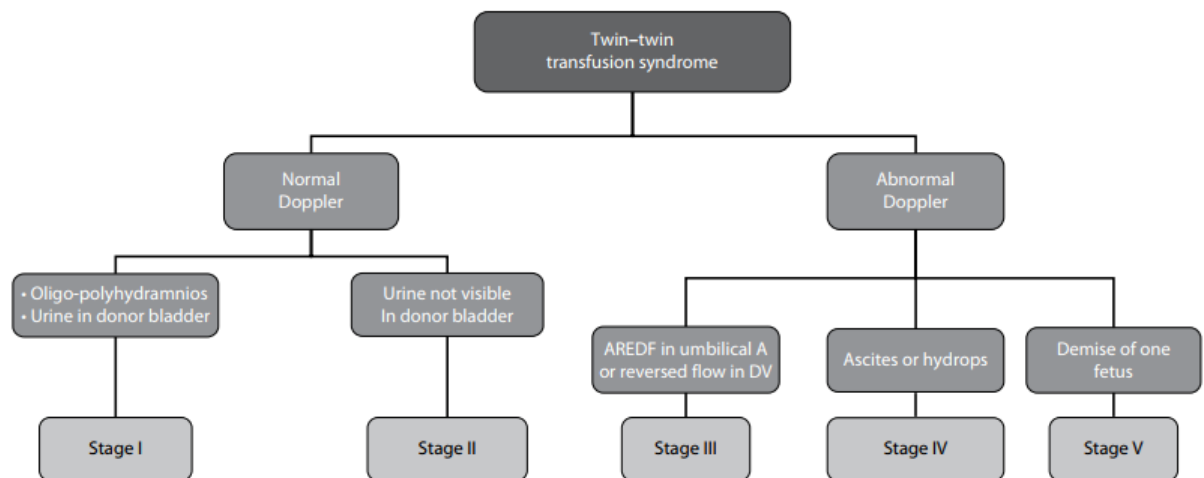
- **Phân độ hội chứng TTTS**

Đã có nhiều nỗ lực được thực hiện nhằm phân độ tiến trình bệnh lý trong hội chứng TTTS; tuy nhiên, mối tương quan giữa hệ thống phân độ này với tiến trình tự nhiên và kết cục lâm sàng của TTTS vẫn cần phải được thiết lập và nghiên cứu thêm.

- **Quản lý hội chứng TTTS**

- **Phương pháp phẫu thuật quang đông bằng tia laser** bao gồm việc luồn một sợi sơ laser thông qua ống nội soi thai nhi đi vào trong buồng ối của thai nhận máu dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Các cầu nối mạch máu giữa hai thai sẽ bị quang đông bằng tia laser ngay trên bề mặt bánh nhau, và lượng nước ối dư thừa sẽ được dẫn lưu vào cuối thủ thuật.

Biện pháp phẫu thuật nội soi đốt laser các cầu nối mạch máu hiện nay mang lại tỷ lệ sống sót từ 66%–82% cho ít nhất một trong hai thai. Các di chứng thần kinh bất lợi sau sinh đã được báo cáo xuất hiện ở khoảng 5% số trẻ sống sót.



Algorithm 39.1 Classification of TTTS. AREDF, absent/reversed end-diastolic flow; A, artery; DV, ductus venosus.

Dịch sơ đồ:

HỘI CHỨNG TRUYỀN MÁU SONG THAI (Twin-twin transfusion syndrome)

NHÁNH 1 (BÊN TRÁI): Doppler bình thường

- Thiểu ối - Đa ối & Có nước tiểu trong bàng quang thai:
→ **Giai đoạn I (Stage I).**
- Không quan sát thấy nước tiểu trong bàng quang thai cho
→ **Giai đoạn II (Stage II).**

NHÁNH 2 (BÊN PHẢI): Doppler bất thường

- Có dấu hiệu AREDF ở động mạch rốn HOẶC đảo ngược dòng chảy ở ống tĩnh mạch
→ **Giai đoạn III (Stage III).**
- Có dịch ổ bụng hoặc phù thai ở một trong hai thai
→ **Giai đoạn IV (Stage IV).**
- Một thai bị tử vong/ thai lưu
→ **Giai đoạn V (Stage V).**

Dịch chú thích chữ viết tắt dưới chân hình (Caption):

Sơ đồ 39.1: Phân loại hội chứng TTTS (Bảng phân độ Quintero).

- **AREDF:** Tình trạng mất hoặc đảo ngược sóng cuối tâm trương.
- **A (Artery):** Động mạch.
- **DV (Ductus venosus):** Ống tĩnh mạch.